

А.Х. Шахмейстер

КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА



Для тех,
кто
хочет
учиться

А. Х. Шахмейстер

Кривые второго порядка

ПОСОБИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
АБИТУРИЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



С.-Петербург
Москва

УДК 373.167.1:512
ББК 22.141я71.6
Ш 32

Редактор:

Кандидат пед. наук, доцент кафедры
математики МИОО А. В. Семенов.

Рекомендовано

Московским институтом открытого образования (МИОО)
и Московским центром непрерывного математического
образования (МЦНМО) в качестве пособия для школьников,
абитуриентов и преподавателей.

Шахмейстер А.Х.

Ш32 Кривые второго порядка / А. Х. Шахмейстер —

СПб.: «Виктория плюс» : М.: Издательство МЦНМО : «Петроглиф»,
2020. — 136 с. : илл. — ISBN 978-5-91673-239-9, ISBN 978-5-4439-2993-4,
ISBN 978-5-98712-303-4.

Данное пособие предназначено для углубленного изучения школь-
ного курса математики, содержит большое количество разноуровневого
тренировочного материала. В книге представлена программа для про-
ведения элективных курсов в профильных и предпрофильных классах.
Пособие адресовано широкому кругу учащихся, абитуриентов, студентов
педагогических вузов, учителей.

ISBN 978-5-91673-239-9 (ООО «Виктория плюс»)
ISBN 978-5-4439-2993-4 (Издательство МЦНМО)
ISBN 978-5-98712-303-4 (ООО «Петроглиф»)

УДК 373.167.1:512
ББК 22.141я71.6

*Посвящается памяти Заслуженных
учителей России:*

*Бориса Германовича Зива
Иосифа Яковлевича Веребейчика
Арона Рувимовича Майзелиса
Таисии Ивановны Курсиш
Владимира Леонидовича Ильина*

Предисловие редактора

Есть вещи, о которых знают или слышали все. Большинство знает, как выглядят графики параболы, гиперболы и эллипса, некоторые могут припомнить уравнения этих линий. В этой книге вы познакомитесь с совершенно неожиданными по нынешним временам особенностями этих кривых – их геометрическими определениями и свойствами.

Ценность этого подхода в том, что исторически эллипс, парабола и гипербола были получены именно геометрически. Даже сами названия придуманы древними греками, исходя из геометрических свойств этих линий – а геометрия тех времен еще недалеко ушла от буквального перевода слова геометрия «землемерие», что означало, в частности, измерение площадей.

Автор буквально повторяет (правда, в обратном порядке) исторический путь развития представлений о кривых второго порядка, когда алгебраический аппарат был еще недостаточно развит. Площади, конические сечения, описание параболы, гиперболы и эллипса как геометрических множеств точек плоскости с определенными свойствами – все это дает возможность сформулировать весьма любопытные утверждения.

Вас, несомненно, интересуют свойства фокусов, директрис и касательных. Вы узнаете, что диаметр – это не только свойство окружности. Вы сможете строить параболы, гиперболы и эллипсы и находить основные характеризующие их точки и прямые – в том числе, по контуру этих кривых.

В отличие от большинства книг серии, в этой книге не так много упражнений и практикумов для самостоятельного решения, зато приводимые в них утверждения порадуют ценителей математического изящества и красоты, своеобразным неожиданным подходом к решению.

Неизменным же остается то, что эта книга, как и остальные книги серии, способствует формированию аналитического склада ума, прививает вкус к исследовательской деятельности и расширяет математический кругозор.

А. В. Семенов

Предисловие автора

Предлагаемая серия книг адресована широкому кругу учащихся средних школ, классов и школ с углубленным изучением математики, абитуриентов, студентов педагогических вузов, учителей.

Книги можно использовать как самостоятельные учебные пособия (самоучители), как задачки по данной теме и как сборники дидактических материалов. Каждая книга снабжена программой элективного курса.

Для учащихся можно предложить следующую схему работы: прочитать вступление и рассмотрев примеры решения, самостоятельно решать тренировочные работы, затем посмотреть решения и, осмыслив их, попробовать решить проверочные работы, проверяя их решения по книге и т.д.

Книги полностью подходят для самостоятельного овладения той или иной темой и рассчитаны на последовательное обучение от начального уровня до уровня, необходимого абитуриентам.

Для учителей эти книги предоставляют широкий выбор приемов и методов работы:

Это могут быть задания учащимся для самостоятельной работы с последующим контролем учителя.

Возможно использование книги как задачника для работы в классе и для домашних заданий.

Подбор материала позволяет существенно дифференцировать уровень требований к учащимся при проведении контрольных и зачетных работ.

Уровень сложности и объем материала в книгах серии, безусловно, избыточен, и учитель должен сам выбирать сложность и объем материала в соответствии с возможностями учащихся и задачами, стоящими перед ними.

А. Х. Шахмейстер

1

Парабола

Графико-геометрические свойства параболы

Задача. Найдите геометрическое место (множество) всех точек плоскости $M(x; y)$, равноудаленных от точки $F(0; 1)$ и прямой $l: y = -1$.

$$FM = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 1)^2} = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2};$$

$$\rho(M; l) = MN, \text{ где } MN \perp l \ (l: y = -1);$$

$$MN = \sqrt{(y - (-1))^2} = y + 1 \ (y \geq -1, \text{ рис. 1}).$$

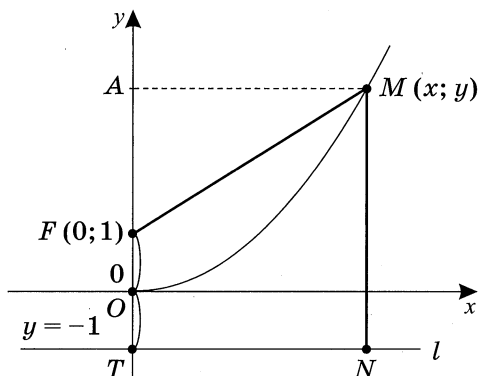


Рис. 1

Так как по условию $FM = MN$, то

$$\sqrt{x^2 + (y - 1)^2} = y + 1; \quad x^2 + y^2 - 2y + 1 = y^2 + 2y + 1,$$

тогда $x^2 = 4y$, т. е. это уравнение обычной *параболы* $y = \frac{1}{4}x^2$,

где $OF = 1$; $OT = 1$; $FT = 2$.

Познакомимся с параболой и ее особенностями с позиции графико-геометрических свойств более подробно.

Как известно, алгебра возникла в явном виде только в работах французского математика Франсуа Виета (1540–1603), до этого были только ее отдельные элементы. С другой стороны, геометрические свойства ряда кривых, например параболы, гиперболы, окружности и эллипса, были известны еще в древней Греции как геометрические свойства конических сечений. Очевидно, что уравнения, описывающие их, тогда еще были неизвестны. Справедливости ради, отметим, что и самого понятия уравнения как такового еще не было.

Идеи Рене Декарта (1596–1650), изложенные в книге «Геометрия» (1637), и работы Пьера Ферма (1601–1665) состояли в том, чтобы осмыслить, например, уравнения с двумя неизвестными с геометрической точки зрения. Это значит найти соответствие таких уравнений линиям (кривым) и их геометрическим свойствам — и наоборот, попытаться для любой линии (кривой), обладающей рядом геометрических свойств, найти алгебраическое уравнение, точно описывающее эти свойства.

Оказалось, что исследование алгебраических свойств уравнений (линий) ведет обыкновенно к нахождению их важнейших геометрических свойств. Во времена Декарта все многочисленные геометрические свойства конических сечений были выведены путем алгебраического исследования их уравнений. Позднее мы рассмотрим, *как древние греки геометрически доказывали* свойства конических сечений.

Вернемся теперь к самой кривой $x^2 = 4y$ и введем ряд обозначений и определений.

Расстояние от точки $F(0; 1)$ ($OF = 1$), называемой *точкой фокуса* (позднее станет понятным, откуда взялось это название) до прямой $l: y = -1$, называемой *директрисой*, обозначим буквой p . В данном случае (см. рис. 1) $p = 2$ ($TF = 2$).

$\frac{p}{2}$ называется *фокусным расстоянием*. Точка $F\left(0; \frac{p}{2}\right)$ называется *фокусом*. Учитывая, что $y = kx^2$, получаем $k = \frac{1}{2p}$ (см. с. 6).

Пришли к выводу, что общий вид уравнения, описывающего множество всех точек плоскости, равноудаленных от точки $F\left(0; \frac{p}{2}\right)$ и прямой $y = -\frac{p}{2}$, описывается уравнением

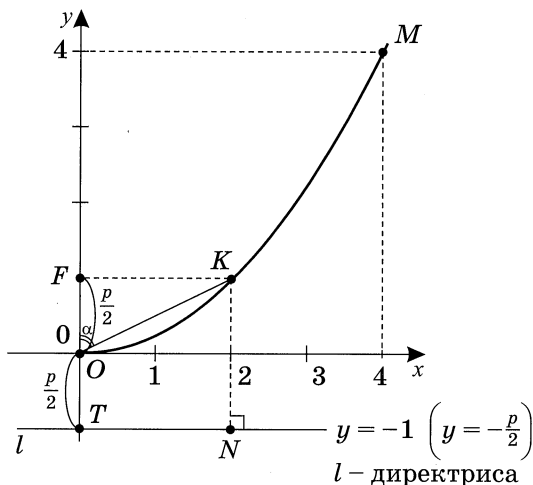
$$x^2 = 2py$$
, т. е. уравнением параболы.

Рис. 2

Пусть $FK \parallel l$, где $K \in \Gamma(x^2 = 2py)$. Тогда $FK = 2$, так как расстояние от точки K до прямой $y = -1$ равно 2. FK называется *фокальным параметром* параболы.

Далее рассмотрим (рис. 2) $\triangle KFO$: $FK \perp OF$;

$$\operatorname{tg}(\angle KOF) = \operatorname{tg} \alpha = \frac{FK}{OF} = \frac{p}{\frac{p}{2}} = 2; \quad \operatorname{tg} \alpha = 2, \text{ т.е. для лю-}$$

бой параболы отношение фокального параметра к фокусному расстоянию есть величина постоянная, равная 2.

Рассмотрим вывод *уравнения параболы в общем виде*.

Пусть даны $F\left(0; \frac{p}{2}\right)$, точка $M(x; y)$, прямая $l: \left(y = -\frac{p}{2}\right)$.

$$FM = \sqrt{(x-0)^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2}; \quad MN = y + \frac{p}{2}.$$

Так как $FM = MN$, то $x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2 = \left(y + \frac{p}{2}\right)^2$;

$$x^2 + y^2 - py + \frac{p^2}{4} = y^2 + py + \frac{p^2}{4}, \text{ т.е. } x^2 = 2py.$$

Значит $\boxed{x^2 = 2py}$.

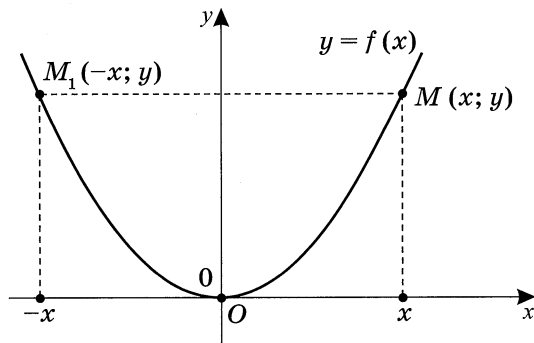


Рис. 3

Диаметры параболы

Из анализа уравнения $y = kx^2$ следует, что все точки кривой симметричны относительно оси ординат (рис. 3). Действительно $f(x) = kx^2$, а $f(-x) = k(-x)^2 = kx^2$, т.е. $f(x) = f(-x)$.

Тогда середина отрезка MM_1 принадлежит оси ординат¹.

Пусть прямая $l^* \nparallel OY$, тогда общий вид прямой l^* : $y = mx + n$. Рассмотрим пересечение прямой l^* с параболой, т.е. решим систему уравнений
$$\begin{cases} y = mx + n \\ y = kx^2 \end{cases},$$

тогда $kx^2 = mx + n$; $kx^2 - mx - n = 0$; $x_{1,2} = \frac{m \pm \sqrt{m^2 + 4kn}}{2k}$.

- а) $D = 0$; $n = -\frac{m^2}{4k}$ — условие существования единственной общей точки. В данном случае это означает, что в этой точке прямая $y = mx + n$ является касательной к кривой $y = kx^2$.

С другой стороны, при $D = 0$ $x_1 = x_2 = \frac{m}{2k} = p \cdot m$, так как $p = \frac{1}{2k}$. Отсюда $\boxed{x = pm}$, где x — абсцисса точки касания.

- б) $D < 0$; $n < -\frac{m^2}{4k}$; $x \in \emptyset$, т.е. касания нет.

- в) $D > 0$; $n > -\frac{m^2}{4k}$ — условие того, что прямая l^* — секущая.

Так как $x^2 = 2py$ — общий вид уравнения параболы,

то пусть $\left. \begin{matrix} x_1^2 = 2py_1 \\ x_2^2 = 2py_2 \end{matrix} \right|$, тогда $x_2^2 - x_1^2 = 2p(y_2 - y_1)$.

¹ См. Шахмейстер А. Х. Введение в математический анализ. СПб. — М., 2015. С. 330–335.

После преобразования $(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) = 2p \cdot (y_2 - y_1)$

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = p \cdot \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Рассмотрим $\triangle ABC$ (рис. 4).

$\frac{BC}{AC} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \operatorname{tg}(\angle BAC) = m$ — угловой коэффициент наклона прямой l^* , или тангенс угла наклона.

Значит $\boxed{\frac{x_1 + x_2}{2} = pm}.$

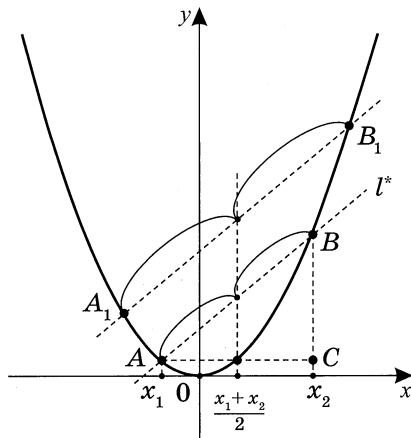


Рис. 4

Пришли к важному выводу: прямая $x = pt$ есть прямая, параллельная оси симметрии, на которой находятся середины всех параллельных хорд параболы.

Примечание. Необходимо отчетливо понимать, что параллельность данных хорд связана с их параллельностью с исходной прямой $y = mx + n$ при постоянном значении m , но с изменением значения коэффициента m изменяется положение прямой $x = pt$.

Рассмотрим вывод уравнения касательной к кривой $y = kx^2$ в $A(x_0; y_0)$.

Пусть $x^2 = 2py = 4y$, где $p = 2$; $k = \frac{1}{4}$ и $x = p \cdot m$ — прямая, на которой находятся середины всех параллельных хорд параболы.

Пусть $x_0 = 2$, $y_0 = 1$, тогда $2 = 2 \cdot m$, $m = 1$.

Тогда уравнение $y = mx + n$ будет иметь вид $y = x + n$, а $n = -\frac{m^2}{4k} = \frac{-1}{4 \cdot \frac{1}{4}} = -1$, т.е. $y = x - 1$. Значит $y = x - 1$ есть

касательная к $y = \frac{1}{4}x^2$ в точке $(2; 1)$.

С другой стороны, прямая $x = 2$ — прямая, на которой находятся середины всех хорд, параллельных $y = x - 1$. Проверим, так ли это.

$$\begin{cases} y = \frac{1}{4}x^2 \\ y = x + n \end{cases}; \quad x + n = \frac{1}{4}x^2;$$

$$x^2 - 4x - 4n = 0; \quad x_{1,2} = 2 \pm 2\sqrt{1+n}.$$

Пусть $n = 0$, значит $y = x$, тогда $\begin{cases} x = 4 & \text{и } y = 4 & B(4; 4) \\ x = 0 & \text{и } y = 0 & C(0; 0) \end{cases}$.

Пусть $n = 3$, значит $y = x + 3$, тогда $x_{1,2} = 2 \pm 4$;

$$\begin{cases} x = 6 & \text{и } y = 9 & B_1(6; 9) \\ x = -2 & \text{и } y = 1 & C_1(-2; 1) \end{cases} \quad (\text{рис. 5}).$$

Далее рассмотрим уравнение касательной к параболе (рис. 6).

Пусть $x = pt$ — уравнение прямой, параллельной оси симметрии; $y = mx + n$ — общее уравнение прямой, не параллельной оси OY ; точка $A(x_0; y_0)$ — точка касания прямой $y = mx + n$ с параболой $y = kx^2$.

Значит, если $x_0 = pt$, то $m = \frac{x_0}{p}$, а из того, что $y = mx + n$ касательная, следует, что $n = -\frac{m^2}{4k}$ (см. с. 9).

Отметим, что на прямой $x = 2$ находятся середины всех диаметров параболы, параллельных прямой $y = x + 3$:

$$C_1A_1 = A_1B_1; \quad CA = AB.$$

Пример. Пусть $y = x^2$, тогда $2p = 1$, $p = \frac{1}{2}$.

Положим $A(1; 1)$, т. е. $x_0 = 1$.

Тогда $y = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}}(2x - 1)$, т. е. $y = 2x - 1$ — уравнение касательной

к $y = x^2$ в точке $A(1; 1)$, где $y = -\frac{1}{4}$ — директриса.

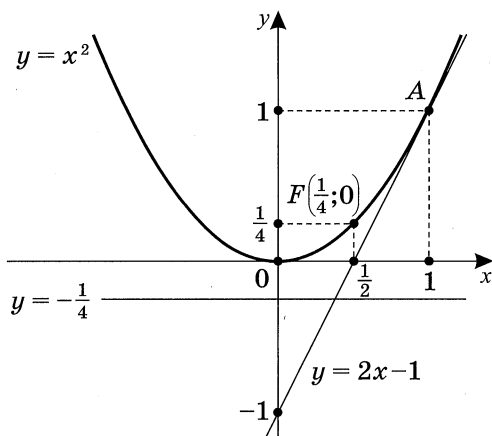


Рис. 6

Примечание. Параллельные отрезки AB , $A_1B_1, \dots$ называются диаметрами параболы (см. рис. 4, 5).

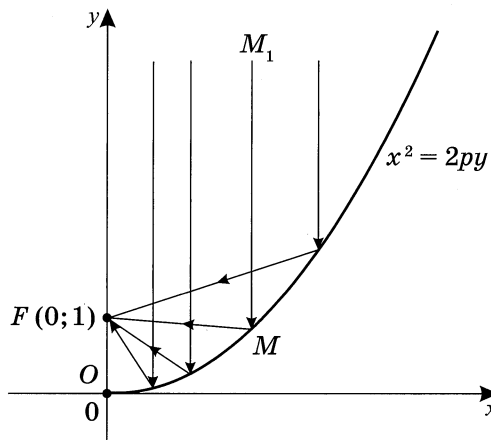


Рис. 8

В известном фантастическом романе А. К. Толстого «Гипербо-
лоид инженера Гарина» речь, конечно же, шла о параболоиде
и лазерной установке в современном понимании. В современ-
ных прожекторах, автомобильных фарах и т.д. используют это
свойство: в точку фокуса параболических отражателей поме-
щают мощный источник света, и свет, отражаясь, дает свето-
вую полосу, позволяющую лучше видеть скрывающуюся в тем-
ноте дорогу, воздушный или морской объект на дальних рас-
стояниях.

Упражнения 1

1. Для параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ найдите:
 - а) фокальный параметр;
 - б) директрису параболы;
 - в) уравнение прямой, параллельной оси симметрии, на которой находятся середины всех параллельных прямой $y = 3x + 8$ хорд параболы.
2. Найдите геометрическое место всех точек плоскости, равноудаленных от точки $F(0; 2)$ и прямой $y = -2$. (По сути, требуется написать уравнение кривой, обладающей этим геометрическим свойством.)
3. По данному контуру параболы восстановить ее ось симметрии, фокус и директрису.
4. Построить через точку N касательную к параболе. Отметим, что при этом точка N не принадлежит контуру параболы и является внешней относительно данной параболы.

Решение упражнений 1

1. а) Так как $y = \frac{1}{2}x^2 = 2py$, где $k = \frac{1}{2p}$, то $\frac{1}{2} = \frac{1}{2p}$, т. е. $p = 1$.

Следовательно, $F\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Учитывая, что $\operatorname{tg}(\angle KOF) = \frac{FK}{OF} = 2$, значит

$$FK = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1. \text{ Тогда фокальный параметр } \underline{FK = 1}.$$

- б) Используя полученные результаты, отметим, что так как $p = 1$, то уравнение директрисы $y = -\frac{p}{2}$ будет иметь вид $y = -\frac{1}{2}$.

- в) Рассмотрим систему уравнений
$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 \\ y = 3x + 8 \end{cases}$$

и решим ее: $\frac{1}{2}x^2 = 3x + 8; \quad x^2 = 6x + 16;$

$$x^2 - 6x - 16 = 0; \quad \begin{cases} x = 8 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Следовательно, $x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-2 + 8}{2} = 3$, т. е. $x = 3$ — прямая, на которой находятся середины всех хорд параболы $y = \frac{1}{2}x^2$, параллельных $y = 3x + 8$.

2. Пусть $F(0; 2)$.

$y = -2$ — директриса, значит

$$FM = \sqrt{(x-0)^2 + (y-2)^2}, \quad FN = y + 2.$$

$$\text{Тогда } x^2 + \underline{y^2} - 4y + \underline{4} = \underline{y^2} + 4y + \underline{4},$$

$x^2 = 8y$ — уравнение, график которого есть множество всех точек плоскости, равноудаленных от точки $F(0; 2)$ и прямой $y = -2$.

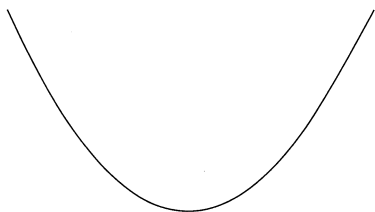


Рис. 9

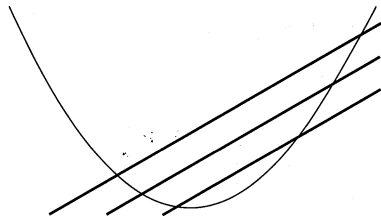


Рис. 10

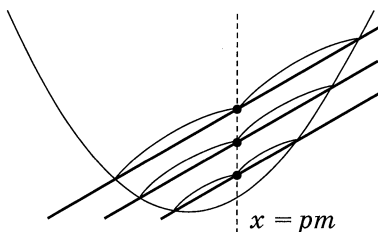


Рис. 11

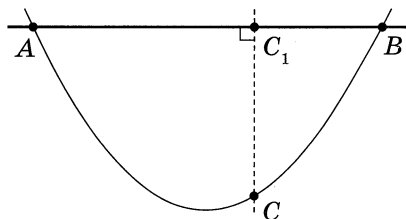


Рис. 12

3. По контуру параболы восстановим ее ось симметрии, фокус и директрису (рис. 9).

- а) Проведем пучок (хотя бы две) параллельных прямых, пересекающих параболу (рис. 10).
- б) Найдем середины хорд, через которые проведем прямую $x = pt$ (рис. 11).
- в) Проведем прямую AB , перпендикулярную прямой CC_1 , т. е. $x = pt$ (рис. 12).

Полученную хорду AB делим пополам, где $AD = DB$, $D \in AB$ (рис. 13).

- г) Проведем через точку D прямую, параллельную прямой $x = pt$ (или перпендикулярную хорде AB) до пересечения с параболой в точке O . Очевидно, что OD — ось симметрии параболы (рис. 14).

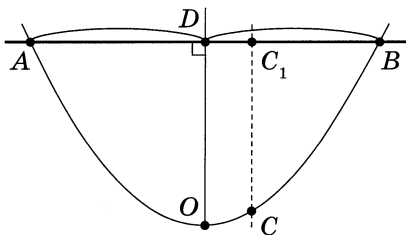


Рис. 13

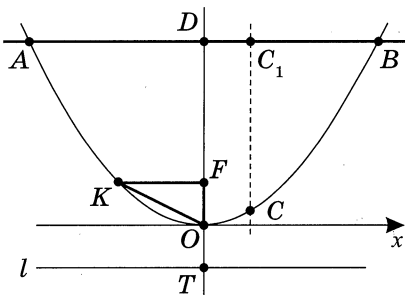


Рис. 14

- д) От вершины параболы отложим на OD угол α , такой что $\operatorname{tg} \alpha = 2$. Получим $\triangle OFK$, где $\frac{KF}{OF} = \operatorname{tg}(\angle KOF) = \operatorname{tg} \alpha = 2$.

Следовательно, точка F — фокус, FK — фокальный параметр, OF — фокусное расстояние (см. рис. 15).

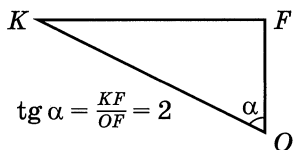


Рис. 15

- е) От точки O на оси симметрии отложим отрезок $OT = OF$. Через точку T проведем прямую $l \perp OD$. Естественно, что прямая l — директриса, где $OF = \frac{p}{2}$,

$OT = \frac{p}{2}$, что и требовалось доказать (см. рис. 14).

4. Построим через точку N касательную к параболы. Отметим, что при этом точка N не принадлежит контуру параболы и является внешней относительно данной параболы.

- а) Вначале, используя результаты предыдущей задачи, найдем точку фокуса F и директрису l (рис. 16).
- б) Найдем на директрисе точки T_1 и T_2 , такие что $NT_1 = NF$ и $NT_2 = NF$, и проведем через точку O прямую $l_1 \parallel l$.

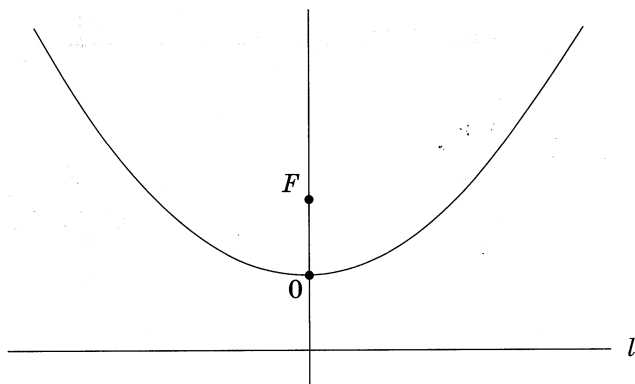


Рис. 16

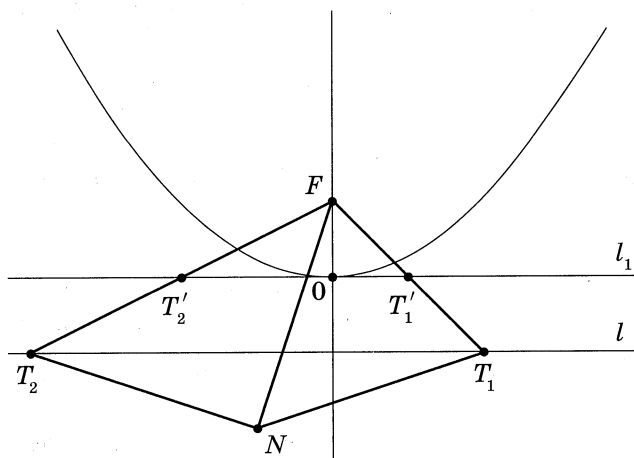


Рис. 17

- в) Разделим отрезки FT_1 и FT_2 пополам, используя тот факт, что прямая $l_1 \parallel l$ и равноудалена от точки F и прямой l . Тогда получим $FT'_1 = T_1T'_1$ и $FT'_2 = T_2T'_2$ (рис. 17).
- г) Проведем прямые NT'_2 и NT'_1 , являющиеся касательными к параболу, где точки M и M_1 — точки касания (в частном случае l_1 — ось OX , OF — ось ординат) (рис. 18).

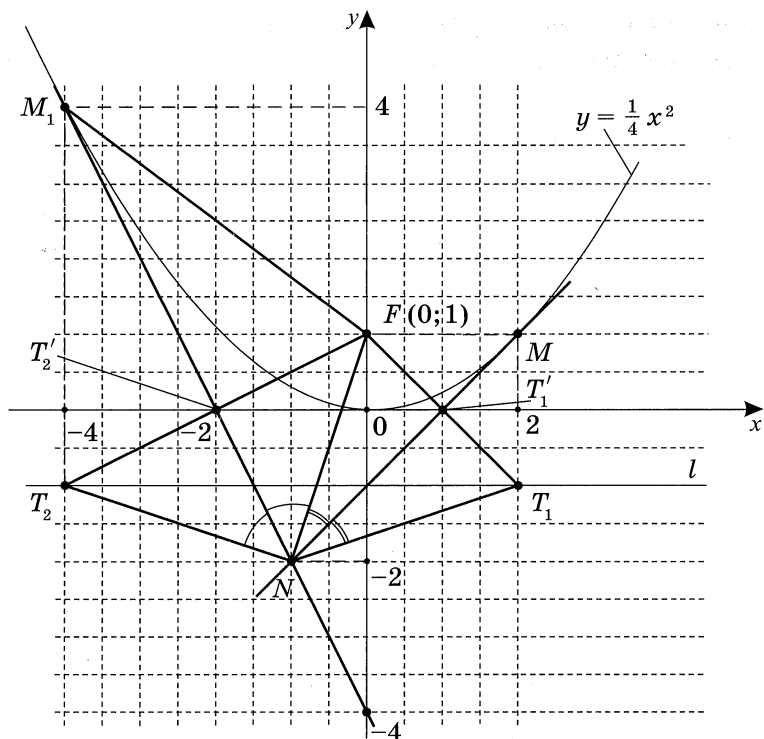


Рис. 18.

Рассмотрим, как данный способ реализуется для $y = \frac{1}{4}x^2$ (см. рис. 18).

Так как $M_1(-4; 4)$ — точка касания, то уравнение касательной $NM_1: y = -2x - 4$, значит $x^2 - 4y = 0$ т. е. $2p = 4$; $p = 2$.

Значит $F(0; 1)$, $l: y = -1$.

Построим график $y = \frac{1}{4}x^2$. По условию $N(-1; -2)$.

Так как по построению точка $M(2; 1)$ — точка касания, то уравнение касательной $NM: y = x - 1$, где

$y = \frac{x_0}{2p}(2x - x_0)$ — уравнение касательной (с. 14).

Основные конструктивные способы построения параболы

Рассмотрим график $y = kx^2$.

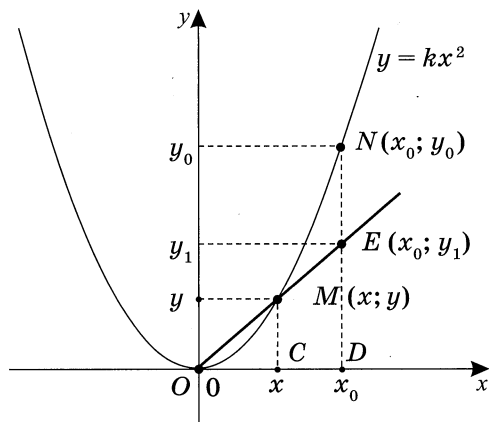


Рис. 19

Для точки $N(x_0; y_0)$ $y_0 = kx_0^2$, где $k = \frac{y_0}{x_0^2}$.

Обратим внимание на $\triangle OMC$ и $\triangle OED$.

Очевидно, что $\triangle OMC \sim \triangle OED$.

Тогда $\frac{OC}{OD} = \frac{MC}{ED}$, т. е. $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_1}$, значит $y_1 = \frac{y \cdot x_0}{x}$.

С другой стороны, $M \in \Gamma(y = kx^2)$, т. е. $y = kx^2$.

Следовательно $y_1 = \frac{kx^2 \cdot x_0}{x} = kx \cdot x_0$.

Так как $k = \frac{y_0}{x_0^2}$, то $y_1 = k \cdot x \cdot x_0 = \frac{y_0}{x_0^2} \cdot x \cdot x_0 = \frac{y_0}{x_0} \cdot x$.

Значит $\boxed{\frac{y_1}{y_0} = \frac{x}{x_0}}$. Следовательно, в геометрическом смысле точка E делит отрезок ND в отношении, пропорциональном делению точкой C отрезка OD , т. е. $\frac{ED}{ND} = \frac{OC}{OD}$ для любой параболы (рис. 19).

Посмотрим, как эта закономерность может быть использована для построения параболы.

Пусть $y = kx^2$.

$N(8; 16) \in \Gamma(y = kx^2)$.

Тогда $16 = k \cdot 8^2$; $k = \frac{1}{4}$,

т. е. $y = \frac{1}{4}x^2$.

Значит $p = 2$ и $\frac{p}{2} = 1$.

Следовательно,

$M(2; 1) \in \Gamma(y = \frac{1}{4}x^2)$.

Рассмотрим прямую $x = 8$.

Она взята для удобства счета отношений.

Отметим на ней точки

$D(8; 0)$, $E_1(8; 2)$,

$E_2(8; 4), \dots, E_8(8; 16)$.

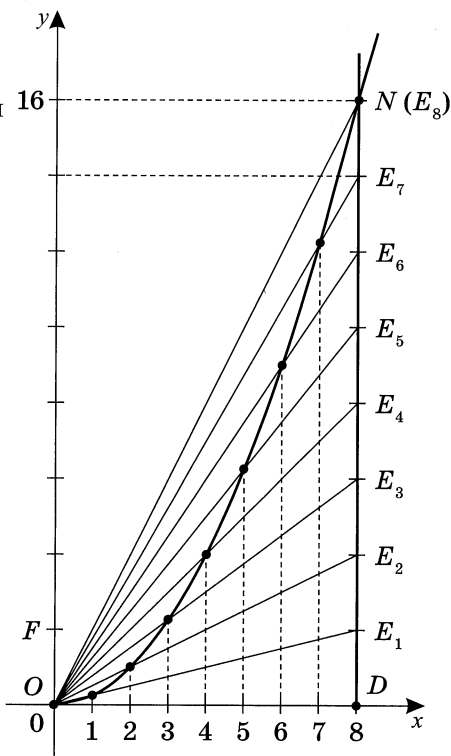


Рис. 20

Далее пересечем прямую OE_1 прямой $x = 1$, получим точку $M_1 \in \Gamma(y = \frac{1}{4}x^2)$, тогда $M_1(1; \frac{1}{4})$, где $OC = 1$, а $OD = 8$,

тогда $\frac{E_1D}{ND} = \frac{E_1D}{E_8D} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$.

Аналогично для пересечения OE_2 прямой $x = 2$

$M_2 \in \Gamma(y = \frac{1}{4}x^2)$ и т. д.

Получим точки: $M_2(2; 1)$, $M_3(3; 2\frac{1}{4})$, $M_4(4; 4)$, $M_5(5; 6\frac{1}{4})$,

$M_6(6; 9)$, $M_7(7; 12\frac{1}{4})$, $M_8 = N(8; 16)$,

где точки $M_1, M_2, \dots, M_8$ — точки параболы $y = \frac{1}{4}x^2$.

Соединив плавными линиями точки O , M_1 , $M_2, \dots, M_8$, N , получили параболическую дугу.

Такой способ был известен еще древнегреческим математикам. До недавнего времени он активно использовался разметчиками деталей из листового металла в судостроительной и металлургической промышленности.

Обсудим использование *фокальных свойств параболы* для построения графика.

Рассмотрим координатную плоскость, где F — фокус и $OF=4$ (точка O — начало координат). Тогда $y = -4$ — директриса $OT = 4$, так как по определению парабола есть множество всех точек, равноудаленных от точки фокуса $F(0;4)$ и прямой $y = -4$ (директрисы).

Рассмотрим только те точки параболы, которые равноудалены на расстояние, равное натуральному числу.

Очевидно, что точка $(0;0)$ равноудалена от фокуса F и $y = -4$ на 4 единицы.

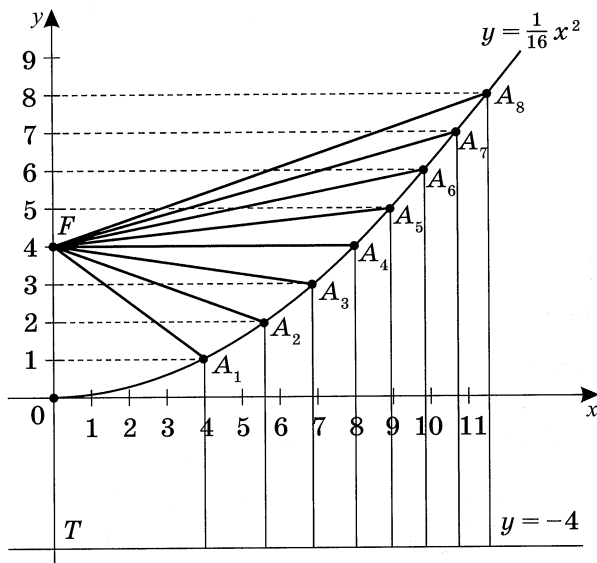


Рис. 21

Расстояние 5 единиц будем отсчитывать от директрисы. Искомая точка находится на прямой $y = 1$. Циркулем отметим на ней расстояние, равное 5, — получим точку $A_1(4; 1)$. Легко проверить по теореме Пифагора: $FA_1 = \sqrt{4^2 + (4 - 1)^2} = 5$.

Аналогично на прямой $y = 2$ циркулем отметим от точки F расстояние равное 6, — получим точку A_2 .

Затем на прямой $y = 3$ отметим от точки F расстояние, равное 7, — получим точку A_3 и т. д.

Плавнo соединяя найденные точки, получим параболу. Можно, зная, что $OF = 4$, написать аналитическую формулу параболы. Так как $\frac{p}{2} = 4$, то $p = 8$.

Учитывая, что $x^2 = 2py$, получим $y = \frac{1}{16}x^2$.

Напомним некоторые теоретические положения.

Определение. а) Функция на промежутке $[p; k]$ строго возрастает, если для любых x_1 и x_2 , где $x_1, x_2 \in [p; k]$, из $x_2 > x_1$ следует, что $f(x_2) > f(x_1)$, т. е. большему значению аргумента соответствует большее значение функции.

б) Функция на промежутке $[p; k]$ строго убывает, если для любых x_1 и x_2 , где $x_1, x_2 \in [p; k]$ из $x_1 > x_2$ следует, что $f(x_2) < f(x_1)$, т. е. большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции.

в) Если функция строго возрастает или строго убывает, то она называется строго монотонной на $[p; k]$.

г) Обозначим $A = D(f)$ — область определения функции $f(x)$, $B = E(f)$ — область значений функции $f(x)$. Для функции $f(x)$ каждому значению из B можно установить функциональное соответствие $g(y)$ между B и A , обратное функциональному соответствию f , для которого $g(y) = x$, если $f(x) = y$.

Напомним, чтобы найти функцию, обратную монотонной на промежутке функции $y = f(x)$, нужно поменять местами буквы x и y , написав $x = f(y)$ и найдя из полученного равенства y как из уравнения. Это и определит обратную функцию $y = g(x)$.

Свойства обратных функций

Пусть $y = f(x)$ строго монотонная и $y = g(x)$ — обратная ей функция, тогда они имеют следующие свойства:

1. Функция $y = g(x)$ также строго монотонна, при этом характер монотонности сохраняется.
2. При переходе от функции $y = f(x)$ к обратной ей функции $y = g(x)$ области их определения и области их значений меняются местами, т. е. $D(f) = E(g)$ и $E(f) = D(g)$.
3. Графики взаимно-обратных функций симметричны относительно биссектрисы первого и третьего координатных углов — т. е. прямой $y = x$.
4. Для любого $x \in D(f)$ верно $g(f(x)) = x$. С другой стороны, если $x \in D(g)$, то справедливо² $f(g(x)) = x$.

Определение. График $y = f(x)$ называется симметричным относительно прямой $x = x_0$, если существует x_0 , такое что для любого $x \in D(f)$ выполняется равенство $f(x_0 + x) = f(x_0 - x)$.

Примечание

При $x_0 = 0$ равенство принимает вид $f(x) = f(-x)$ для любого $x \in D(f)$. Тогда $y = f(x)$ называется *четной*, и график $y = f(x)$ симметричен относительно оси ординат³.

Пример. Пусть $y = f(x) = x^2$. Построим график $y = x^2$.

$A(1; 1)$ $D(-1; 1)$

$B(2; 4)$ $C(-2; 4)$

² См. Шахмейстер А. Х. Тригонометрия. СПб., М., 2017. С. 286–296.

³ См. Шахмейстер А. Х. Построение и преобразование графиков. Параметры. II, III часть. СПб., М., 2016. С. 11–15, 32–38.

Очевидно, что:

на $[0; \infty)$ $y = x^2$ возрастает;

на $(-\infty; 0]$ $y = x^2$ убывает.

а) Пусть $y = x^2$ на $[0; \infty)$.

Известно, что графики взаимно-обратных функций симметричны относительно прямой $y = x$. Тогда

$O(0; 0) \rightarrow O_1(0; 0)$;

$A(1; 1) \rightarrow A_1(1; 1)$;

$B(2; 4) \rightarrow B_1(4; 2)$.

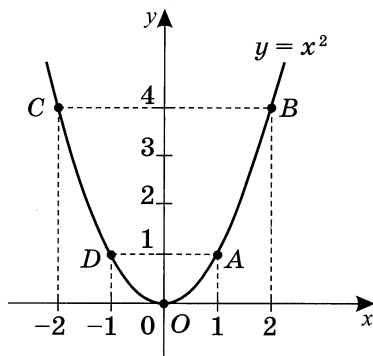


Рис. 22

$x = y^2$ — обратное соответствие, тогда

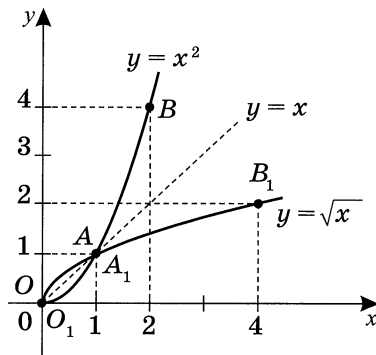


Рис. 23

$\left[\begin{array}{l} y = \sqrt{x}, \text{ где } x, y \geq 0 \text{ (рис. 23);} \\ y = -\sqrt{x}, \text{ где } x > 0, y < 0 \text{ (рис. 24).} \end{array} \right.$

Значит, график обратного соответствия выглядит так, как изображено на рис. 25.

Для а) подходит только $y = \sqrt{x}$, где $x \geq 0$, $y \geq 0$ (I четверть).

Отметим, что функция $y = x^2$ кусочно-монотонна. Для каждого интервала монотонности построим график взаимно-обратного соответствия.

б) Пусть $y = x^2$ на $(-\infty; 0]$.

Так как для $x = y^2$ (обратного соответствия)

$$\begin{cases} y = \sqrt{x}, & \text{где } x, y \geq 0 \\ y = -\sqrt{x}, & \text{где } x > 0, y < 0 \end{cases}$$

то подходит только $y = -\sqrt{x}$ (IV четверть).

Тогда $D(-1; 1) \rightarrow D_1(1; -1)$; $C(-2; 4) \rightarrow C_1(4; -2)$.

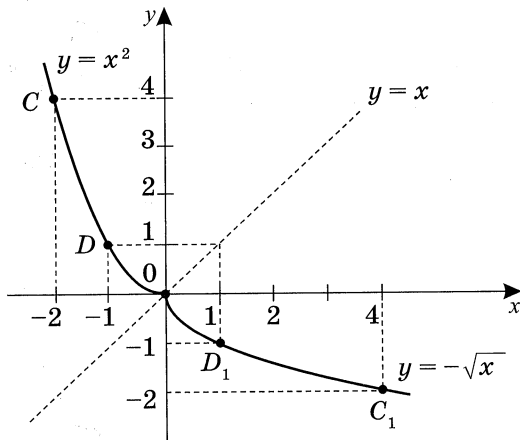


Рис. 24

в) Объединяя две ветви, получим график соответствия $y^2 = x$.

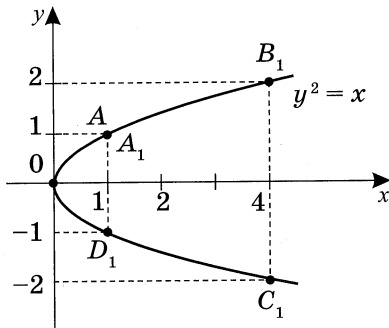


Рис. 25

Вывод

а) График нефункционального соответствия $y^2 = x$ симметри-

чен относительно прямой $y = x$ графику функции $y = x^2$.

б) График $y^2 = x$ симметричен относительно оси Ox .

в) График $y^2 = x$ можно получить поворотом графика $y = x^2$ на 90° по часовой стрелке.

Теоретическая тренировочная работа

Докажите:

1. Осевая симметрия относительно касательной к параболе в точке K переводит точку фокуса F в точку K_1 , принадлежащую директрисе параболы, где KK_1 есть прямая, перпендикулярная директрисе.
2. Все точки пересечения любой касательной к параболе с перпендикуляром к касательной, проведенным из фокуса параболы, лежат на прямой, касающейся параболы в ее вершине.
3. Все точки пересечения взаимно перпендикулярных касательных к параболе принадлежат директрисе параболы.
4. Если точки касания взаимно перпендикулярных касательных соединить отрезком, то фокус параболы принадлежит этому отрезку.
5. Отрезок, соединяющий точку пересечения взаимно перпендикулярных касательных с фокусом, перпендикулярен отрезку соединения точек касания.
6. Если касательные к параболе в точках A и B пересекаются в точке O , то O есть центр окружности, проходящей через точку фокуса и точки A_1 и B_1 , являющиеся перпендикулярной проекцией на директрису параболы точек A и B .
7. Пусть AO и BO — касательные к параболе, тогда $\triangle AOF$ подобен $\triangle OBF$, где точка F есть фокус параболы.

Решение теоретической тренировочной работы

- Осевая симметрия относительно касательной к параболе в точке K переводит точку фокуса F в точку K_1 , принадлежащую директрисе параболы, где KK_1 есть прямая, перпендикулярная директрисе.

Как было доказано ранее (см. с. 12), общий вид уравнения касательной к кривой $x^2 = 2py$ в точке $K(x_0; y_0)$ — $y = \frac{x_0}{2p}(2x - x_0)$.

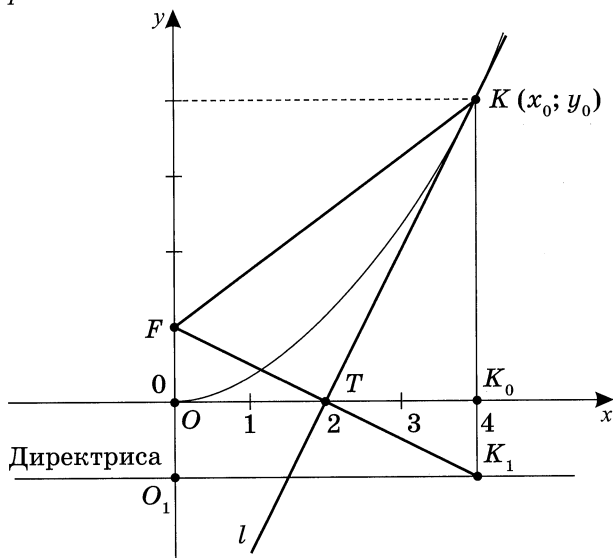


Рис. 26

Далее, по определению параболы $FK = KK_1$, тогда $FT = TK_1$, где $OT = TK_0$ (при $y = 0$ $x = \frac{x_0}{2}$, $T\left(\frac{x_0}{2}; 0\right)$, $K_0(x_0; 0)$). Значит, по свойству равнобедренного треугольника FKK_1 $FT \perp KT$. Следовательно, по определению осевой симметрии $S_{KT}(FK) = KK_1$, где $KK_0 \perp OK_0$, т. е. KK_1 перпендикулярна директрисе параболы: $KK_1 \perp O_1K_1$.

2. Все точки пересечения любой касательной к параболы с перпендикуляром к касательной, проведенным из фокуса параболы, лежат на прямой, касающейся параболы в ее вершине.

Пусть F — фокус параболы, а M — точка касания прямой с параболой.

По условию точка T — пересечение касательной с отрезком $FT \perp MT$.

По определению параболы $FM = MM_1$.

Рассмотрим $\triangle FMT$ и $\triangle M_1MT$.

Так как $FM = MM_1$, MT — общая сторона, а $\angle FMT = \angle M_1MT$ по биссектральному свойству касательной, то $\triangle FMT = \triangle M_1MT$.

Тогда $\angle FTM = \angle M_1TM = 90^\circ$. Значит $T \in FM_1$.

Следовательно, FM_1 — отрезок (рис. 27).

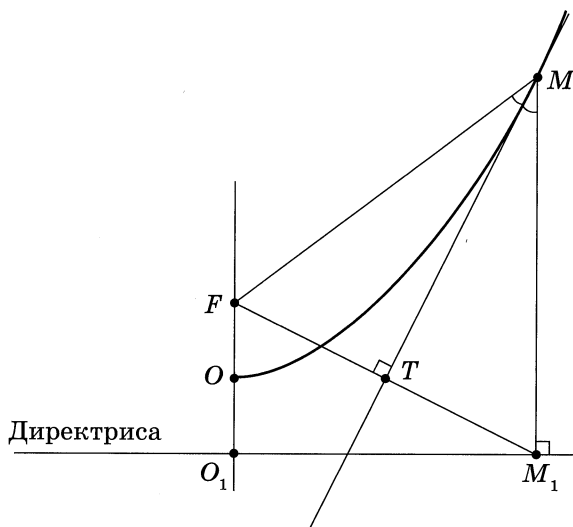


Рис. 27.

Пусть точка пересечения касательных принадлежит директрисе параболы. Учтя верность доказанных ранее утверждений 1 и 2, отметим, что тогда (рис. 29):

1. $FB_1 \perp BC$, где точки B_1 , C принадлежат директрисе параболы.
2. $S_{BC}(F) = B_1$ — осевая симметрия относительно касательной BC .
3. $S_{BC}(\triangle BB_1C) = \triangle BFC$, тогда $\angle BCB_1 = \angle BCF$.
4. Аналогично для касательной AC
 $S_{AC}(\triangle AA_1C) = \triangle AFC$, тогда $\angle FCA = \angle A_1CA$.
5. $\angle FCB_1 + \angle FCA_1 = 180^\circ$.

Так как $\angle BCB_1 = \angle BCF$ и $\angle ACF = \angle ACA_1$, то $\angle FCB + \angle FCA = 90^\circ$, т.е. $\angle BCA = 90^\circ$, что и требовалось доказать.

Отметим, что из приведенных доказательств следует, что T_1FT_2C — прямоугольник, а $B_1C = A_1C$.

Примечание. Данное утверждение можно переформулировать так: *директриса есть множество всех точек, из которых парабола видна под прямым углом.*

- б) Пусть точка C — пересечение взаимно перпендикулярных касательных к параболе, где A и B — точки касания.

Так как касательные к параболе есть оси симметрии для пар точек F и A_1 и F и B_1 (см. доказанное утверждение 1), то для касательной AC $\angle FAC = \angle A_1AC$ и $FA = A_1A$, где A_1 принадлежит директрисе, а AA_1 перпендикулярен директрисе.

Аналогично для касательной BC $\angle FBC = \angle B_1BC$ и $FB = B_1B$, где B_1 принадлежит директрисе и $BB_1 \perp B_1A_1$.

Далее, из симметрии $B_1C = FC$ и $A_1C = FC$.

Тогда:

1. $\angle FCA = \angle A_1CA$ и $\angle FCB = \angle B_1CB$.
2. $\angle FCA + \angle FCB = 90^\circ$ по условию.
3. Из 1 и 2 следует $\angle ACA_1 + \angle BCB_1 = 90^\circ$.

Значит, $\angle FCA_1 + \angle BCB_1 = 180^\circ$,

т. е. точка $C \in A_1B_1$ — директриса, что и требовалось доказать.

Итак, мы доказали *более общее утверждение*: Только точки директрисы есть точки пересечения взаимно перпендикулярных касательных к параболе.

4. Если точки касания взаимно перпендикулярных касательных соединить отрезком, то фокус параболы принадлежит этому отрезку.

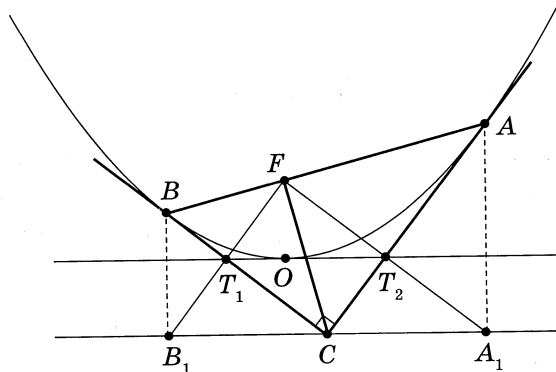


Рис. 30

Пусть $BC \perp AC$, где B и A — точки касания, где $BC \cap B_1F = T_1$; $AC \cap A_1F = T_2$; F — фокус параболы.

По доказанному ранее

$$S_{BC}(\triangle BFC) = \triangle BB_1C; \quad S_{AC}(\triangle AFC) = \triangle AA_1C.$$

$$\text{Тогда} \quad \left. \begin{array}{l} \angle BFC = \angle BB_1C = 90^\circ \\ \angle AFC = \angle AA_1C = 90^\circ \end{array} \right\},$$

значит $F \in AB$, что и требовалось доказать.

5. Отрезок, соединяющий точку пересечения взаимно перпендикулярных касательных с фокусом, перпендикулярен отрезку соединения точек касания.

Из доказанного утверждения 4 следует верность утверждения 5.

6. Если касательные к параболе в точках A и B пересекаются в точке O , то O есть центр окружности, проходящей через точку фокуса и точки A_1 и B_1 , являющиеся перпендикулярной проекцией на директрису параболы точек A и B .

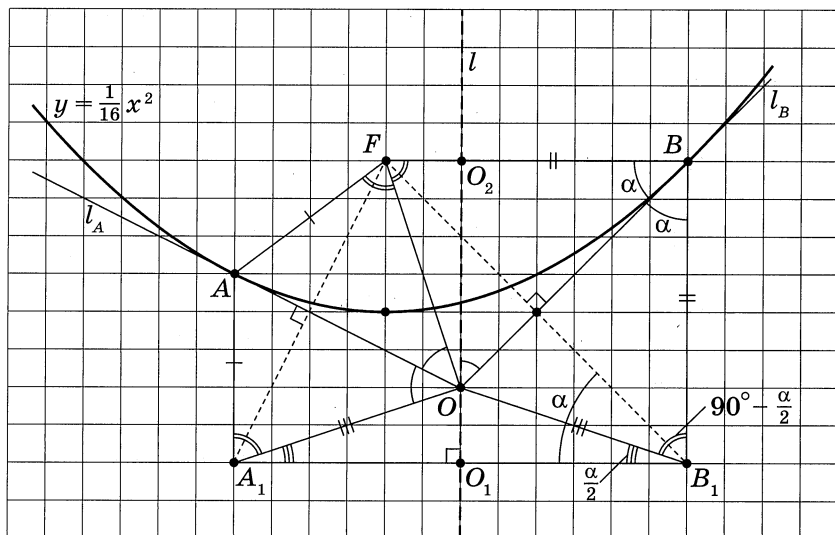


Рис. 31

По утверждению 1, доказанному ранее, данные касательные l_A и l_B есть срединные перпендикуляры для отрезков A_1F и B_1F . Следовательно, точка O есть центр окружности, описанной около треугольника A_1FB_1 , что и требовалось доказать (рис. 31).

7. Пусть AO и BO — касательные к параболе, тогда $\triangle AOF$ подобен $\triangle OBF$, где точка F есть фокус параболы.

Докажем это утверждение (см. рис. 31).

- а) Из справедливости утверждения 6 следует, что в $\triangle A_1FB_1$ $\angle A_1OF$ центральный, а $\angle A_1B_1F$ — вписанный, опирающийся на дугу центрального угла $\angle A_1OF$.

Значит $\angle A_1B_1F = \frac{1}{2}\angle AOF$, т.е. $\angle AOF = \angle A_1B_1F$.

- б) Так как $\angle BOO_2 = \angle OBB_1 = \angle O_2BO = \alpha$ ($O_2O_1 \parallel BB_1$), то $\angle BB_1F = 90^\circ - \angle OBB_1$.

Учитывая, что $\angle A_1B_1F = 90^\circ - \angle BB_1F = \angle A_1B_1F = 90^\circ - (90^\circ - \angle OBB_1) = \angle OBB_1 = \alpha$, получим

$$\angle A_1OA = \angle AOF = \angle A_1B_1F = \angle OBF = \angle OBB_1 = \alpha.$$

- в) Так как $\angle OFB = \angle OB_1B = 90^\circ - \alpha + \frac{\alpha}{2} = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$, то

$$\angle AA_1O = 90^\circ - \angle OA_1B_1 = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} \text{ и } \angle AA_1O = \angle AFO,$$

$$\text{то } \angle OFB = \angle OB_1B = \angle AA_1O = \angle AFO = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}.$$

- г) Рассмотрим $\triangle AOF$ и $\triangle OBF$.

$$\left. \begin{array}{l} \angle AOF = \angle OBF = \alpha \\ \text{Так как } \angle AFO = \angle OFB = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} \end{array} \right\},$$

то $\triangle AOF$ подобен $\triangle OFB$, что и требовалось доказать.

2

Эллипс

Графико-геометрические свойства эллипса

Задача. Найдите геометрическое место всех точек плоскости $M(x; y)$, для которых отношение расстояния до точки $F_1(0; 4)$ (фокуса) к расстоянию до прямой $x = 6,25$ есть величина постоянная, равная $0,8 < 1$. (Прямая $x = 6,25$ называется *директрисой*.)

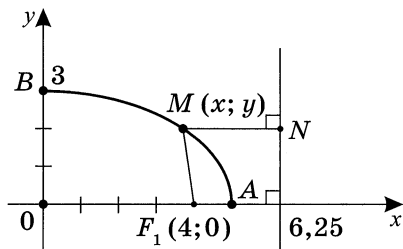


Рис. 32

По формуле расстояния между точками

$$MF_1 = \sqrt{(4-x)^2 + y^2}; \quad MN = 6,25 - x.$$

С другой стороны, по условию

$$\frac{MF_1}{MN} = \frac{\sqrt{(4-x)^2 + y^2}}{6,25 - x} = \frac{4}{5} = 0,8, \text{ т. е. } \frac{MF_1}{MN} = \varepsilon = 0,8.$$

Возведем в квадрат обе части уравнения, получим

$$25(16 - 8x + x^2 + y^2) = (25 - 4x)^2,$$

так как $16(6,25 - x)^2 = (25 - 4x)^2$.

Тогда

$$400 - 200x + 25x^2 + 25y^2 = 625 - 200x + 16x^2;$$

$$9x^2 + 25y^2 = 225.$$

Разделим обе части уравнения на 225.

Получим $\boxed{\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1}$ — каноническое уравнение эллипса.

С другой стороны, из $9x^2 + 25y^2 = 225$ выразим

$$y^2 = \frac{1}{25}(225 - 9x^2).$$

Тогда $y = \pm \frac{3}{5}\sqrt{25 - x^2}$. Значит, имеются два случая:

$$\left[\begin{array}{l} y = \frac{3}{5}\sqrt{25 - x^2} \text{ — верхняя полуплоскость относительно} \\ \text{оси абсцисс}^4; \\ y = -\frac{3}{5}\sqrt{25 - x^2} \text{ — нижняя полуплоскость.} \end{array} \right.$$

Очевидно, их графики симметричны относительно оси Ox .

Если рассмотреть каждую из функций $y = \frac{3}{5}\sqrt{25 - x^2}$

и $y = -\frac{3}{5}\sqrt{25 - x^2}$, то графики этих функций в силу их четности симметричны относительно оси Oy . Значит, кривая эллипса симметрична относительно осей координат. Но тогда существует и второй фокус, в точке $F_2(-4; 0)$; а также и вторая директриса $x = -6,25$.

⁴ См. Шахмейстер А. Х. Построение и преобразования графиков. II, III часть. СПб. — М., 2016. С. 104–112. Введение в математический анализ. СПб. — М., 2015. С. 330–343.

Отметим, что можно подойти к анализу уравнения эллипса $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ с позиций однородного симметричного уравнения второго порядка⁵.

При $x = 0$ $y = \pm 3$,

т.е. при $x = 0$ и $y = 3$ $OB = b$ — малая полуось;

При $y = 0$ $x = \pm 5$,

т.е. при $y = 0$ и $x = 5$ $OA = a$ — большая полуось.

Получим своеобразную «неправильную», сжатую к оси Ox окружность.

Причем, так как $y = \pm \frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2}$, то коэффициент сжатия

$k = \frac{3}{5}$, следовательно, отношение малой полуоси к большой

будет $k = \frac{3}{5}$ (рис. 32 и 33).

Построим эллипс с исходными данными (см. рис. 33).

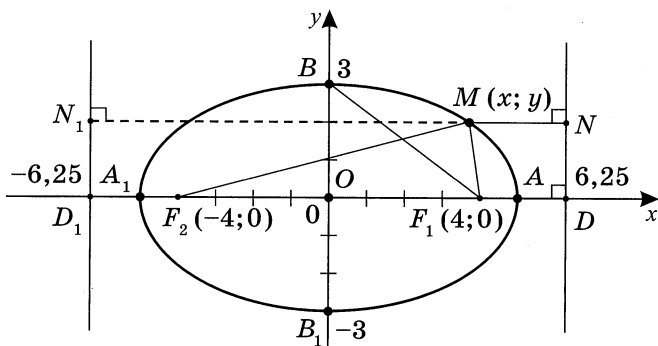


Рис. 33

Отметим, что $OB^2 + OF_1^2 = 3^2 + 4^2 = 5^2 = OA^2 = b^2 + c^2 = a^2$, где $OF_1 = c$ ($b^2 = a^2 - c^2$).

⁵ См. Шахмейстер А. Х. Системы уравнений. СПб. — М., 2014, 2019.

С другой стороны, $OB^2 + OF_1^2 = BF_1^2 = OA^2$. Получили точки $A(5;0)$ и $A_1(-5;0)$: сумма квадратов малой полуоси и фокусного расстояния равна квадрату большой полуоси.

Рассмотрим еще одно любопытное утверждение:

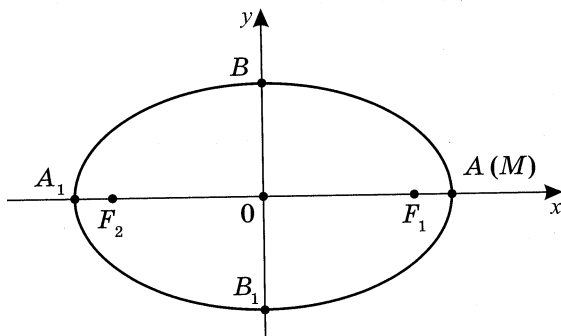


Рис. 34

Пусть точки A и M совпадают ($M \equiv A$).

Так как $A_1F_2 = AF_1 = 1$ ($AF_1 = a - c = 5 - 4 = 1$), то $AF_2 = 2OF_2 + AF_1 = 2c + a - c = c + a = MF_2 = 4 + 5 = 9$.

С другой стороны, $AF_1 = MF_1 = a - c = 1$.

Значит, $MF_2 + MF_1 = (c + a) + (a - c) = 2a = 2 \cdot 5 = 10$, т. е. $\boxed{MF_1 + MF_2 = 2a = 10}$.

$MF_1 + MF_2 = 10$, но с другой стороны, $MF_1 + MF_2 = 2 \cdot 5$, (равно удвоенной большой полуоси).

Так как $MF_1 = \sqrt{(4-x)^2 + y^2}$ и $MF_2 = \sqrt{(-4-x)^2 + y^2}$, то

$$\sqrt{(4-x)^2 + y^2} + \sqrt{(-4-x)^2 + y^2} = 10;$$

$$\sqrt{16 - 8x + x^2 + y^2} = 10 - \sqrt{16 + 8x + x^2 + y^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{Возведя в квадрат, получим } \underline{16} - 8x + \underline{x^2} + \underline{y^2} &= \\ = 100 - 20\sqrt{16 + 8x + x^2 + y^2} + \underline{16} + 8x + \underline{x^2} + \underline{y^2}; \end{aligned}$$

$$5\sqrt{x^2 + 8x + 16 + y^2} = 25 + 4x;$$

$$25(x^2 + 8x + 16 + y^2) = 625 + 200x + 16x^2;$$

$$9x^2 + 25y^2 = 225, \text{ т. е. } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Итак, отсюда следует другое возможное определение эллипса:

Эллипс есть множество всех точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух фокусов есть величина постоянная, равная длине большей оси эллипса.

Примечание. Отсюда следует, что движение планет возможно только по эллиптическим траекториям, так как постоянна сила воздействия на них⁶.

Найдем площадь эллипса в общем виде.

Так как коэффициент сжатия (рис. 35) окружности равен

$k = \frac{b}{a} < 1$, то при таком сжатии все площади изменяются в одном и том же отношении $b : a$.

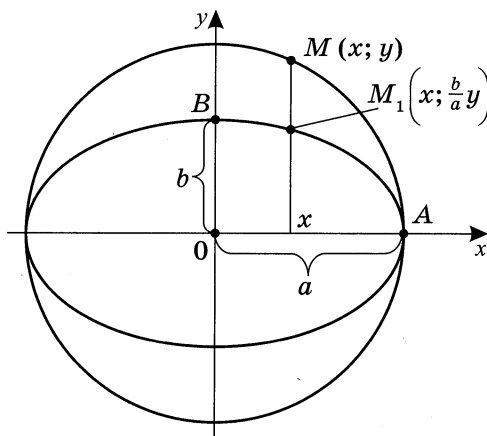


Рис. 35

Учитывая, что площадь круга радиуса a равна πa^2 , найдем площадь эллипса, которая равна $\frac{b}{a} \cdot \pi a^2$, т. е. $S_{\text{эллипса}} = \pi \cdot a \cdot b$.

Отметим, что при $\frac{b}{a} > 1$ происходит растяжка в $\frac{b}{a}$ раз (рис. 36).

⁶ См. И. Кеплер (1571–1630). Новая астрономия (1609) и Гармония мира (1619).

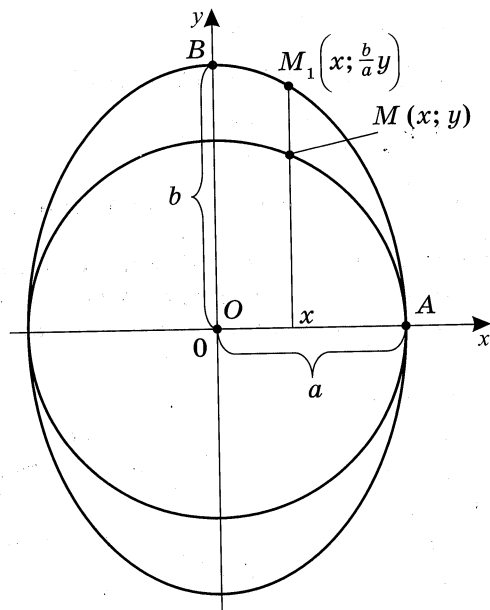


Рис. 36

Еще раз напомним определения и рассмотрим вывод **общей формулы эллипса**.

Определения

$F_1M = r_1$ называется **фокальным радиусом**.

$F_2M = r_2$ называется **фокальным радиусом**.

$c = OF_1 = OF_2$ — **фокусное расстояние**.

$OA = a$ — **большая полуось**; $OB = b$ — **малая полуось**.

Отметим, что определение большой и малой полуоси условное, так OB может быть и большой полуосью (см. рис. 35, 36).

$\frac{c}{a} = \varepsilon$ — **эксцентриситет**: $\frac{OF_1}{OA} = \frac{c}{a} = \varepsilon < 1$.

DN — **директриса**: $DN \perp OD$; $OD = \frac{a^2}{c}$ (рис. 37).

$r_1 + r_2 = 2a$.

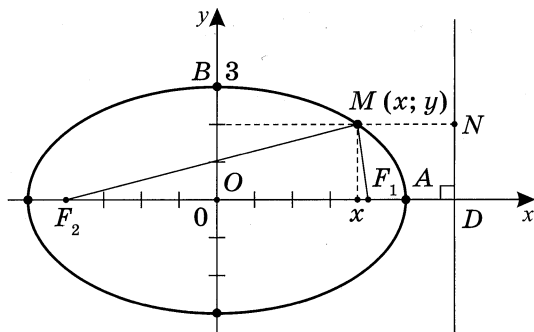


Рис. 37

Теперь выведем формулу эллипса в общем виде.

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a;$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2};$$

$$\underline{x^2 + 2xc + \underline{c^2} + y^2} = 4a^2 - 4a\sqrt{x^2 - 2xc + c^2 + y^2} + \underline{x^2 - 2xc + \underline{c^2} + y^2};$$

$$a\sqrt{x^2 - 2xc + c^2 + y^2} = a^2 - cx. \quad (*)$$

Далее, возведя обе части уравнения в квадрат и перенося слагаемые, содержащие неизвестные, в одну сторону (влево), а остальные в другую сторону (вправо), получим:

$$a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2,$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2),$$

$$\text{т. е. } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1;$$

$$(\underline{a^2 - c^2 = b^2}), \text{ тогда } \boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}.$$

Очевидно, что тогда $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$; $k = \frac{b}{a}$ — коэффициент сжатия окружности к оси Ox при $b < a$ (см. рис. 35); при $b > a$ $\frac{b}{a}$ — коэффициент растяжения относительно оси Ox (см. рис. 36).

Директориальное свойство эллипса

Из формулы (*) (с. 43) — $a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$ — следует

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a - \frac{c}{a}x.$$

Аналогично из $a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = a^2 + cx$ следует

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = a + \frac{c}{a}x.$$

Так как $\frac{c}{a} = \varepsilon$, то $r_1 = a - \varepsilon x$ и $r_2 = a + \varepsilon x$,

где r_1 и r_2 — фокальные радиусы эллипса.

С другой стороны, $MN = \frac{a^2}{c} - x$ (см. рис. 37), или, так как

$$\frac{a^2}{c} = \frac{a}{\frac{c}{a}} = \frac{a}{\varepsilon}, \text{ то } MN = \frac{a}{\varepsilon} - x.$$

Если $x = 0$, то $MN = OD = \frac{a}{\varepsilon}$, тогда

$$\frac{F_1M}{MN} = \frac{a - \varepsilon x}{\frac{a}{\varepsilon} - x} = \frac{\varepsilon(a - \varepsilon x)}{a - \varepsilon x} = \varepsilon.$$

Значит, эксцентриситет есть также отношение расстояния от точки M до фокуса к расстоянию точки M до директрисы. Следовательно, можно характеризовать параболу и эллипс, или дать иное общее определение эллипса и параболы с точки зрения отношения расстояния от точки M до фокуса к расстоянию от точки M до директрисы, которое равно ε . Отметим, что если $\varepsilon = 1$, то это парабола, а если $\varepsilon < 1$, то это эллипс. Подробнее см. с. 125, 126.

А нельзя ли для эллипса найти фокальный параметр, известный из уравнения параболы?

Из любого фокуса восстановим перпендикуляр к оси Ox до пересечения с эллипсом. Очевидно, абсцисса этой точки равна c (рис. 38).

Подставим $x = c$ в уравнение эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, получим

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

$$b^2 c^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2.$$

Для $y = p$

$$b^2 c^2 + a^2 \cdot p^2 = a^2 b^2;$$

$$p^2 = \frac{b^2 (a^2 - c^2)}{a^2} = \frac{b^4}{a^2}.$$

Итак, получили $p = \frac{b^2}{a}$ —

фокальное свойство эллипса.

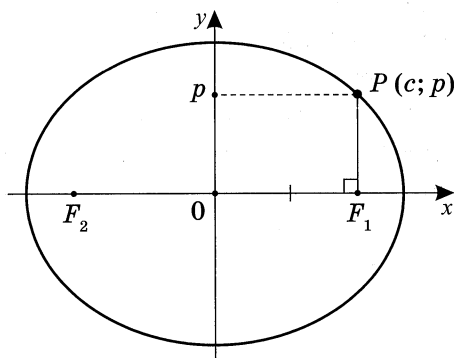


Рис. 38

Отсюда $p = \frac{b^2}{a} = \frac{a^2 - c^2}{a} = a - \frac{c^2}{a} = a - \frac{c}{a} \cdot c = a - c \cdot \epsilon.$

Итак, F_1P — фокальный параметр эллипса,
 $F_1P \perp Ox$, $p = a - \epsilon c$.

Примечание. Если рассмотреть фигуру, образованную вращением эллипса вокруг большой оси, получится *эллипсоид*, фокальным свойством которого является следующий факт: если внутреннюю поверхность эллипсоида сделать зеркальной, то поместив в фокус F_1 лампочку, вы будете ее видеть в фокусе F_2 и наоборот, так как точка M произвольная. Это явление основано на биссектральном свойстве касательной к эллипсу, которое будет рассмотрено позже.

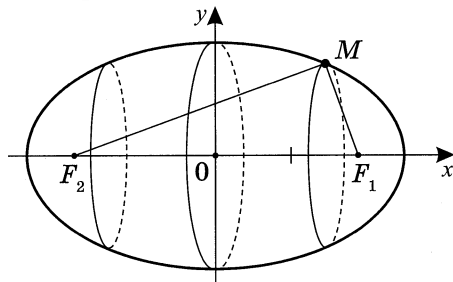


Рис. 39

Диаметры эллипса

Рассмотрим эллипс. Проведем параллельные хорды. Известно, что геометрическое место середин параллельных хорд эллипса есть хорда эллипса, проходящая через его центр (рис. 40).

Это верно не для всех фигур: на рис. 41 приведен пример замкнутой ограниченной фигуры, середины параллельных хорд которой не принадлежат хорде фигуры.

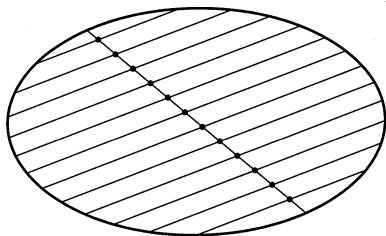


Рис. 40

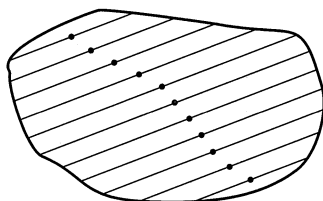


Рис. 41

Диаметром эллипса называется хорда, проходящая через центр эллипса.

Хорда, содержащая геометрическое место середин параллельных хорд эллипса, называется диаметром эллипса, сопряженным к хордам этого направления.

Диаметр эллипса, сопряженный к хордам, параллельным данному диаметру, называется сопряженным к этому диаметру.

Отметим, что хорды l и l_1 — взаимно сопряженные диаметры (рис. 42).

Пусть точки $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ принадлежат одной хорде, и это точки, которые принадлежат эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Тогда
$$\left. \begin{aligned} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} &= 1 \end{aligned} \right\}$$

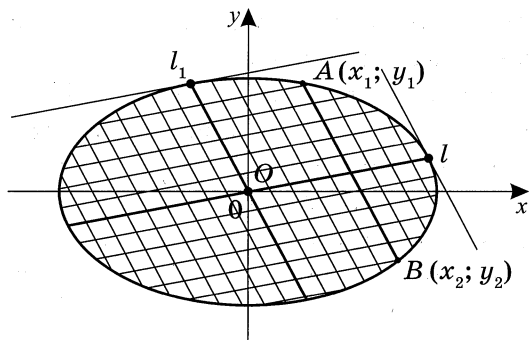


Рис. 42

Вычтем из второго уравнения первое, получим:

$$\frac{(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)}{a^2} + \frac{(y_2 + y_1)(y_2 - y_1)}{b^2} = 0.$$

Тогда $y_2 + y_1 = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \cdot (x_2 + x_1),$

но $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = k$ — угол наклона хорды AB , к положительному направлению оси Ox .

Получим $y_2 + y_1 = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k} (x_2 + x_1),$

т. е. $\frac{y_2 + y_1}{2} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{x_2 + x_1}{2} \quad \left(\frac{y_1 + y_2}{2} = y; \quad x = \frac{x_1 + x_2}{2} \right).$

Следовательно, середины параллельных хорд принадлежат хорде, проходящей через центр эллипса,

т. е. $y = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k} \cdot x.$

Итак, середины параллельных хорд всегда лежат на хорде, проходящей через центр эллипса, т. е. на диаметре. Тогда угловой коэффициент диаметра, сопряженного параллельным хордам с угловым коэффициентом k , равен $k' = -\frac{b^2}{a^2 \cdot k}.$

Следовательно, $k \cdot k' = -\frac{b^2}{a^2}$ — это то, чему равно произведение коэффициентов взаимно сопряженных диаметров.

Отметим, что любой диаметр эллипса имеет единственный сопряженный ему диаметр эллипса.

Если $a = b$, то это окружность. Тогда $k \cdot k' = -1$. Значит, только для окружности любые взаимно сопряженные диаметры взаимно перпендикулярны. Если же эллипс не окружность ($b \neq a$), то $k \cdot k' \neq -1$. В эллипсах, не являющихся окружностями, единственными взаимно перпендикулярными сопряженными диаметрами эллипса служат оси координат.

Уравнение касательной к эллипсу

Каноническое уравнение эллипса имеет вид $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Рассмотрим прямую AB , проходящую через точки $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ и произвольную точку $C(x; y)$.

Тогда $\triangle BAB_1$ подобен $\triangle CAC_1$, т.е. $\frac{BB_1}{AB_1} = \frac{CC_1}{AC_1}$, значит

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1}, \text{ или } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1).$$

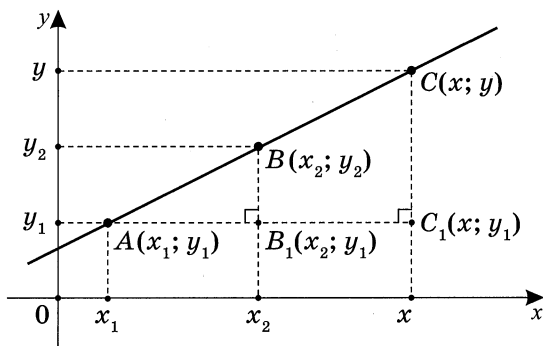


Рис. 43

Пусть точки A и B принадлежат эллипсу, получим $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$

и $\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$.

Вычтем почленно: $\frac{x_2^2 - x_1^2}{a^2} + \frac{y_2^2 - y_1^2}{b^2} = 0$;

$$\frac{(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)}{a^2} = -\frac{(y_2 - y_1)(y_2 + y_1)}{b^2};$$

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_2 + x_1}{y_2 + y_1}.$$

Тогда вид уравнения секущей будет таков:

$$y - y_1 = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_2 + x_1}{y_2 + y_1}(x - x_1).$$

Данная прямая будет касательной, только если $A \rightarrow B$ или точка A совпадает с точкой B . Рассмотрим два случая.

1. **Первый** случай $y_1 \neq 0$, в этом случае точка $(x_1; y_1)$ не лежит на большой оси эллипса.

Тогда $\frac{x_2 + x_1}{y_2 + y_1}$ стремится к $\frac{2x_1}{2y_1} = \frac{x_1}{y_1}$, значит касательная существует, и уравнение имеет вид $y - y_1 = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_1}{y_1} (x - x_1)$.

После преобразования уравнение примет вид

$$\boxed{\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2}} \quad \text{— уравнение касательной к эллипсу в точке } (x_1; y_1) \quad (y_1 \neq 0).$$

2. **Второй** случай — $y_1 = 0$, т. е. точка $(x_1; y_1)$ есть один из двух концов большой оси эллипса: $(a; 0)$ или $(-a; 0)$.

В этом случае угловой коэффициент секущей, равный $-\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_2 + x_1}{y_2}$, неограниченно возрастает по абсолютной величине, и касательной служит прямая, проходящая через точку $(x_1; 0)$ перпендикулярно к оси Ox .

Она имеет уравнение $x = x_1$, т. е. $x = a$ или $x = -a$.

Но это уравнение получается простой подстановкой $(a; 0)$

в уравнение касательной $\boxed{\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2}}.$

Значит, $\boxed{\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1} \quad (y_1 = 0).$

Значит, исходное уравнение есть общее уравнение касательной к эллипсу, проведенной в точке $(x_1; y_1)$.

Отметим, что уравнение касательной можно вывести из геометрических соображений. Действительно, для эллипса касательная параллельна диаметру, сопряженному к диаметру, проходящему через точку касания.

Пусть это будет точка $(x_1; y_1)$. Проходящий через нее диаметр имеет угловой коэффициент $k' = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_1}{y_1}$.

Тогда уравнение касательной к эллипсу в точке $(x_1; y_1)$ имеет

вид
$$y - y_1 = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_1}{y_1} (x - x_1).$$

Пример. Для эллипса $\frac{4x^2}{9} + \frac{9y^2}{25} = 1$ напишите уравнение касательной в точке $M(-2; 3)$.

Отметим, что в данном уравнении $a = \frac{3}{2}$; $b = \frac{5}{3}$; $x_1 = -2$;

$y_1 = 3$. Тогда уравнение касательной $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ примет вид

$$y - 3 = \frac{-\frac{25}{9}}{\frac{9}{4}} \cdot \frac{-2}{3} (x + 2);$$

$$y = \frac{200}{273}x + \frac{400}{273} + 3; \quad y = \frac{200}{273}x + 4\frac{127}{273}.$$

Биссектральное свойство касательной к эллипсу

Касательная к эллипсу есть биссектриса внешнего угла между фокальными радиусами точки касания.

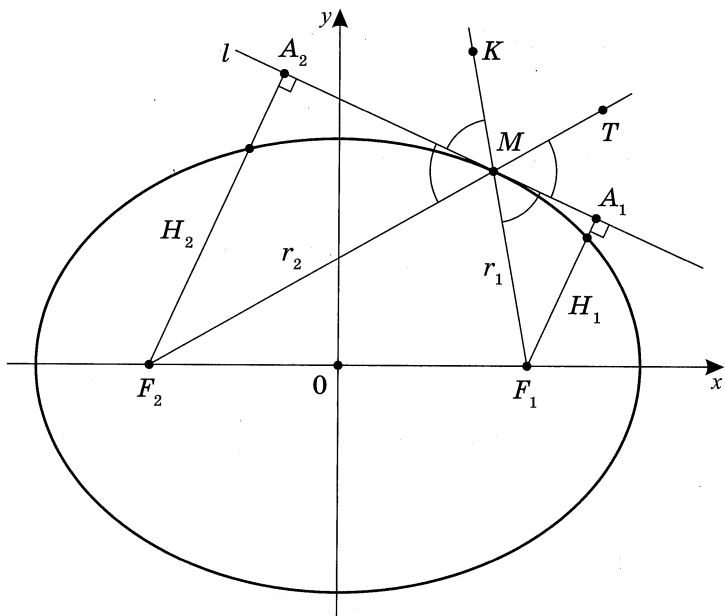


Рис. 44

Из чертежа следует, что достаточно доказать, что фокальные радиусы точки касания M образуют с касательной равные углы, т.е. $\angle A_1 M F_1 = \angle A_2 M F_2$, или $M F_1 : M F_2 = H_1 : H_2$, где $A_1 F_1 = H_1$; $A_2 F_2 = H_2$; $A_1 F_1 \perp A_1 A_2$; $A_2 F_2 \perp A_1 A_2$ (рис. 44).

Для доказательства данного утверждения рассмотрим следующую задачу.

Дан линейный трехчлен $f(x, y) = x - 2y + 4$ и точки $A(-1; 9)$ и $B(-2; 6)$ (рис. 45). Докажем, что отношение расстояния от точек A и B до прямой $f(x, y) = 0$ к абсолютной величине значений $f_1(9; -1)$ и $f_2(-2; 6)$ есть число постоянное, т.е. $H_1(A; l) : H_2(B; l) = |f_1(9; -1)| : |f_2(-2; 6)|$.

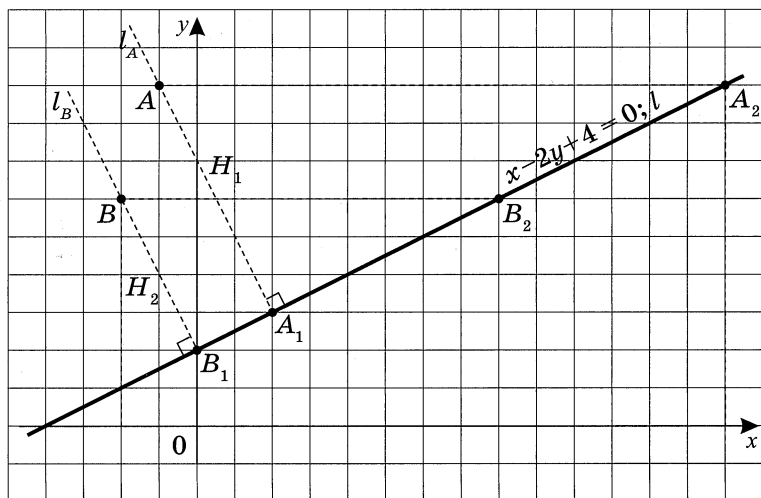


Рис. 45

$f(x; y) = 0$ это прямая $l: x - 2y + 4 = 0$ или $y = \frac{1}{2}x + 2$, здесь

угловой коэффициент $k = \frac{1}{2}$.

$f_1(-1; 9) = -1 - 2 \cdot 9 + 4 = -15$, тогда $|f_1(-1; 9)| = 15$ ($AA_2 = 15$);

$f_2(-2; 6) = -2 - 12 + 4 = -10$, тогда $|f_2(-2; 6)| = 10$ ($BB_2 = 10$).

$l_A \perp l$, тогда $k_1 = -\frac{1}{k}$, т.е. $l_A: y = -2x + m$.

Так как $9 = -2 \cdot (-1) + m$, то $m = 7$, тогда $l_A: y = -2x + 7$.

$l_B \parallel l_A$, т.е. $l_B: y = -2x + n$.

Следовательно, $6 = -2 \cdot (-2) + n$, $n = 2$, и $l_B: y = -2x + 2$.

$$а) \begin{cases} y = -2x + 7 \\ y = \frac{1}{2}x + 2 \end{cases} ; \quad A_1(2; 3);$$

$$H_1(A; l) = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (9 - 3)^2} = 3\sqrt{5};$$

$$б) \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 2 \\ y = -2x + 2 \end{cases} ; \quad B_1(0; 2);$$

$$H_2(B; l) = \sqrt{(-2 - 0)^2 + (6 - 2)^2} = 2\sqrt{5}.$$

$$H_1(A; l) : H_2(B; l) = |f_1(9; -1)| : |f_2(-2; 6)|,$$

т. е. $3\sqrt{5} : 2\sqrt{5} = 15 : 10$, что верно.

Очевидно, что $\triangle AA_1A_2$ подобен $\triangle BB_1B_2$, тогда $\angle A_1MF_1 = \angle A_2MF_2 = \angle KMA_2 = \angle TMA_1$ (см. рис. 44).

Теперь рассмотрим *доказательство* утверждения о бисектральном свойстве касательной к эллипсу.

$$\text{Уравнение эллипса} - \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Как было ранее доказано, уравнение касательной к эллипсу в точке $M(x_1; y_1)$ имеет вид

$$\frac{x \cdot x_1}{a^2} + \frac{y \cdot y_1}{b^2} = 1; \quad \frac{x \cdot x_1}{a^2} + \frac{y \cdot y_1}{b^2} - 1 = 0,$$

$$\text{где } f(x, y) = \frac{x \cdot x_1}{a^2} + \frac{y \cdot y_1}{b^2} - 1$$

(линейный трехчлен, см. рис. 44 и 45).

Рассмотрим значение линейного трехчлена в точках A и B .

$$f_1(c; 0) = \frac{cx_1}{a^2} + 0 - 1 =$$

$$= - \left(1 - \frac{cx_1}{a^2} \right) = - \left(1 - \frac{\varepsilon x_1}{a} \right) = -\frac{1}{a} (a - \varepsilon x_1) = -\frac{1}{a} \cdot r_1.$$

$$f_2(-c; 0) = \frac{-cx_1}{a^2} + 0 - 1 =$$

$$= - \left(1 + \frac{cx_1}{a^2} \right) = - \left(1 + \frac{\varepsilon x_1}{a} \right) = -\frac{1}{a} (a + \varepsilon x_1) = -\frac{1}{a} \cdot r_2.$$

Значит $H_1(A; l) : H_2(B; l) = r_1 : r_2$. Следовательно, $\triangle A_1F_1M$ подобен $\triangle A_2F_2M$, т. е. $\angle A_1MF_1 = \angle A_2MF_2$. Тогда касательная к эллипсу является биссектрисой внешнего угла, что и требовалось доказать.

Некоторые способы построения эллипса

1. Построение эллипса по осям

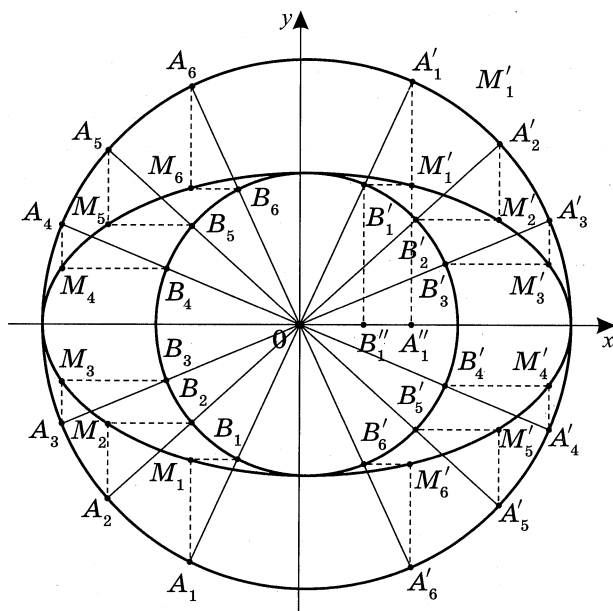


Рис. 46

Рассмотрим две окружности с центром в начале координат: $R_1 = 7$ — большая окружность, $R_2 = 4$ — малая окружность.

Пусть $R_1 = a$ — большая полуось эллипса, $R_2 = b$ — малая полуось эллипса.

Проведем серию диаметров большой окружности $A_1A'_1, A_2A'_2, \dots, A_6A'_6$ через точки $A_1, A_2, \dots, A'_6$.

Проведем прямые, параллельные Oy , до пересечения с прямыми, параллельными Ox , проходящими через точки $B_1, B_2, B_3, \dots, B'_6$.

Получаются точки пересечения $M_1, M_2, \dots, M'_1, \dots, M'_6$, которые и являются точками эллипса.

Действительно, $\triangle OB_1'B_1''$ подобен $\triangle OA_1'A_1''$. Значит, ординаты относятся как радиусы окружностей. Следовательно, коэффициент сжатия равен $k = \frac{b}{a}$, и таким образом эллипс построен.

2. Построение эллипса при помощи циркуля

Начертим большую ось $AC = 2a$ и отложим на ней точки фокусов F_1 и F_2 . Учтем, что эллипс есть множество всех точек плоскости, сумма расстояний до точек F_1 и F_2 постоянна и равна $2a$ (длина большой оси).

Далее, различными растворами циркуля сделаем засечки из одного фокуса F_1 , а из точки F_2 делаем засечки радиусом, дополнительным по длине к ее радиусу до AC . Точки пересечения соответственных засечек, будут точками эллипса.

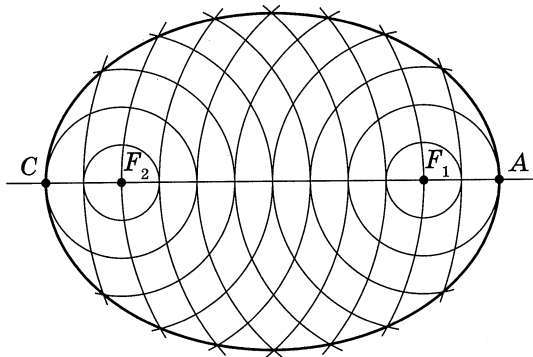


Рис. 47

Упражнения 2

Используя свойства эллипса и соответствующие построения, найдите по контуру:

1. Сопряженные диаметры, центр эллипса.
2. Малую и большую полуось.
3. Фокусы эллипса, фокальный параметр.
4. Директрисы.
5. Касательную в точке M , принадлежащей контуру эллипса.
6. Касательную к эллипсу в точке N , не принадлежащей контуру эллипса, т. е. вне эллипса.

Решение упражнений 2

1. Найдем сопряженные диаметры и центр эллипса.

- а) Проведем серию параллельных хорд.
- б) При помощи циркуля и линейки отметим середины этих хорд (достаточно двух хорд).
- в) Используя циркуль и линейку, отметим середину хорды, проходящую через середины хорд. Середина этой хорды (диаметра), есть центр эллипса. Хорда — серия параллельных хорд, проходящая через центр эллипса, есть сопряженный найденному диаметру диаметр.

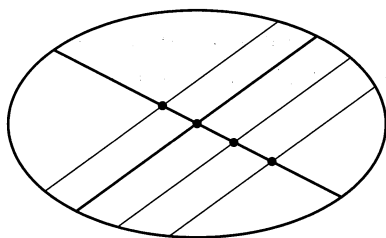


Рис. 48

2. Построим малую и большую полуоси эллипса.

- а) Циркулем из центра проведем окружность, пересекающую эллипс в четырех точках. Получим, соединив точки пересечения отрезками, прямоугольник.

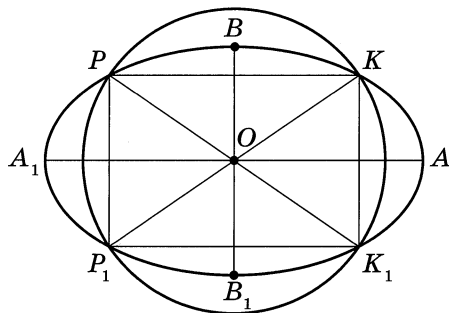


Рис. 49

- б) Проведем через центр хорды, параллельные сторонам прямоугольника, получим большую и малую оси эллипса AA_1 и BB_1 : OA и OB — большая и малая полуоси ($OA = a$, $OB = b$).

3. Найдем фокусы эллипса и фокальный параметр.

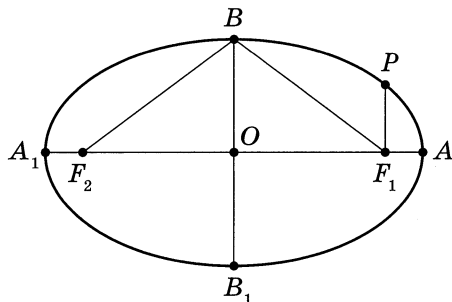


Рис. 50

- а) Замерим циркулем расстояние большой полуоси OA .
- б) От точки B циркулем отметим на большой оси данный размер большой оси. Получим точки F_1 и F_2 — это и есть фокусы эллипса ($OA = BF_1 = BF_2$).

$$\text{Тогда } OF_1 = \sqrt{BF_1^2 - OB^2} = \sqrt{a^2 - b^2} = c,$$

$$\text{или } a^2 - b^2 = c^2.$$

- в) Восставим из фокуса F_1 перпендикуляр к большой оси до пересечения с контуром эллипса в точке P . Отрезок F_1P и будет фокальным параметром эллипса.

4. Построим директрисы.

- а) Из фокуса F_1 восставим перпендикуляр к большой оси F_1C , причем $OC = OA = a$.
- б) Далее проведем перпендикуляр $CD \perp OC$, где D принадлежит прямой OA .

- в) Рассмотрим $\triangle OF_1C$ и $\triangle OCD$.

Легко доказать, что $\triangle OF_1C$ подобен $\triangle OCD$. Тогда $\frac{OD}{OC} = \frac{OC}{OF_1}$, значит $OD = \frac{OC^2}{OF_1}$, или $OD = \frac{a^2}{c}$.

- г) Пусть $ED \perp OD$. Тогда ED — директриса, так как $\frac{a^2}{c} = \frac{a}{\frac{c}{a}} = \frac{a}{\varepsilon}$, т. е. $OD = \frac{a}{\varepsilon}$.

Действительно, ранее было доказано, что $MN = \frac{a}{\varepsilon} - x$

(см. с. 44). При $x = 0$ $MN = OD = \frac{a}{\varepsilon}$. Но можно

вспомнить определение $OD = \frac{a^2}{c}$.

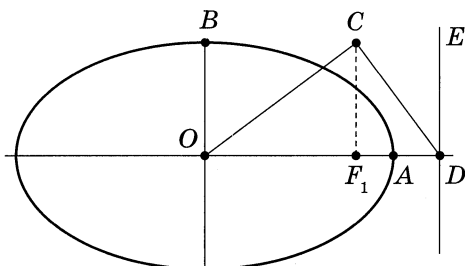


Рис. 51

5. Построим касательную в точке M , принадлежащей контуру эллипса.

- а) Если уже найдены фокусы F_1 и F_2 , то можно построить касательную в точке касания M , используя биссектральное свойство касательной. Для этого от точки M проведем дугу окружности с центром в точке M , пересекая продолжения F_1M и F_2M в точках K и K_1 .
- б) Далее из точек K и K_1 проведем одним и тем же радиусом циркуля две дуги до их пересечения в точке T . Тогда MT — биссектриса $\angle KMK_1$, т. е. MT — касательная к контуру эллипса.

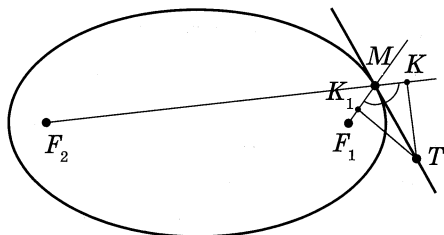


Рис. 52

- в) Другой способ состоит в том, что при *сжатии* окружности радиуса a до эллипса с большой полуосью, равной a , и маленькой полуосью, равной b , единственность точек касания с прямой сохраняется.

Восстановим перпендикуляр к большой полуоси, проходящий через точку M на эллипсе и точку M_1 на окружности. Далее проведем перпендикуляр к OM_1 из точки M_1 до пересечения с продолжением большой полуоси эллипса в точке A . Значит прямая AM — касательная к эллипсу в точке M (рис. 53).

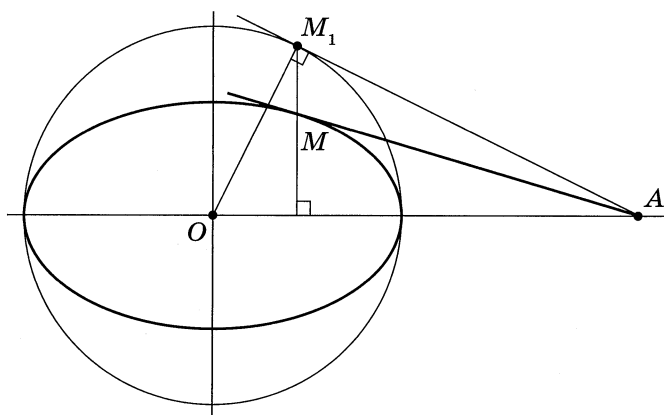


Рис. 53

6. Построим касательную к эллипсу в точке N , не принадлежащей контуру эллипса, т.е. вне эллипса (рис. 54).

Из точки F_2 проведем дугу окружности радиуса $2a$. Далее из точки N проведем дугу радиусом NF_1 до пересечения с дугой радиуса $2a$ в точках A_1 и A_2 .

Проведем отрезки F_2A_1 и F_1A_2 до пересечения с контурами эллипса в точках M_1 и M_2 .

Отметим, что $M_1A_1 = M_1F_1$, так как

$$F_2M_1 + M_1F_1 = 2a = F_2A_1 = F_2M_1 + M_1A_1.$$

Тогда $\triangle NA_1M_1 = \triangle NF_1M$

(M_1N — общая, $NA_1 = NF_1$ — радиусы).

Следовательно, $\angle A_1M_1N = \angle F_1M_1N$, т.е. M_1N — биссектриса.

Значит NM_1 — касательная к эллипсу в точке M_1 .

Аналогично можно доказать, что NM_2 — касательная к эллипсу.

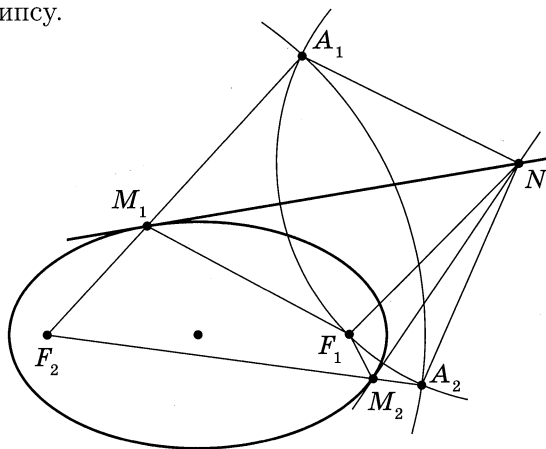


Рис. 54

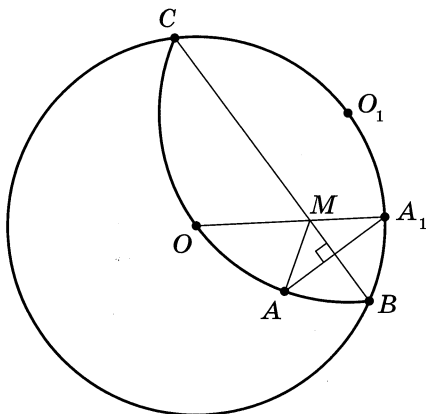


Рис. 55

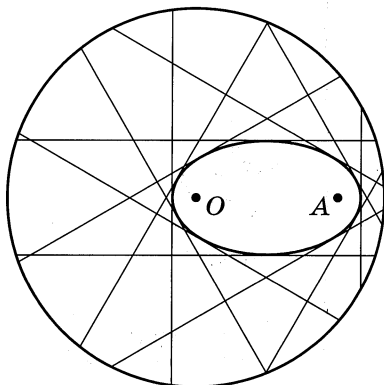


Рис. 56

Рассмотрим *директориальную* окружность эллипса, т. е. окружность, проведенную из фокуса эллипса радиусом, равным длине его большой полуоси.

Рассмотрим окружность с центром в точке O . Далее для произвольной точки A проведем хорду BC так, чтобы сегмент CO_1B был равен сегменту COB , а точка $A \in \cup COB$.

Проведем $AA_1 \perp CB$, где $A_1 \in \cup CO_1B$.

Затем $A_1O \cap CB = M$. Тогда $MA = MA_1$.

Следовательно, $OM + AM = A_1M + OM = OA_1$. Значит точка M лежит на контуре эллипса, при этом $\angle AMB = \angle A_1MB$, тогда CB — касательная в точке M (рис. 55).

Теперь покажем способ построения эллипса перегибанием листа бумаги, используя теорему о касательной к эллипсу. Внутри окружности на листе бумаги отметим точку A и центр окружности O . Будем перегибать разными способами бумажный круг так, чтобы дуги сегмента при перегибании проходили через точку A . Оставшиеся после перегибания следы будут огибать эллипс с фокусами в точке A и точке O , где большая ось равна радиусу данной окружности (рис. 56).

3

Гипербола

Графико-геометрические свойства гиперболы

Обычная гипербола, изучаемая в школе, есть график обратной пропорциональной зависимости $y = \frac{a}{x}$. Известно, что гипербола может быть определена с позиции ее *геометрических* свойств.

Определение. Гипербола есть множество всех точек плоскости таких, что:

- а) являются вершиной прямоугольника с основаниями на координатных прямых;
- б) площади всех таких прямоугольников равны между собой, независимо от координат точек касания гиперболы;
- в) площадь любого прямоугольника касания гиперболы вида $y = \frac{a}{x}$ равна a (кв. единиц).

Примечание. Для гиперболы вида $y = \frac{a}{x}$ ветви ее графика располагаются:

- при $a > 0$ в I и III координатных углах;
- при $a < 0$ в II и IV координатных углах.

Отметим также: чтобы треугольник отсечения $\triangle AOB$ был по площади в два раза больше прямоугольника касания OA_1MB_1 , необходимо и достаточно, чтобы диагональ A_1B_1 прямоугольника OA_1MB_1 была параллельна AB (отрезку отсечения).

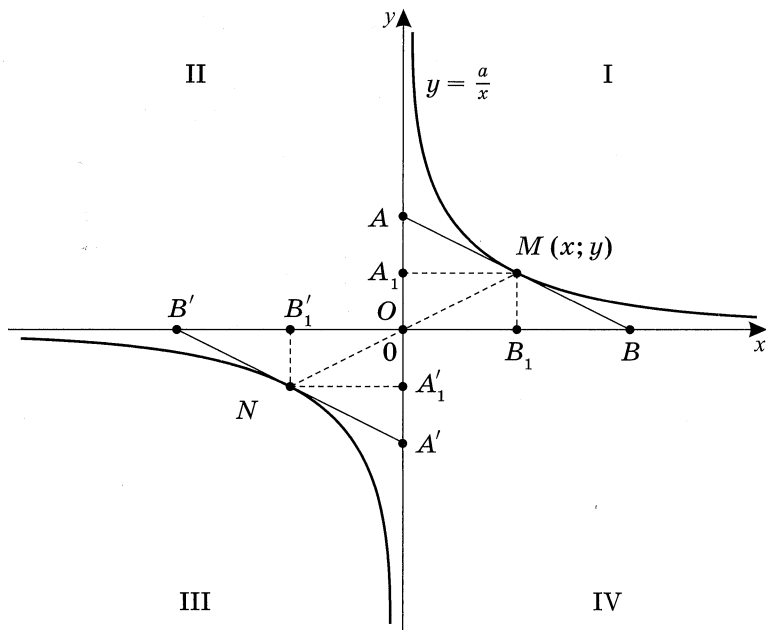


Рис. 57. Римскими цифрами I, II, III и IV обозначаются номера координатных углов

По сути, это условие того, что отрезок AB имеет единственную общую точку M с гиперболой, т. е. касается ветви гиперболы в точке M . Любопытно отметить, что если точки M и N центрально-симметричны, т. е. точка $O \in MN$, то $AB \parallel A'B'$.

Пусть произвольная точка $M(x; y) \in \Gamma(y = \frac{a}{x})$.

Очевидно, что

$SO_{A_1MB_1} = OA_1 \cdot OB_1 = x \cdot y = a$,
тогда $S_{\triangle AOB} = 2xy = 2a$, так как
 $\triangle AA_1M$, $\triangle AOB$, $\triangle A_1OB_1$
и $\triangle MB_1B$ подобны, более того,
равны (рис. 58).

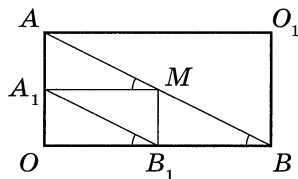


Рис. 58

Аналогично можно доказать, что утверждение верно и для III координатного угла. Так как $AM = MB$, то можно переформулировать определение гиперболы.

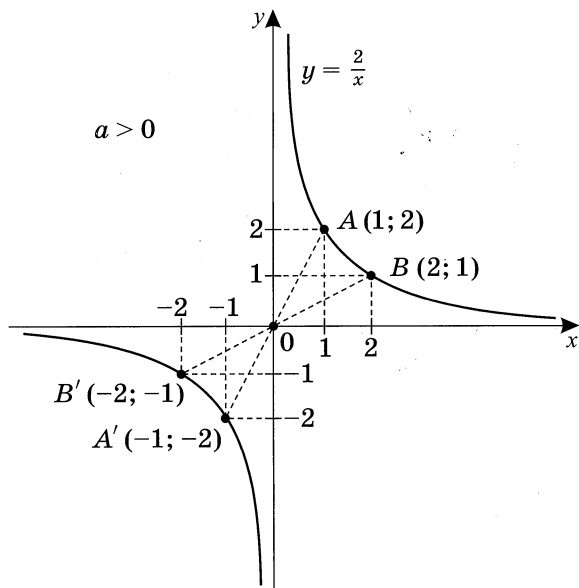


Рис. 59. $A(1; 2) \rightarrow A_1(-1; -2)$ или $Z_0(A(1; 2)) = A_1(-1; -2)$

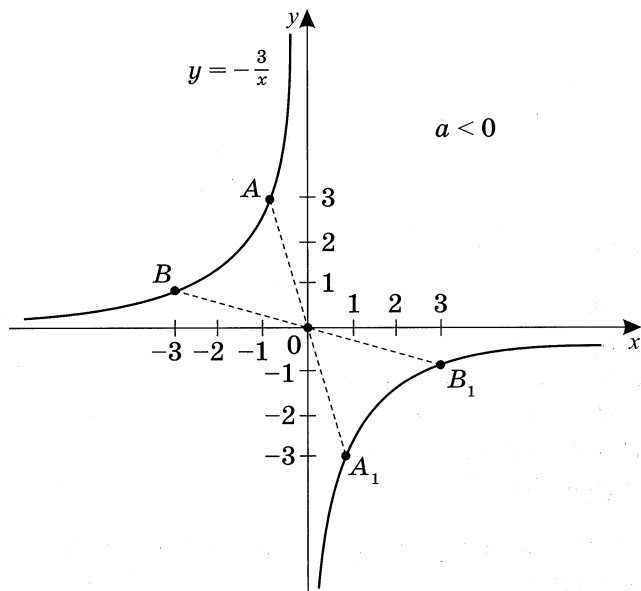


Рис. 60. $A(-1; 3) \rightarrow A_1(1; -3)$ или $Z_0(A(-1; 3)) = A_1(1; -3)$

Определение. Гипербола есть множество всех середин хорд, отсекающих от взаимно вертикальных координатных углов треугольники равных площадей.

Отметим, что уравнение гиперболы $xy = a$ верно:

при $a > 0$ для точек $(x; y)$ и $(-x; -y)$ (рис. 59);

при $a < 0$ для точек $(-x; y)$ и $(x; -y)$ (рис. 60).

Значит, графики ветвей гиперболы центрально-симметричны относительно начала координат $O(0; 0)$,

т. е. $Z_0(A(x; y)) = A_1(-x; -y)$ ⁷.

Отметим также, что:

- а) Прямая $y = x$ есть ось симметрии (при $a > 0$ для $y = \frac{a}{x}$), переводящая ветвь гиперболы в нее саму,

т. е. $A(x; y) \rightarrow A_1(y; x)$ или $S_{y=x}(A(x; y)) = A_1(y; x)$ (рис. 61).

Примечание. Любая гипербола имеет две асимптоты, т. е. прямые, к которым график стремится, но никогда не достигнет. Для данной гиперболы вида $y = \frac{a}{x}$ это оси координат. (Более точное определение асимптот см. Шахмейстер А. Х. Построение графиков функций элементарными методами. СПб. — М., 2018. С. 8, 10 и Шахмейстер А. Х. Введение в математический анализ. СПб. — М., 2009. С. 377, 378.)

- б) Прямая $y = -x$ ($a > 0$) есть ось симметрии, переводящая одну ветвь гиперболы в другую и наоборот,

т. е. $A(x; y) \rightarrow A_1(-y; -x)$; $B(x; y) \rightarrow B_1(-y; -x)$, или $S_{y=-x}(A(x; y)) = A_1(-y; -x)$ (рис. 62).

⁷См. Шахмейстер А. Х. Построение и преобразование графиков. Параметры. Часть I. Линейные функции и уравнения. СПб. — М., 2019. С. 104–108.

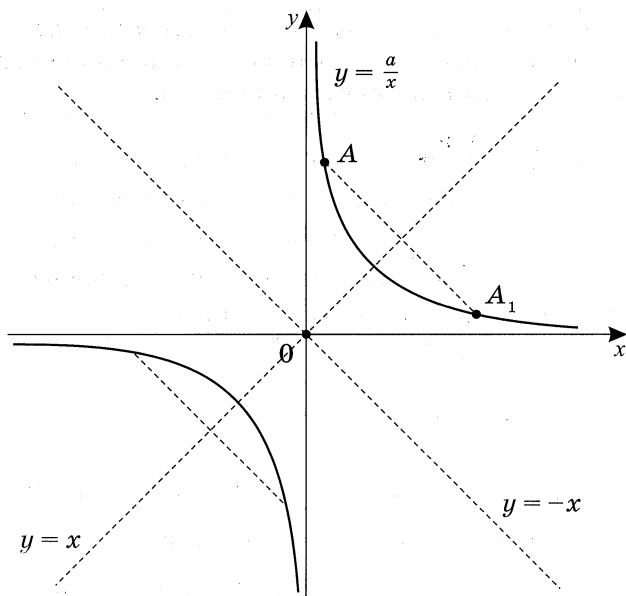


Рис. 61

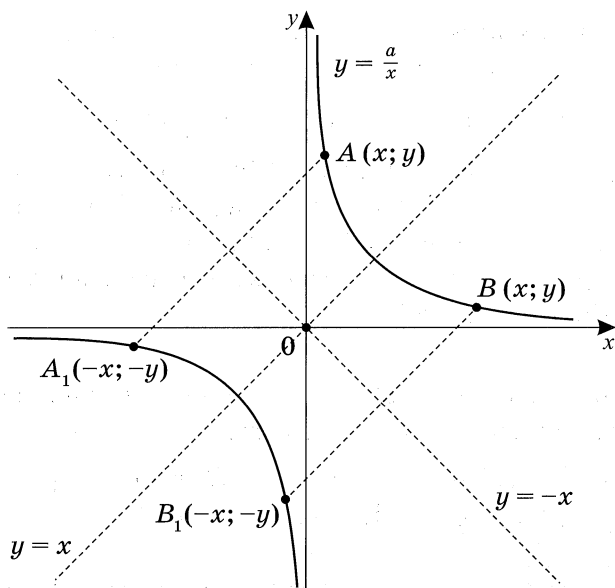


Рис. 62

Взаимно сопряженные гиперболы

Рассмотрим множество всех точек плоскости, не содержащихся в парах вертикальных углов данных гипербол, но обладающих геометрическими свойствами постоянства площади треугольников, ограниченных координатными углами и хордами (рис. 63).

Такие гиперболы называются взаимно сопряженными. В данном случае гиперболы $y = \frac{a}{x}$ и $y = -\frac{a}{x}$ называются взаимно сопряженными. Это значит, что гиперболы и сопряженные с ними гиперболы в совокупности можно определить как геометрическое место середин противоположных сторон равновеликих параллелограммов с заданными диагональными прямыми (рис. 64).

Например, $y = \frac{1}{x}$ и $y = -\frac{1}{x}$ — взаимно сопряженные гиперболы.

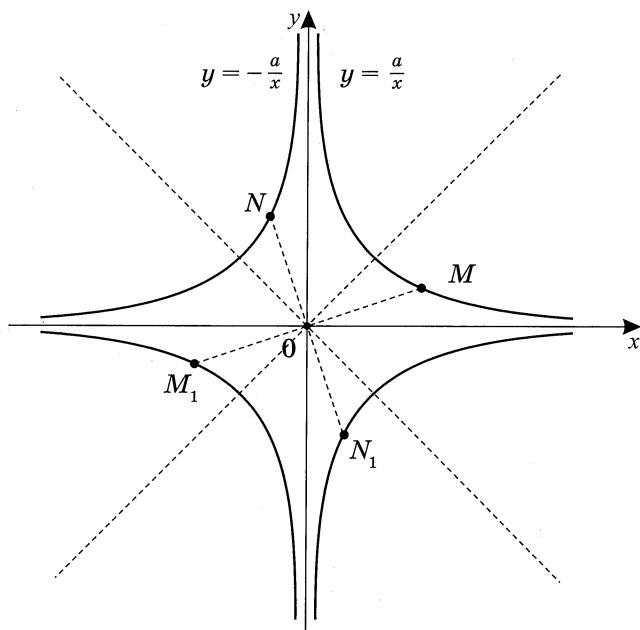


Рис. 63

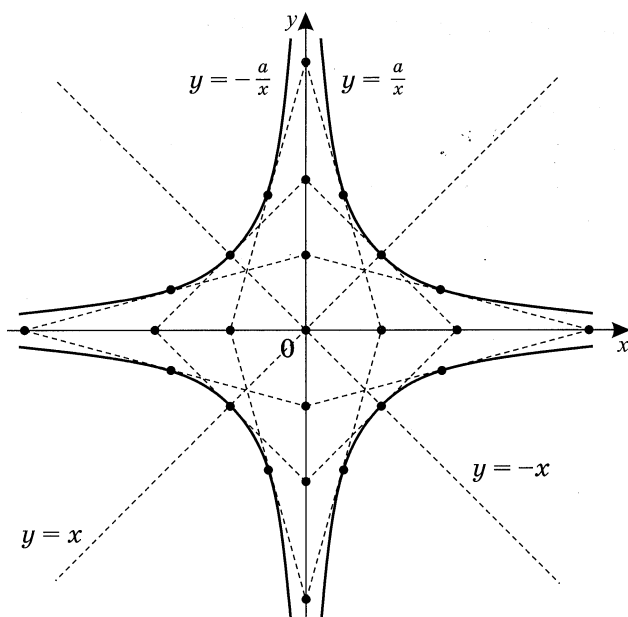


Рис. 64

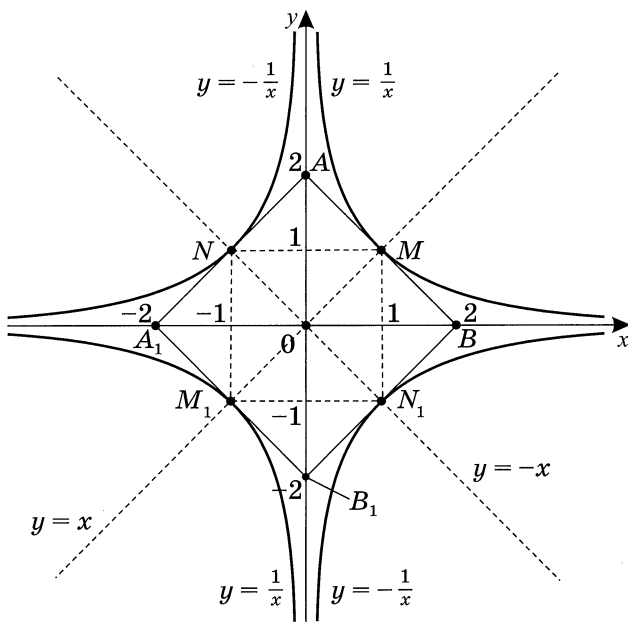


Рис. 65

Пусть прямоугольник касания ABB_1A_1 — квадрат (рис. 65). Тогда в данном случае имеем две равносторонние взаимно сопряженные гиперболы.

Далее рассмотрим подход к определению гиперболы с несколько иных позиций, а затем, много позже, покажем естественный переход от одного вида определений к другому.

Фокальное свойство гиперболы

Найдем множество точек плоскости, *разность* расстояний от которых до двух точек $F_1(c; 0)$ и $F_2(-c; 0)$, называемых фокусами, — величина постоянная. Такое множество точек есть ветвь гиперболы, где $F_2M - F_1M = \text{const} > 0$ ($F_2M > F_1M$) (рис. 66).

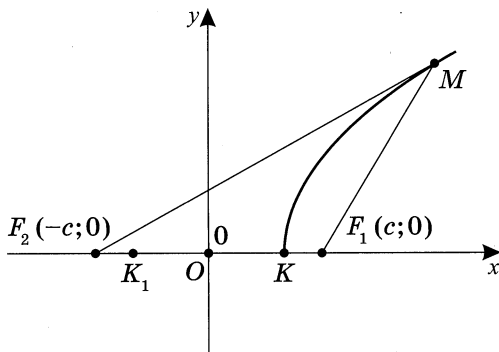


Рис. 66

Отметим, что длина отрезков $OK = OK_1 = a$.

Очевидно, что при $y = 0$ $M(a; 0) \equiv K(a; 0)$,

т. е. $F_2M - F_1M = F_2K - KF_1 = K_1K = 2a$.

Далее, так как $c > a$, то $\frac{c}{a} = \varepsilon > 1$; $\frac{c}{a} = \varepsilon$ было определено ранее для параболы и эллипса.

Напомним: для параболы $\varepsilon = 1$, для эллипса $\varepsilon < 1$.

Теперь найдем уравнение кривой, описывающей данную закономерность.

$$F_2M - F_1M = 2a,$$

где $F_2M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$, $F_1M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a;$$

$$(x+c)^2 + y^2 - 2 \cdot \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 = 4a^2;$$

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 - 4a^2 =$$

$$= 2\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2} \cdot \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + y^2};$$

$$x^2 + y^2 + c^2 - 2a^2 = \sqrt{(x^2 + y^2 + c^2) + 2cx} \cdot \sqrt{(x^2 + y^2 + c^2) - 2cx}.$$

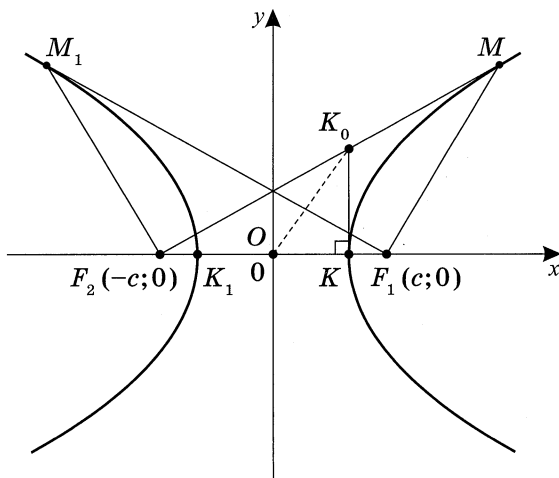


Рис. 67

Возведем обе части в квадрат:

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2 + c^2)^2 - 4a^2(x^2 + y^2 + c^2) + 4a^4 = \\ = (x^2 + y^2 + c^2)^2 - 4c^2x^2; \end{aligned}$$

$$\underline{4a^4} - \underline{4a^2x^2} - 4a^2y^2 - \underline{4a^2c^2} + \underline{4c^2x^2} = 0;$$

$$x^2(c^2 - a^2) - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2).$$

Полагая, как при выводе уравнения эллипса, что $b^2 = c^2 - a^2$ (в данном уравнении необходимо учесть, что $\underline{c \geq a}$), получим

$$x^2b^2 - a^2y^2 = a^2b^2. \text{ Значит } \boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}.$$

График данного уравнения называется гиперболой (рис. 67). Очевидно, что в силу четности выражения в левой части относительно x и y , график данного уравнения симметричен относительно осей Ox и Oy .

Обратим внимание на то, что, исходя из свойств уравнения, необходимо уточнить формулировку: множество всех точек плоскости, *абсолютная величина* разности расстояний от которых до двух точек $F_1(c; 0)$ и $F_2(-c; 0)$, называемых фокусами, — величина постоянная, равная $2a$, называется гиперболой.

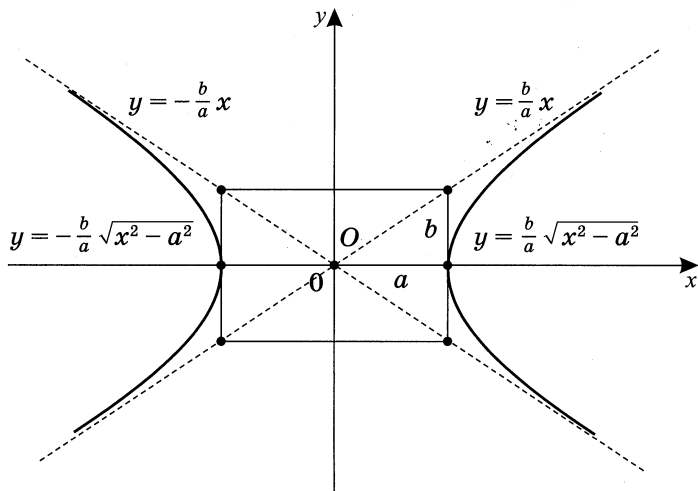


Рис. 68. В данном случае $b < a$ ($y = \pm \frac{2}{3}x$), т.е. сжатие равносторонней гиперболы к оси абсцисс вдоль оси ординат

С другой стороны, уравнение гиперболы можно привести к виду $y^2 = \frac{b^2}{a^2} (x^2 - a^2)$,

т. е.
$$\begin{cases} y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} & \text{— верхняя ветвь гиперболы;} \\ y = -\frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} & \text{— нижняя ветвь гиперболы.} \end{cases}$$

Причем $\frac{b}{a}$ — коэффициент сжатия гиперболы при $\frac{b}{a} < 1$ вдоль оси ординат в k раз (рис. 68).

При $b = a$ имеем $x^2 - y^2 = a^2$, графиком этого уравнения будет равносторонняя гипербола, тогда $OK = KK_0$ (см. рис. 67).

При $\frac{b}{a} > 1$ происходит растяжка равносторонней гиперболы вдоль оси ординат относительно оси абсцисс (Ox) в k раз (рис. 69).

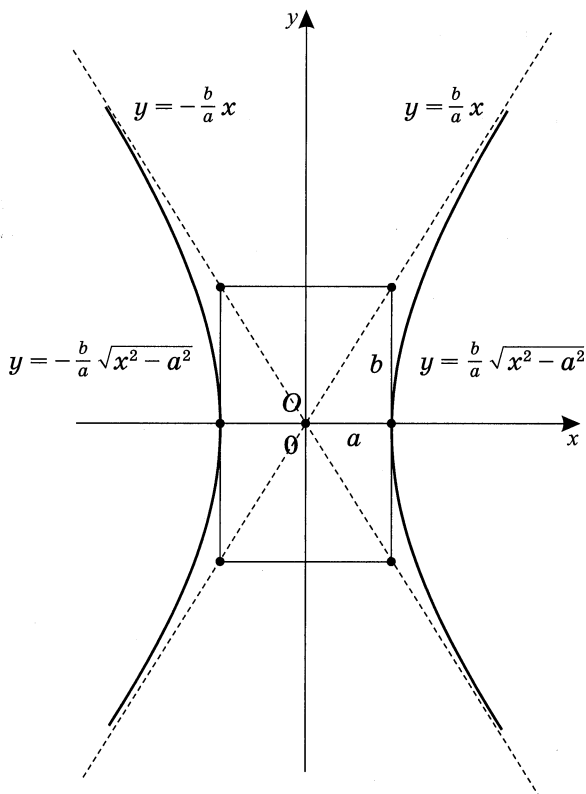


Рис. 69. В данном случае $b > a$ ($y = \pm \frac{3}{2}x$), т. е. растяжка равносторонней гиперболы вдоль оси ординат относительно оси абсцисс (Ox)

Рассмотрим далее *геометрический смысл* параметра b .

Проведем из точки $(0; 0)$ дугу окружности радиуса $R = c$. Восставим перпендикуляр к Ox KK_0 , где $OK_0 = OF_1$, а $KK_0 = b$. Тогда понятно, откуда $OK_0^2 = OK^2 + KK_0^2$, т. е. $c^2 = a^2 + b^2$, или $b^2 = c^2 - a^2$ (см. рис. 67).

Учтем, что

$$F_2M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2};$$

$$F_1M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + y^2}.$$

Из уравнения гиперболы следует, что $y^2 = \frac{b^2}{a^2} (x^2 - a^2)$

$$\begin{aligned} (\text{см. рис. 67}), \text{ тогда } F_2M &= \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + \frac{b^2}{a^2} (x^2 - a^2)} = \\ &= \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2} x^2 + 2cx + c^2 - b^2}. \end{aligned}$$

Так как $\frac{c}{a} = \varepsilon$, $c^2 - b^2 = a^2$, то

$$F_2M = \sqrt{\frac{c^2}{a^2} \cdot x^2 + 2cx + a^2} = \sqrt{\varepsilon^2 x^2 + 2a\varepsilon + a^2} = \underline{\varepsilon x + a}.$$

Рассуждая аналогично, получим $F_1M = \underline{\varepsilon x - a}$.

Продолжим. Так как из уравнения гиперболы следует, что $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$, то при $x \rightarrow \infty$ $y \rightarrow \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2} = \pm \frac{b}{a} |x| = \pm \frac{b}{a} x$.

Значит, $y = \pm \frac{b}{a} x$ есть *уравнение асимптот* гиперболы (см. рис. 68, 69).

Отметим следующие выводы:

- а) Асимптоты гиперболы есть диагонали прямоугольника, образованного прямыми, проведенными через вершины данной и сопряженной гипербол параллельно осям симметрии или Ox и Oy (рис. 70).
- б) В равносторонней гиперболе прямоугольник касания с ветвями гиперболы и вершинами на асимптотах является квадратом со стороной, равной $\underline{2a = 2b}$.

Предварительные рассуждения

Можно сделать вывод, что асимптоты гиперболы есть диагонали прямоугольника, образованного прямыми, проведенными через вершины данной и сопряженной гипербол параллельно соответственным осям (см. рис. 70).

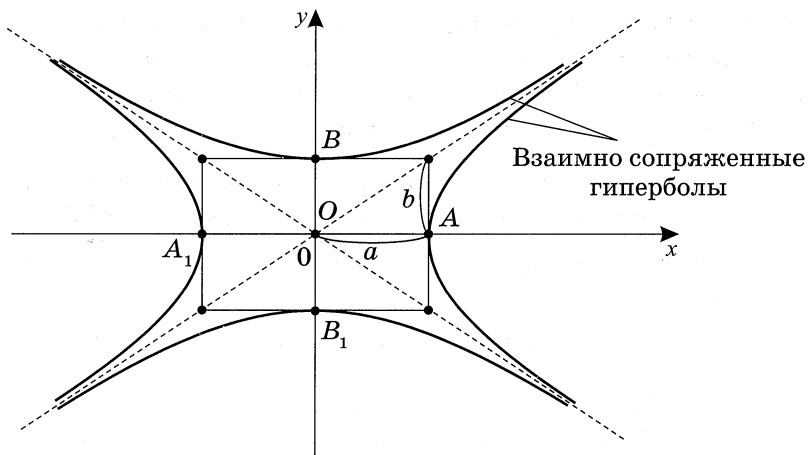


Рис. 70

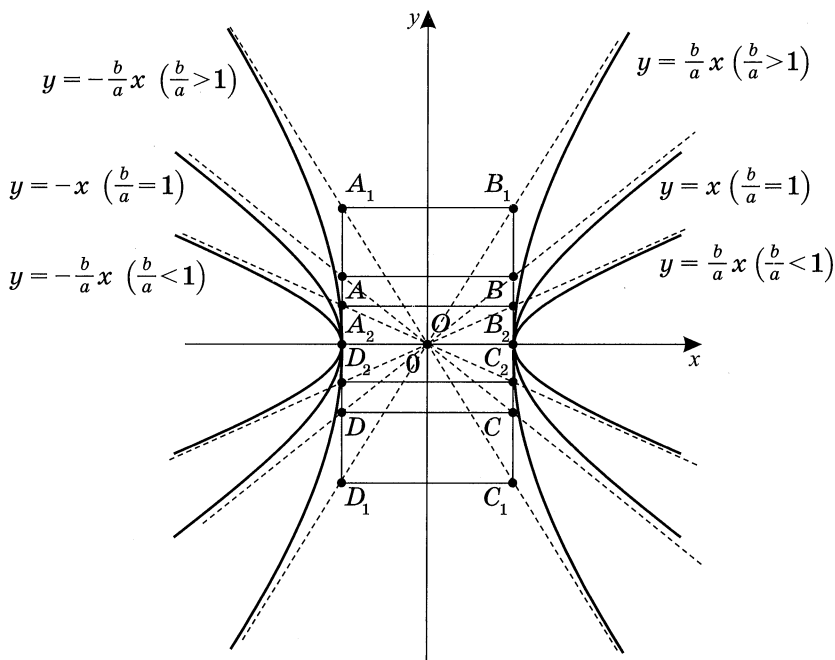


Рис. 71

Обратим внимание, на то, что ось Oy есть мнимая ось для гиперболы с вершинами A и A_1 , а ось Ox — действительная ось гиперболы. Отметим, что для гиперболы с вершинами B и B_1 ось Oy — действительная, а ось Ox — мнимая.

Далее рассмотрим произвольную гиперболу, полученную сжатием и растяжением равносторонней гиперболы (рис. 71).

Если $ABCD$ квадрат, то это равносторонняя гипербола ($AB = AD$).

Если $A_2B_2C_2D_2$ прямоугольник, где $B_2C_2 < A_2B_2$, то это гипербола, полученная сжатием при $k = \frac{b}{a} < 1$.

Если $A_1B_1C_1D_1$ прямоугольник, где $A_1D_1 > A_1B_1$, то это гипербола, полученная растяжением. При $k = \frac{b}{a}$ любая гипербола может быть получена из равносторонней гиперболы при помощи ее сжатия или растяжения к действительной оси симметрии вдоль оси ординат.

Практикум 1

Рассматривая график уравнения гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ и графики параллельных прямых, можно сделать выводы:

- а) при пересечении графика гиперболы прямыми вида $x = m < |a|$ точек пересечения нет (рис. 72);
- б) при $x = m = a$ или $x = m = -a$ какая-либо ветвь гиперболы имеет только одну общую точку — точку касания (рис. 73);
- в) при $x = m > a$ или $x = m < -a$ какая-либо ветвь гиперболы имеет две точки пересечения (рис. 74);
- г) при $y = n$ (прямая, параллельная оси Ox) всегда имеются две точки пересечения с графиком гиперболы (рис. 75);
- д) при $y = kx$, если $k \geq \left| \frac{b}{a} \right|$, общих точек нет, так как такие прямые находятся вне области, содержащей пары вертикальных углов между асимптотами, в которой содержатся ветви гиперболы (рис. 76);
- е) при $y = kx$, если $k < \left| \frac{b}{a} \right|$, имеются две общие точки с графиком уравнения гиперболы, так как такие прямые находятся в области, содержащей пары вертикальных углов между асимптотами, в которой содержатся ветви гиперболы (рис. 77);
- ж) при $y = kx + t$, если $k = \left| \frac{b}{a} \right|$ и $t \neq 0$, есть только одна точка пересечения с какой-либо из ветвей гиперболы (рис. 78);

з) случай $y = kx + t$, если $k \neq \left| \frac{b}{a} \right|$ и $t \neq 0$ рассмотрим более подробно:

при $k < \left| \frac{b}{a} \right|$ и $t \neq 0$ (рис. 79);

при $k > \left| \frac{b}{a} \right|$ и $t \neq 0$ прямая $y = kx + t_1$ касается гиперболы (рис. 80);

при $k > \left| \frac{b}{a} \right|$ и $t \neq 0$ для $t > |t_1|$ (рис. 81).

Проиллюстрируем эти выводы.

а)

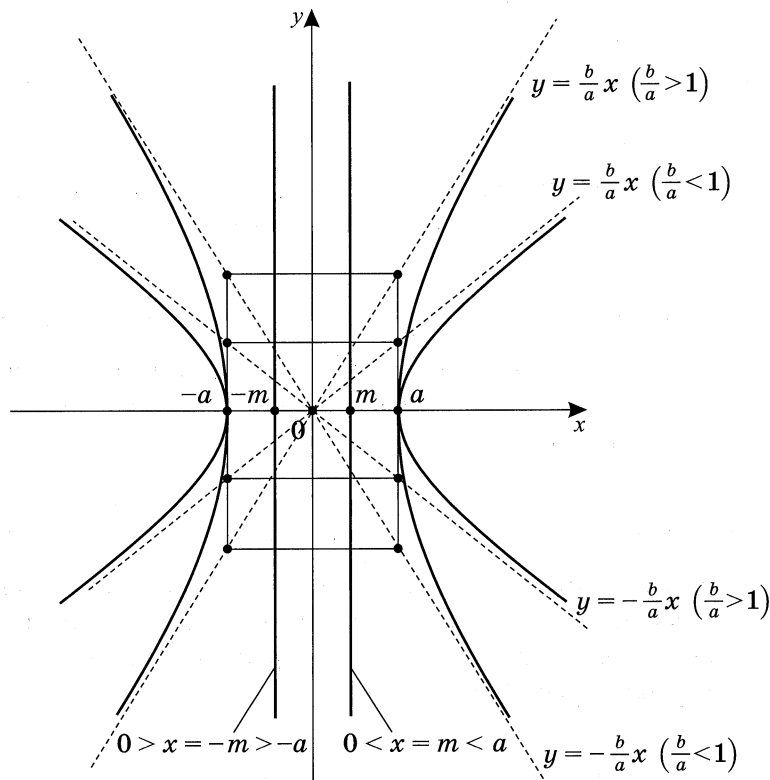


Рис. 72. При пересечении графика гиперболы прямыми вида $x = m < |a|$ точек пересечения нет

б)

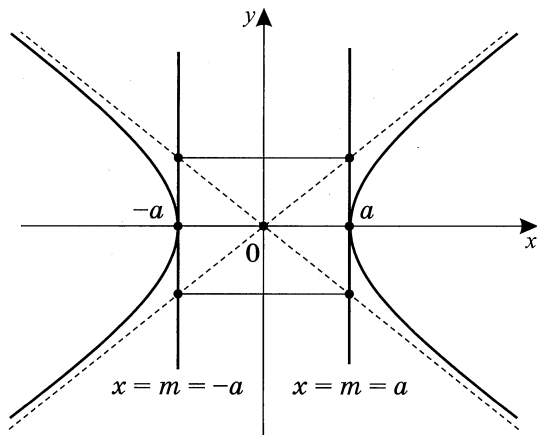


Рис. 73. Очевидно, что для любых $\frac{b}{a}$ только одно решение:
 $x = a$ или $x = -a$

в)

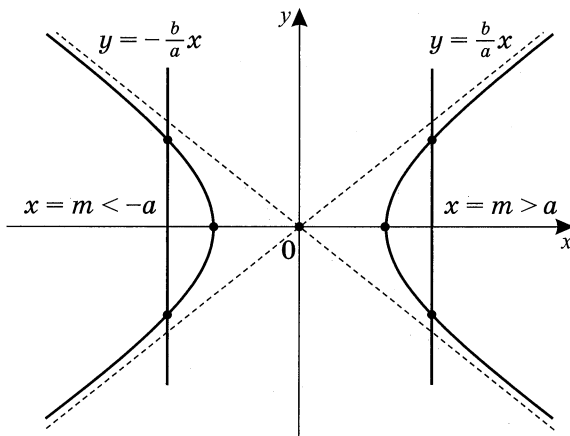


Рис. 74. При $x = m > a$ и $x = m < -a$ существуют только две точки пересечения

г)

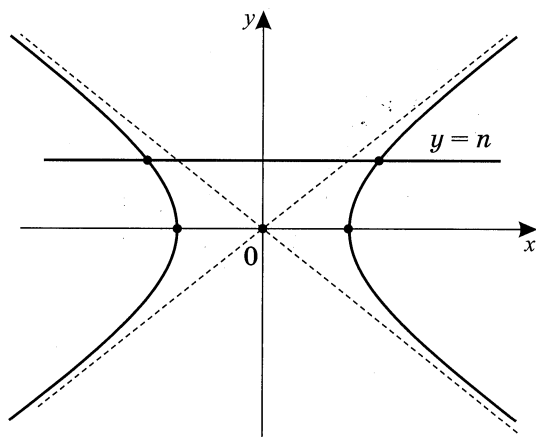


Рис. 75. Очевидно, что для $y = n$ при любом n всегда есть две точки пересечения с гиперболой (обеих ветвей гиперболы)

д)

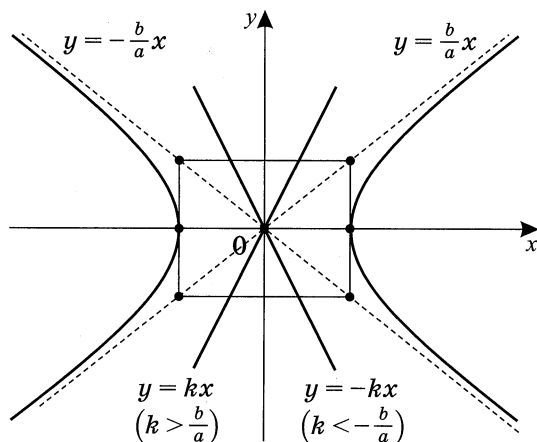


Рис. 76. При $k \geq \left| \frac{b}{a} \right|$ точек пересечения с графиком гиперболы нет

е)

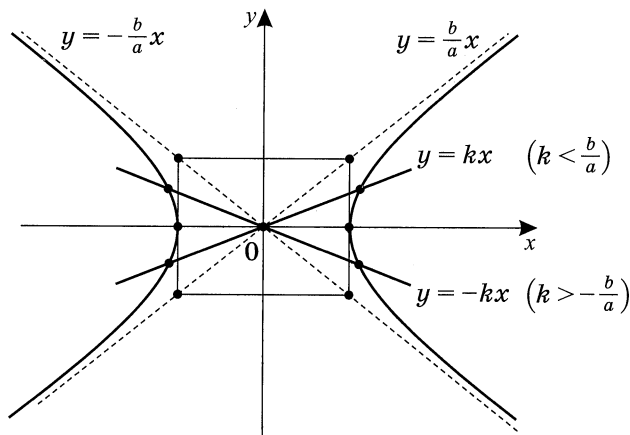


Рис. 77. При $y = kx$, если $k < \left| \frac{b}{a} \right|$ есть только две точки пересечения

ж)

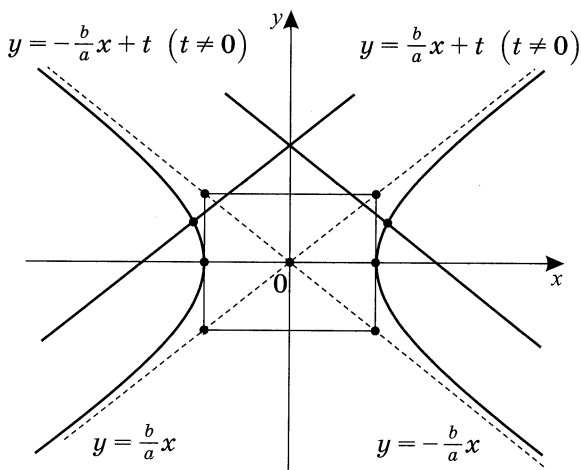


Рис. 78. Для $y = kx + t$ ($t \neq 0$) при $k = \left| \frac{b}{a} \right|$ есть только одна точка пересечения с какой-либо из ветвей параболы

з) 1.

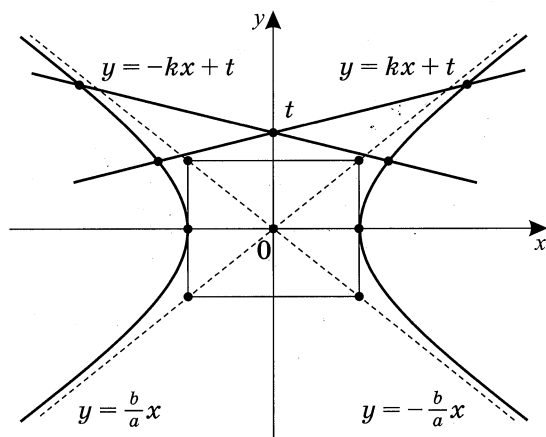


Рис. 79. Для $y = kx + t$ ($t \neq 0$) при $k < \left| \frac{b}{a} \right|$ две точки пересечения

2.

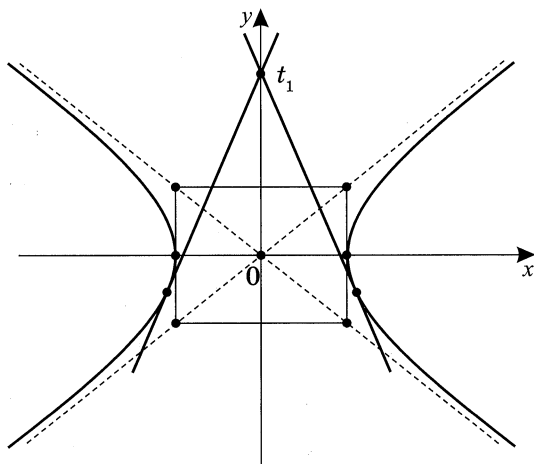


Рис. 80. Для $y = kx + t$ ($t \neq 0$) при $k > \left| \frac{b}{a} \right|$ прямая $y = kx + t_1$ касается одной из ветвей гипербола, тогда есть только одна точка пересечения. На графике случай $t_1 > 0$, но это возможно и при $t_1 < 0$

3.

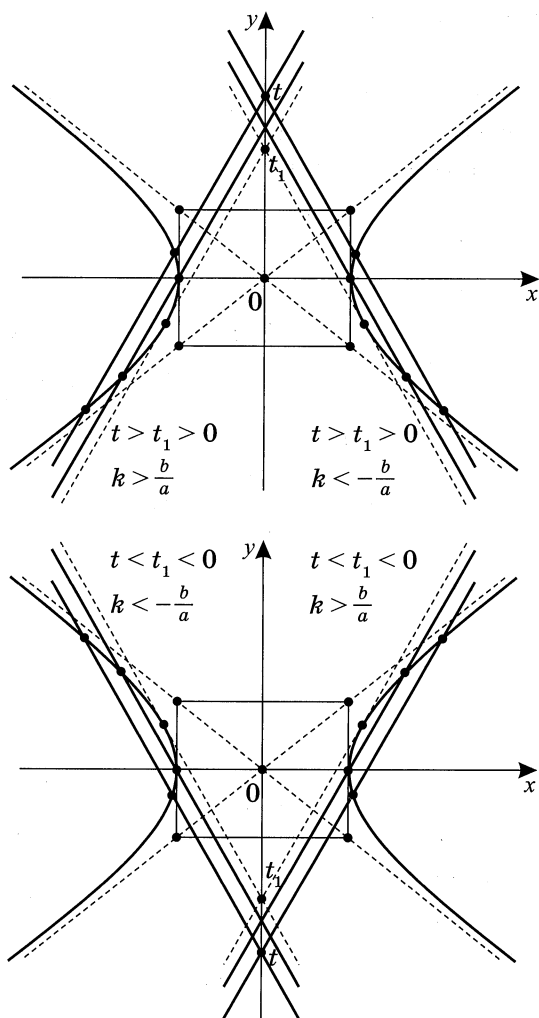


Рис 81. Для $y = kx + t$ ($t \neq 0$) и $k > \left| \frac{b}{a} \right|$ прямая $y = kx + t$ пересекает какую-либо из ветвей гиперболы в двух точках.

Если $t > |t_1|$, $y = kx + t_1$ — прямая касания графиком одной из ветвей гиперболы. На верхнем рисунке показаны случаи

$t > t_1 > 0$ при $k > \frac{b}{a}$ и $k < -\frac{b}{a}$. Но это возможно и при $t < t_1 < 0$

(см. нижний рисунок)

Диаметры гиперболы

Известно, что геометрическое место середин параллельных хорд гиперболы есть прямая, проходящая через центр гиперболы, либо часть такой прямой.

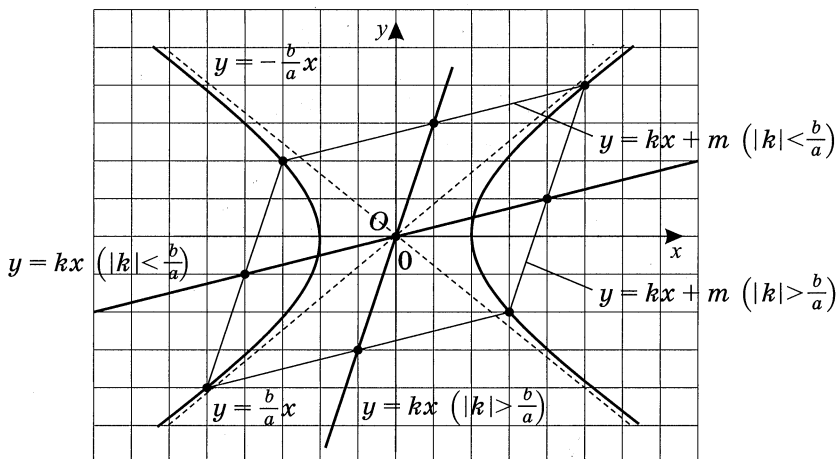


Рис. 82

Покажем, что середины параллельных хорд гиперболы лежат на прямой, проходящей через ее центр, причем если для хорд $|k| < \frac{b}{a}$, то это полная прямая, если $|k| > \frac{b}{a}$, то это прямая за вычетом некоторого отрезка.

Рассмотрим семейство параллельных хорд гиперболы, не параллельных оси Ox и оси Oy , $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ — концы этих хорд. Пусть это хорды одной из ветвей, тогда, подставляя значение координат точек A и B , получим:

$$\text{а) } \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1; \quad \text{б) } \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1.$$

Уточнение. Хордами гиперболы называются отрезки прямой, концы которых принадлежат либо одной ветви гиперболы, либо разным ветвям гиперболы.

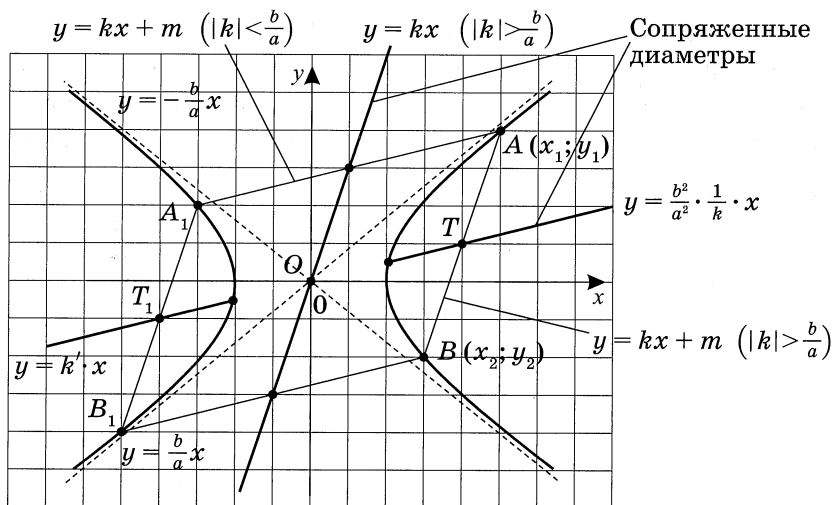


Рис. 83

Вычитая почленно из равенства а) равенство б), получим

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0;$$

$$\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{a^2} - \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{b^2} = 0, \text{ значит,}$$

$$y_1 + y_2 = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \cdot (x_1 + x_2).$$

С другой стороны, угловой коэффициент хорд равен

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = k. \text{ Тогда } y_1 + y_2 = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k} \cdot (x_1 + x_2).$$

Далее, учитывая координаты середины данной хорды, получим

$$\frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{x_1 + x_2}{2}, \text{ следовательно, середины хорд данного}$$

семейства хорд лежат на прямой $y = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k} \cdot x.$

Далее, отметим, что прямая, проходящая через середины параллельных хорд гиперболы, называется *диаметром гиперболы*, сопряженным к хордам данного направления с угловым коэффициентом, равным k , а угловой коэффициент сопряженного диаметра $k' = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{k}$. Тогда $k \cdot k' = \frac{b^2}{a^2}$.

Отметим, что единственными взаимно перпендикулярными сопряженными диаметрами гиперболы являются оси координат.

Директоральное свойство гиперболы

Ветвь гиперболы есть геометрическое место точек плоскости, отношение расстояний от которых до данной точки к расстоянию до данной прямой, не проходящей через эту точку, постоянно и больше единицы. Эта точка и прямая суть односторонние фокус и директриса гиперболы.

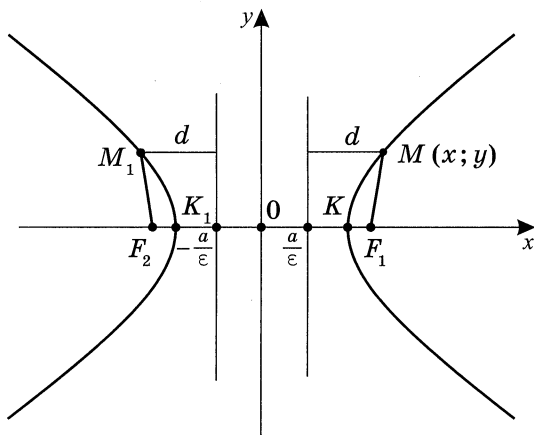


Рис. 84

Пусть $F_1(c; 0)$; $F_2(-c; 0)$; $K(a; 0)$; $K_1(-a; 0)$,

F_1M — фокальный радиус.

$r_1 = F_1M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$, но из $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ следует, что

$y^2 = \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2$, тогда

$$r_1 = \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}x^2 - 2cx + c^2 - b^2}.$$

Так как $\frac{c}{a} = \varepsilon$ и $a^2 = c^2 - b^2$ то

$$r_1 = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2} = \sqrt{\varepsilon^2 x^2 - 2a\varepsilon x + a^2} = \varepsilon x - a.$$

С другой стороны, расстояние от точки M до директрисы равно d , тогда

$$d = x - \frac{a}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon x - a}{\varepsilon}, \text{ т. е. } d \cdot \varepsilon = \varepsilon x - a = r_1;$$

$r_1 = d\varepsilon$, значит $\varepsilon = \frac{r_1}{d}$, что и требовалось доказать для правой ветви гиперболы.

Аналогично проводится доказательство для левой ветви гиперболы.

Отметим, что для левой ветви гиперболы

$$\underline{F_2M} = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{\varepsilon^2 x^2 + 2a\varepsilon x + a^2} = \underline{\varepsilon x + a = r_2}.$$

Тогда $\boxed{OK_1 \perp K_1F_1}$, так как $OF_1^2 = OK_1^2 + K_1F_1^2$ ($c^2 = a^2 + b^2$).

Пусть $OA = OA_0 = R_0 = a$ — радиус четверти окружности.

$OA = a = OA_0$, где OA_0 лежит на мнимой оси.

$A_0M \perp OA_0$, где M принадлежит правой ветви гиперболы. То-

гда $M(x; a)$, значит из уравнения гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ сле-

дует, что $\frac{x^2}{a^2} - \frac{a^2}{b^2} = 1$; $x^2 = \frac{a^2(a^2 + b^2)}{b^2}$, тогда $x = \frac{ac}{b}$.

Значит $A_0M = \frac{a \cdot c}{b}$.

Проведем F_1O_2 . Тогда $K_1 \in F_1O_2$,

$\triangle O_2OF_1$ подобен $\triangle K_1K_0F_1$.

$O_2O = \frac{K_1K_0 \cdot OF_1}{K_0F_1}$. Значит, $O_2O = \frac{\frac{a \cdot b}{c} \cdot c}{\frac{b^2}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$,

т. е. $O_2O = \frac{ac}{b} = A_0M$ (см. рис. 86).

Касательные к гиперболе

Выведем уравнение касательной к гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Пусть точка $N_1(x_1; y_1)$ принадлежит гиперболе и касательной к гиперболе, а $N_2(x_2; y_2)$ — только гиперболе.

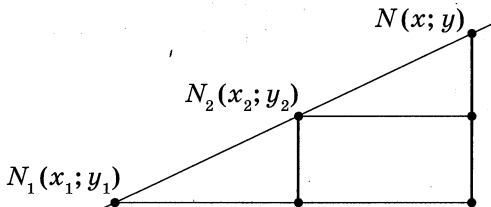


Рис. 87

$$k = \frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x}, \text{ тогда } \frac{x - x_1}{y - y_1} = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1};$$

$$x - x_1 = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}(y - y_1).$$

$$\text{С другой стороны, } \left. \begin{aligned} \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} &= 1 \end{aligned} \right|.$$

Вычитая почленно из второго равенства первое, имеем:

$$\frac{x_2^2 - x_1^2}{a^2} - \frac{y_2^2 - y_1^2}{b^2} = 0.$$

$$\text{Тогда } \frac{(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)}{a^2} = \frac{(y_2 - y_1)(y_2 + y_1)}{b^2}, \text{ следовательно,}$$

$$\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} = \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1}.$$

$$\text{С другой стороны, } x - x_1 = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}(y - y_1),$$

$$\text{тогда } x - x_1 = \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1}(y - y_1).$$

При $N_2 \rightarrow N_1$, т.е. при $\begin{cases} x_2 \rightarrow x_1 \\ y_2 \rightarrow y_1 \end{cases}$

$$\frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1} \rightarrow \frac{2y_1}{2x_1} = \frac{y_1}{x_1}, \text{ т.е. } x - x_1 = \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{y_1}{x_1} \cdot (y - y_1).$$

Умножим обе части на $\frac{x_1}{a^2}$ и перенесем слагаемые, содержащие x и y , в левую часть, а все остальные слагаемые в правую

часть: $\frac{x \cdot x_1}{a^2} - \frac{y \cdot y_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$. Значит, $\boxed{\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1}$

есть уравнение касательной к гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке $N_1(x_1; y_1)$.

В явном виде это уравнение имеет вид $y = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_1}{y_1} x - \frac{b^2}{y_1}$.

Далее, из уравнения касательной следует, что $k' = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_1}{y_1}$ — угловой коэффициент уравнения касательной в точке N_1 . Значит, касательная параллельна хордам, к которым сопряжен диаметр, проходящий через точку касания N_1 , — это очевидно следует из рис. 88.

Здесь рассмотрены взаимно сопряженные диаметры.

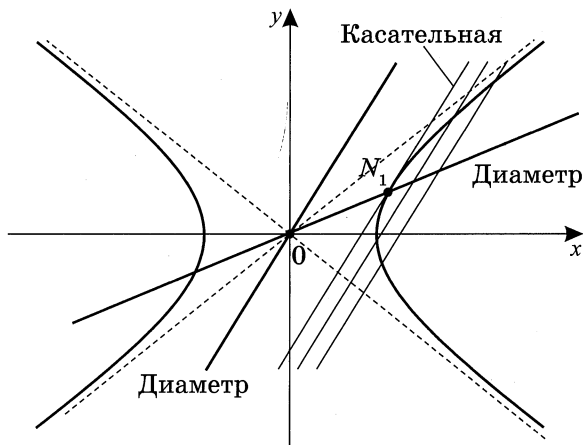


Рис. 88

Биссекториальное свойство касательной к гиперболе

Теорема. Касательная к гиперболе есть биссектриса внутреннего угла между фокальными радиусами точки касания.

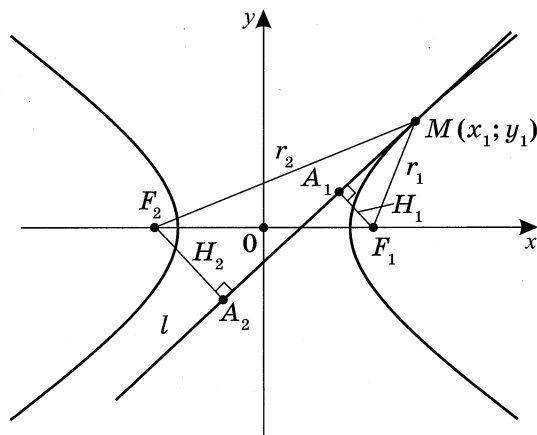


Рис. 89

Так как уравнение касательной A_2M к гиперболе в точке касания $M(x_1; y_1)$ есть $l: \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1 = 0$, то достаточно доказать, что $\triangle F_1MA_1$ подобен $\triangle F_2MA_2$, т.е. $r_1 : r_2 = H_1 : H_2$, где $H_1 = F_1A_1$, а $H_2 = F_2A_2$.

Пусть $f(x; y) = \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$ — линейный трехчлен.

Точки F_1 и F_2 имеют координаты $(c; 0)$ и $(-c; 0)$ соответственно, тогда по ранее доказанному утверждению

$H_1(F_1; l) : H_2(F_2; l) = |f_1(c; 0)| : |f_2(-c; 0)|$, где $H_1 = |f_1(c; 0)|$, $H_2 = |f_2(-c; 0)|$.

Так как значение расстояния от точки F_1 и точки F_2 до касательной равно значению линейного трехчлена $(x; y)$ в точках $F_1(c; 0)$ и $F_2(-c; 0)$, то

$$H_1 = |f_1(c; 0)| = \left| \frac{cx_1}{a^2} - 1 \right|; \quad H_2 = |f_2(-c; 0)| = \left| -\frac{cx_1}{a^2} - 1 \right|,$$

т. е. $H_1 = \left| \frac{cx_1}{a^2} - 1 \right|$, аналогично $H_2 = \left| \frac{-cx_1}{a^2} - 1 \right|$ (см. главу 2, с. 54). Таким образом,

$$H_1 : H_2 = \left| \frac{cx_1}{a^2} - 1 \right| : \left| -\frac{cx_1}{a^2} - 1 \right| = \left| \frac{\varepsilon x - a}{a} \right| : \left| \frac{-\varepsilon x - a}{a} \right| = \\ = |\varepsilon x - a| : |-\varepsilon x - a|, \text{ так как } \frac{c}{a} = \varepsilon.$$

Итак, $H_1 : H_2 = (\varepsilon x - 1) : (\varepsilon x + a)$, но, как было уже доказано, $r_1 = \varepsilon x - a$ и $r_2 = \varepsilon x + a$ (см. с. 76).

Значит $H_1 : H_2 = r_1 : r_2$, т. е. $F_1 A_1 : F_2 A_2 = F_1 M : F_2 M$.

Следовательно, $\triangle F_1 M A_1$ подобен $\triangle F_2 M A_2$,

т. е. $\angle F_1 M A_1 = \angle F_2 M A_2$ и тогда касательная $A_2 M$ — биссектриса угла $F_1 M F_2$, что и требовалось доказать.

Построение гиперболы по фокусам и действительной оси

Способ основан на определении ветви гиперболы как множества точек плоскости (или геометрическое место точек), разность расстояний от которых до двух точек фокусов есть величина постоянная.

Отметим на прямой точки фокусов F_1 и F_2 , а также вершины гиперболы A и A_1 . Пусть, например, $AA_1 = 6$, а $F_1F_2 = 10$ (единицам измерения).

Если $F_2M - F_1M = 6$, то $M \equiv A$, т. е. находится на действительной оси симметрии гиперболы, тогда $F_1M = 2$ и $F_2M = 8$. Если $F_1M = 3$, то $F_2M = 9$. Проведем из точки F_1 окружность радиуса $R = 3$, а из точки F_2 — окружность радиуса $R = 9$. Получим две точки пересечения, принадлежащие одной из ветвей гиперболы.

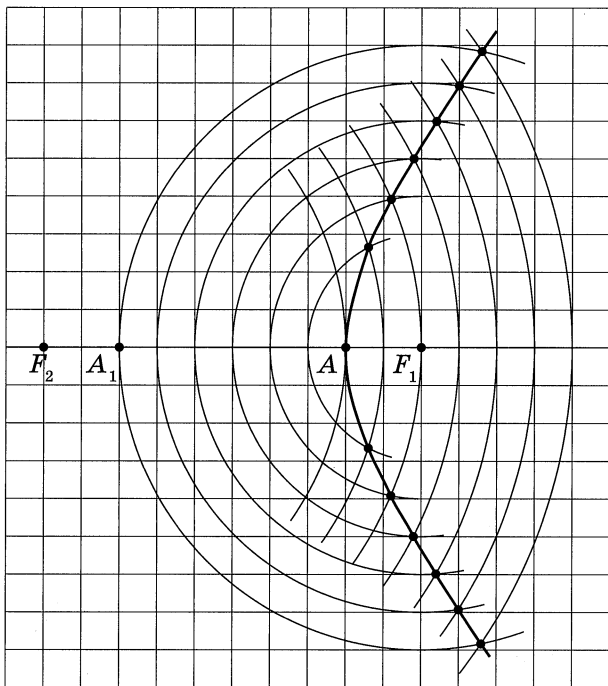


Рис. 90

Если $F_1M = 4$, то $F_2M = 10$, тогда проведя из точки F_1 окружность радиуса $R = 4$, а из точки F_2 — окружность радиуса $R = 10$, вновь получим две точки пересечения окружностей, причем эти точки также принадлежат этой ветви гиперболы.

Далее этот процесс продолжают, т. е. различными растворами циркуля делают засечки из одного из фокусов, например, F_1 , и для каждой такой засечки радиусом, большим на $2a$ (на AA_1 окружностей), делают засечку из другого фокуса. Точки пересечения соответственных засечек и будут точками данной гиперболы.

Рассмотрим *директориальную окружность гиперболы* — такую окружность, которая проведена из фокуса гиперболы радиусом, равным длине ее действительной оси или наименьшему расстоянию между ветвями гиперболы, равному $2a$.

Учитывая свойства касательной к гиперболе, можно построить гиперболу перегибанием листа бумаги, так же, как строили эллипс. Только в случае гиперболы точку A необходимо поставить вне окружности (рис. 91).

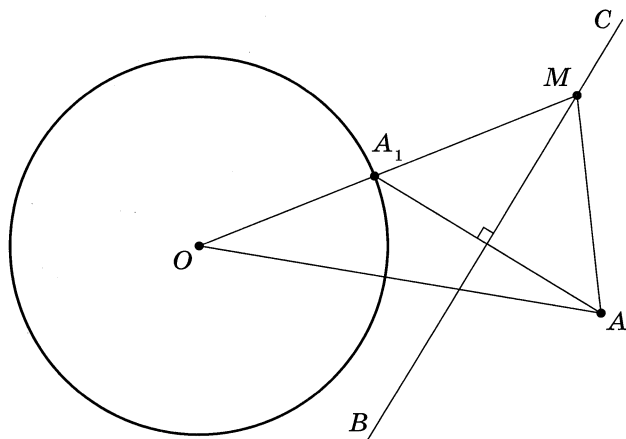


Рис. 91

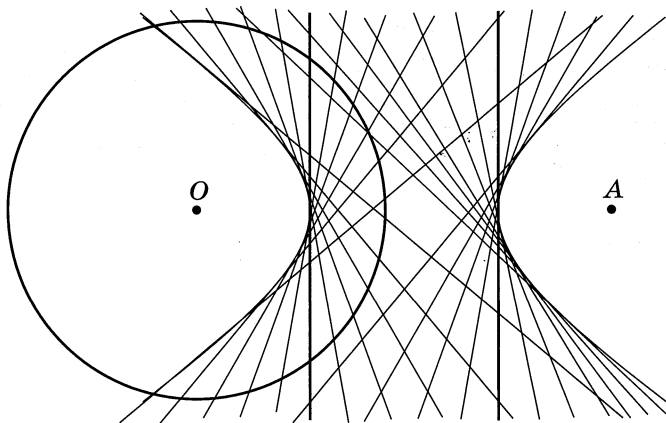


Рис. 92

Следы перегибов, при которых дуга окружности будет проходить через точку A , будут огибать гиперболу с фокусами A и O , где O — центр окружности, и действительной осью, равной радиусу окружности (рис. 92).

Пусть BC — одна из прямых перегиба. Проведем из точки A перпендикуляр к BC до пересечения с окружностью в точке A_1 . Продолжим отрезок OA_1 до пересечения с BC в точке M (см. рис. 91).

Так как при перегибе $A \equiv A_1$ (совмещаются), то точка M лежит на гиперболе, $A_1M = AM$. Тогда

$$MO - MA = MA_1 + OA_1 - MA = OA_1, \quad \angle AMB = \angle A_1MB,$$

где OM и AM — фокальные радиусы, а BC — биссектриса. Значит, BC есть касательная к гиперболе в точке M . Очевидно, что если AA_1 — касательная к окружности, то это одна из асимптот гиперболы.

Практикум 2 (Построение по контуру гиперболы ее центра, осей, фокусов, асимптот и директрис)

1. По контуру гиперболы найдем центр.

Для этого проведем пару параллельных хорд, принадлежащих разным ветвям гиперболы.

Соединим середины хорд в точках K и K_1 . Пересечем ветви гиперболы отрезком KK_1 в точках A_K и A_{K_1} .

Поделим отрезок $A_K A_{K_1}$ пополам, тогда точка O есть центр.

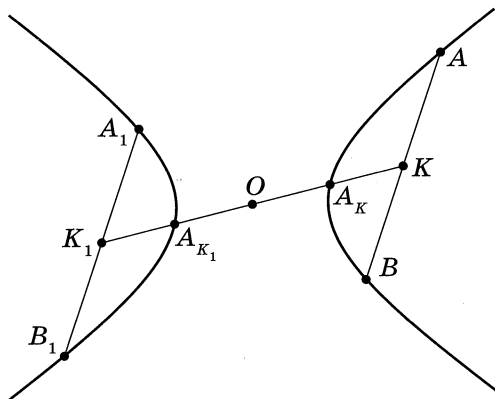


Рис. 93

2. Найдем оси симметрии.

Для этого из точки O проведем окружность такого радиуса, чтобы каждая из ветвей пересекалась в двух точках с гиперболой.

Соединим точки пересечения, получим прямоугольник. Проведя через центр прямые, параллельные сторонам прямоугольника, получим оси симметрии.

Прямая, пересекающая ветви гиперболы, — действительная ось. Прямая, не пересекающая ветви гиперболы, есть мнимая ось гиперболы (рис. 94).

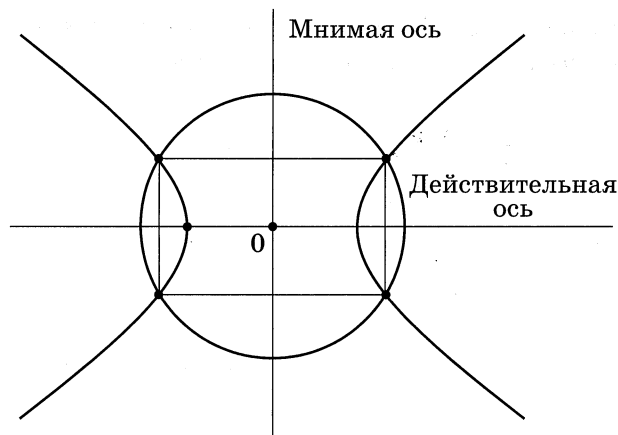


Рис. 94.

3. Построим фокус.

Первый способ построения

Для построения фокуса необходимо выполнить следующие действия (см. рис. 95).

- а) Сначала радиусом $R_0 = OA = a$ проведем дугу окружности $\smile AC$, где C принадлежит мнимой оси гиперболы, а OA — действительной оси симметрии гиперболы.
- б) Далее проведем $CM \perp OC$, где точка M принадлежит правой ветви гиперболы.
- в) На прямой OC отметим $ON = CM$. Очевидно, что ON — диаметр полуокружности R_{O_1} , где $O_1N = O_1O$. Затем пересечем полуокружность R_{O_1} дугой окружности R_0 . В результате их пересечения получим точку K .
- г) Отметим, что тогда OK есть часть асимптоты гиперболы. Затем проведем прямую NK , пересекающую действительную ось OA в точке F — фокусе гиперболы.

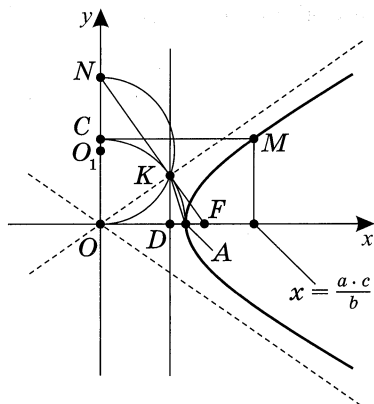


Рис. 95

Докажем этот факт.

Так как $OC = OK = OA = a$ и OC есть ордината точки M , то из уравнения гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $OC = y = a$, следует, что $\frac{x^2}{a^2} - \frac{a^2}{b^2} = 1$, т. е. $x^2 = \frac{a^4 + a^2b^2}{b^2} = \frac{a^2(a^2 + b^2)}{b^2}$.

Но для гиперболы $c^2 = a^2 + b^2$. Тогда $x^2 = \frac{a^2c^2}{b^2}$, т. е. $x = \frac{ac}{b}$, или $CM = ON = \frac{ac}{b}$, где $O_1N = O_1O = R_{O_1} = \frac{ac}{2b}$.

Так как $\triangle OKN$ прямоугольный,

$$\text{то } KN = \sqrt{\frac{a^2c^2}{b^2} - a^2} = \frac{a^2}{b}.$$

Учитывая, что прямоугольные треугольники $\triangle OKN$ и $\triangle KDO$ подобны, получим $OD = \frac{a^2}{c}$. Значит, DK — директриса и $\frac{DK}{OD} = \frac{b}{a}$, следовательно OK — асимптота.

Так как $\triangle OKN$ и $\triangle FKO$ подобные прямоугольные треугольники, то $OF = c$, т. е. F — фокус.

Второй способ построения

Можно подойти к вопросу нахождения фокуса по-другому. Найдем координаты точки K как решение системы уравнений окружности.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ x^2 + \left(y - \frac{ac}{2b}\right)^2 = \left(\frac{ac}{2b}\right)^2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 - y \cdot \frac{a \cdot c}{b} + \frac{a^2 \cdot c^2}{4b^2} = \frac{a^2 \cdot c^2}{4b^2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ y \cdot \frac{a \cdot c}{b} = a^2. \end{cases}$$

Тогда $y = \frac{a \cdot b}{c}$; $x = \sqrt{a^2 - \frac{a^2 b^2}{c^2}} = \frac{a}{c} \sqrt{c^2 - b^2} = \frac{a^2}{c}$, $x = \frac{a^2}{c}$;

$KD \perp OD$, где $K \left(\frac{a^2}{c}; \frac{ab}{c}\right)$, т.е. KD — директриса.

Так как $OK \perp KN$, то прямая (NK) пересекает действительную ось в точке F . Но ранее было доказано, что $KF = b$, значит $OK^2 + KF^2 = OF^2$, т.е. $a^2 + b^2 = OF^2 = c^2$, значит $F(c; 0)$ — фокус, что и требовалось построить.

Третий способ построения

Так как $NK \perp OK$, то прямая NK имеет вид

$$y = mx + \frac{ac}{b}. \text{ Тогда система имеет вид: } \begin{cases} y = mx + \frac{ac}{b} \\ x^2 + y^2 = a^2 \end{cases},$$

$$\text{т.е. } x^2 + \left(mx + \frac{a \cdot c}{b}\right)^2 = a^2;$$

$$x^2 + m^2 x^2 + 2 \cdot \frac{m \cdot a \cdot c}{b} x + \frac{a^2 c^2}{b^2} = a^2;$$

$$(1 + m^2) x^2 + 2m \cdot \frac{ac}{b} x + \frac{a^2 c^2 - a^2 b^2}{b^2} = 0;$$

$$(1 + m^2) x^2 + 2m \frac{ac}{b} x + \frac{a^4}{b^2} = 0.$$

- б) Построение касательной к гиперболе из внешней по отношению к ее ветвям точки N .

Для построения из точки N касательных из фокуса F_2 проводим директориальную окружность радиусом $R_1 = KK_1 = 2a$. Из точки N проведем окружность радиусом $R_2 = NF_1$. Окружности пересекутся в точках A_1 и A_2 . Пересечение прямых F_2A_1 и A_2F_2 с ветвями гипербола в точках M_1 и M_2 и есть точки касания касательных NM_1 и NM_2 .

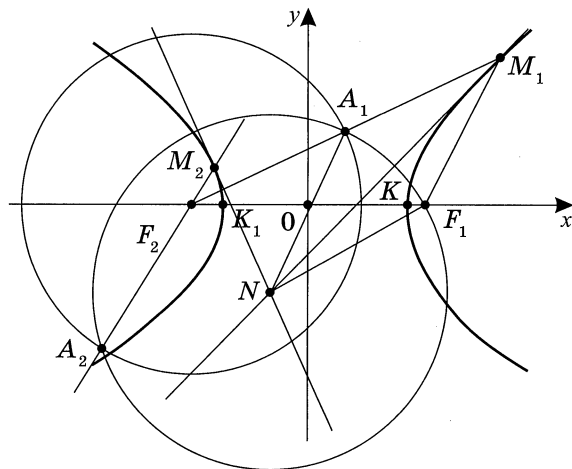


Рис. 97

Это верно, так как $\triangle NM_1A_1 = \triangle NM_1F_1$, а треугольники равны, потому что:

- а) NM_1 — общая сторона;
- б) $NA_1 = NF_1 = R_1 = F_2A_1 = 2a$ — из директориальной окружности;
- в) $M_1A_1 = M_1F_1$, где M_1 принадлежит гиперболе.

Учтем, что $F_2M_1 - F_1M_1 = 2a$. Тогда M_1N есть биссектриса угла $F_1M_1F_2$. Значит, M_1N — касательная к гиперболе в точке M_1 .

Аналогично рассуждая можно доказать, что NM_2 — касательная к гиперболе в точке M_2 .

4

Конические сечения

Эллипс, гипербола и парабола как конические сечения

С точки зрения древних греков и частично их предшественников, сечение конических поверхностей плоскостью, не проходящей через центр, есть либо эллипс, либо гипербола, либо парабола.

Напомним, что *конической поверхностью* называется поверхность, образованная вращением прямой вокруг некоторой оси, пересекающей эту прямую.

Точка пересечения называется *вершиной* или *центром* конической поверхности.

Коническая поверхность имеет две половины, или две воронки — верхнюю и нижнюю.

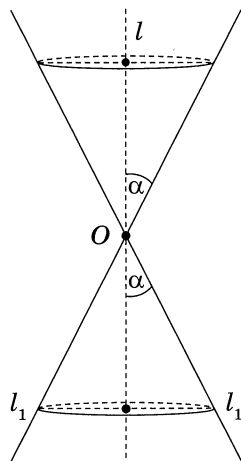


Рис. 98. Осевое сечение конической поверхности:
 l — ось вращения; l_1 — образующая; α — угол между образующей и осью вращения

1. Пересечем центр (вершину) конической поверхности плоскостью под углом β , тогда возможны три случая:

а) угол $\beta > \alpha$, тогда плоскость сечения проходит между $\beta < 180^\circ - \alpha$ и полами конической поверхности, т. е. пересекает коническую поверхность только в одной точке — центре O (рис. 99).

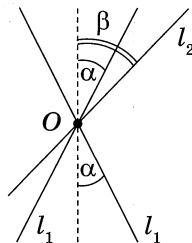


Рис. 99

б) угол $\beta = \alpha$, тогда плоскость сечения касается конической поверхности по одной образующей;

в) угол $\beta < \alpha$, тогда плоскость сечения пересекает коническую поверхность по двум образующим, т. е. двум вертикальным углам γ (рис. 100).

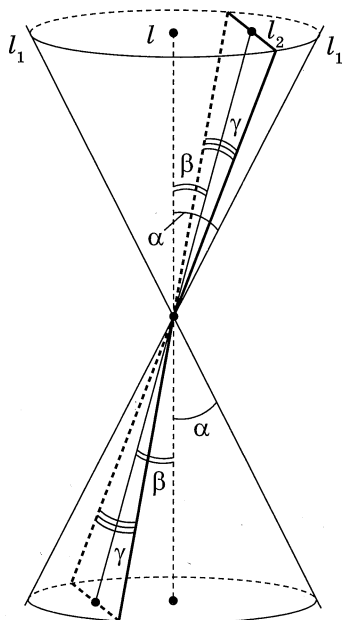


Рис. 100

2. Пересечем коническую поверхность плоскостью, не проходящей через вершину (центр). Тогда возможны три случая. Рассмотрим осевое сечение.

- а) $\beta > \alpha$, тогда плоскость сечения конической поверхности пересекает только одну полу. При этом сечение образует конечную замкнутую линию (кривую) (рис. 101);

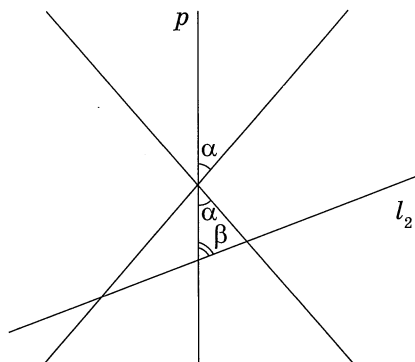


Рис. 101

- б) $\beta = \alpha$, тогда плоскость сечения также пересекает только лишь одну полу (воронку) конической поверхности, но по бесконечной линии (кривой) (рис. 102);

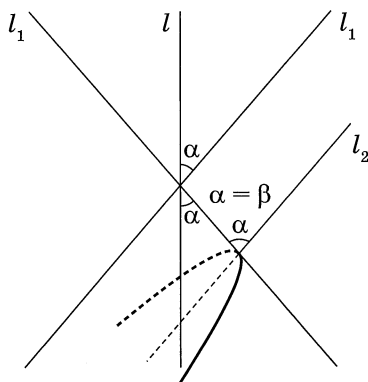


Рис. 102

- в) $\beta < \alpha$, тогда плоскость сечения пересекает обе полы (воронки) конической поверхности, при этом каждую по бесконечной линии (кривой) (рис. 103).

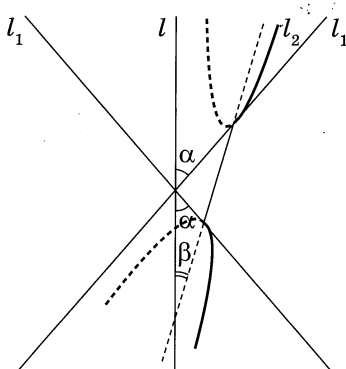


Рис. 103

Эллипс как коническое сечение ($\beta > \alpha$)

Рассмотрим осевое сечение конической поверхности.

Впишем в коническую поверхность две сферы, ограниченные конической поверхностью и плоскостью сечения P . При этом меньшая сфера касается сечения P снизу в точке F_2 , а большая сфера касается плоскости сечения сверху в точке F_1 (C_2 и C_1 — центры сфер).

Отметим, что нижняя сфера касается конической поверхности по окружности a_1a_2 , верхняя сфера — по окружности b_1b_2 (рис. 104).

Точки A и B — точки пересечения окружностей a_1a_2 и b_1b_2 с произвольной образующей OM (рис. 105).

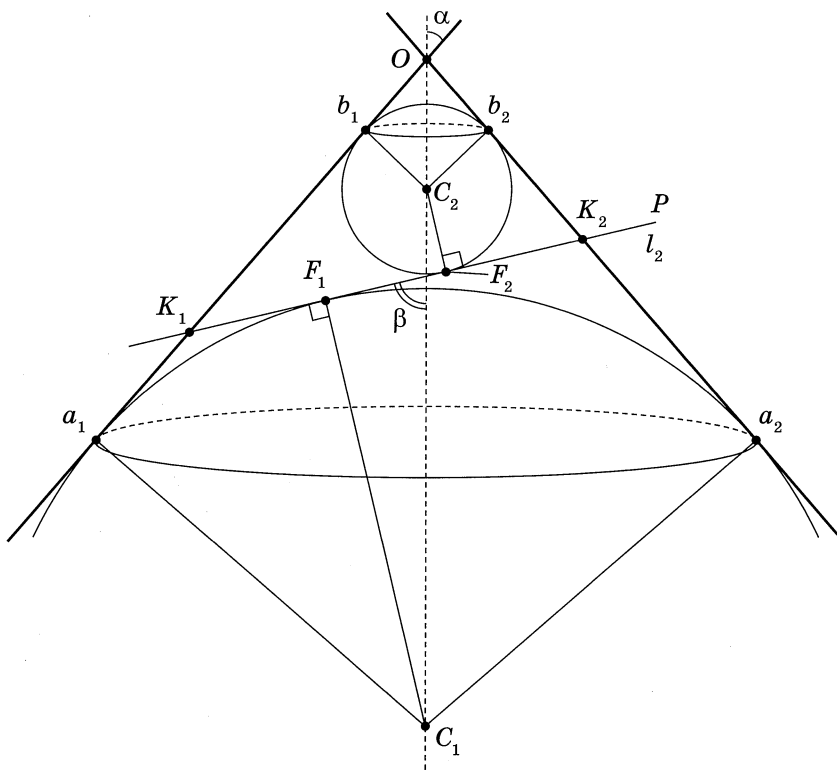


Рис. 104

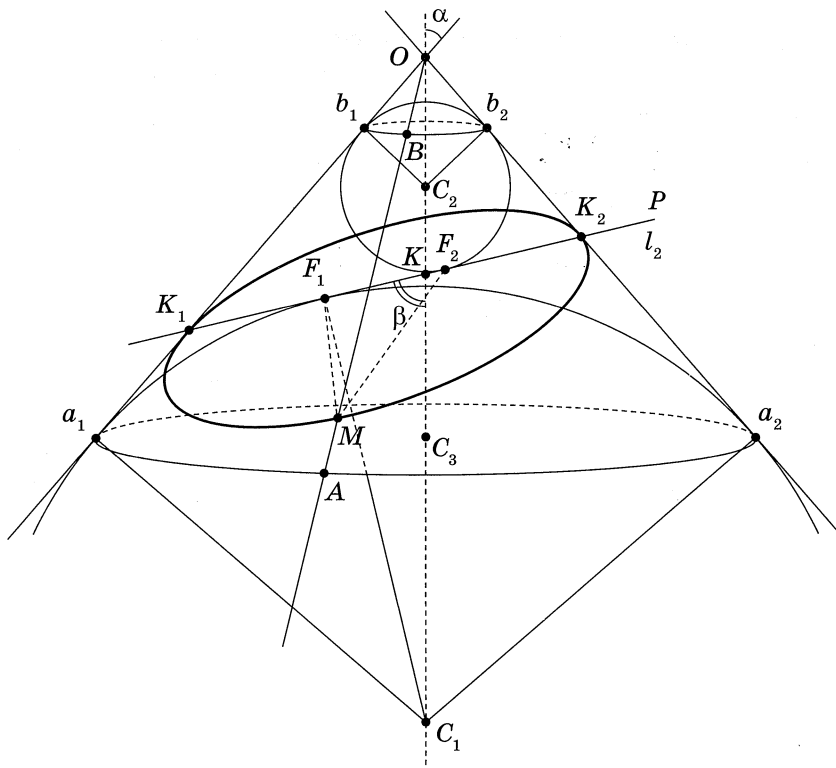


Рис. 105

1. Так как точки F_1 и A — точки поверхности нижней сферы, то прямые MF_1 и MA есть касательные (M принадлежит конической поверхности, но не принадлежит поверхности нижней сферы), а значит $\underline{MA = MF_1}$.
2. Рассуждая, по аналогии получим, что прямые MB и MF_2 — касательные, а значит $\underline{MB = MF_2}$.

Складывая оба равенства почленно, получим равенство $MA + MB = MF_1 + MF_2 = AB$,

но AB — величина постоянная для данного угла сечения.

Вывод: линия сечения (кривая) есть эллипс.

Известно, что $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{2c}{2a} = \frac{F_1F_2}{AB}$ — эксцентриситет.

3. С другой стороны (см. рис. 105), так как

$$\left. \begin{aligned} C_2K \cdot \cos \beta &= KF_2 \\ C_1K \cdot \cos \beta &= F_1K \end{aligned} \right\},$$

(рис. 106 и 107)

то, почленно сложив,

получим

$$C_2K \cdot \cos \beta + C_1K \cdot \cos \beta = KF_2 + F_1K,$$

$$\text{тогда } C_1C_2 \cos \beta = F_1F_2.$$

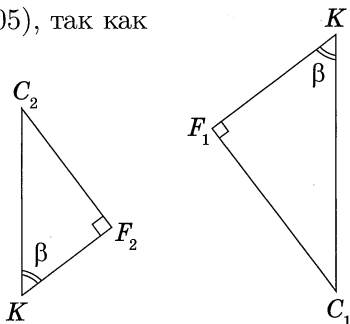


Рис. 106

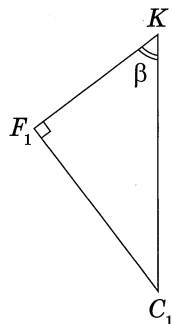


Рис. 107

4. Далее (рис. 108 и рис. 109)

из $\triangle C_2C_0C_1$:

$$AB = C_0C_2;$$

$$C_1C_2 \cdot \cos \alpha = C_2C_0 = AB.$$

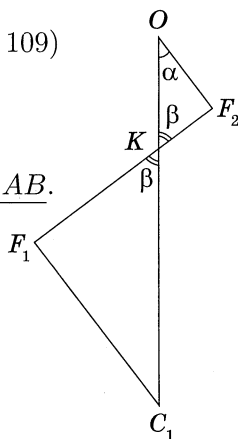


Рис. 108

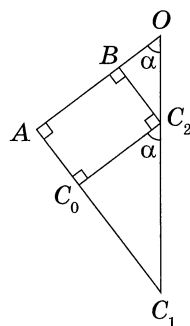


Рис. 109

$$\text{Тогда } \varepsilon = \frac{F_1F_2}{AB} = \frac{C_1C_2 \cdot \cos \beta}{C_1C_2 \cdot \cos \alpha} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}, \text{ т. е. } \varepsilon = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}.$$

Значит, в сечении одной конической поверхности можно получить разнообразные эллипсы в зависимости от угла наклона плоскости сечения к оси вращения, где $\beta > \alpha$.

Гипербола как коническое сечение ($\beta < \alpha$)

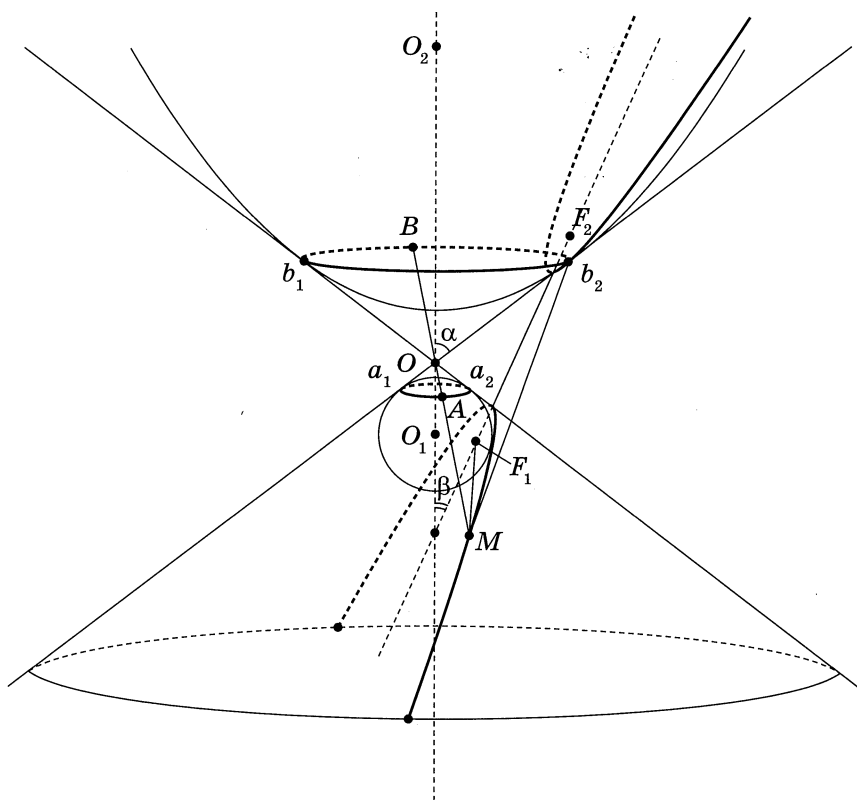


Рис. 110

Рассмотрим вписанные в коническую поверхность (в верхнюю и нижнюю части) сферы O_1 и O_2 , касающиеся секущей плоскости P в некоторых точках F_1 и F_2 и касающиеся конуса по каким-то окружностям a_1a_2 и b_1b_2 .

Возьмем произвольную точку M на AB (образующей), где A принадлежит окружности a_1a_2 , B — окружности b_1b_2 , причем M принадлежит плоскости сечения P .

Тогда $MF_1 = MA$, так как это две касательные к нижней сфере. Аналогично MF_2 и MB — касательные к верхней сфере.

Значит $\begin{cases} MF_2 = MB \\ MF_1 = MA \end{cases}$, следовательно,

$|MF_2 - MF_1| = MB - MA = AB$, где отрезок $AB = AO + OB$, т. е. AB равен сумме образующих для прямых круговых конусов с вершиной O , основаниями a_1a_2 и b_1b_2 .

Значит, для любых точек M нижней ветви сечения разность $|MF_2 - MF_1|$ есть величина постоянная. Для верхней ветви сечения она равна такой же величине $|MF_1 - MF_2|$. Отсюда следует, что сечение есть гипербола.

Рассуждая аналогично исследованию для эллипса, получаем, что эксцентриситет гиперболы равен $\varepsilon = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}$.

Так как $\beta < \alpha$ и $\alpha, \beta < 90^\circ$, $y = \cos x$ убывает на $(0^\circ; 90^\circ)$, то $\cos \beta > \cos \alpha > 0$. Тогда $\frac{\cos \beta}{\cos \alpha} > 1$, где угол α — угол образующей конуса с его осью, угол β — угол сечения конуса плоскостью P с осью симметрии конуса.

Подводя итоги, отметим, что при различном выборе $\beta < \alpha$, можно получить при сечении гиперболу с произвольной длиной действительной оси и эксцентриситетом $\varepsilon > 1$.

Парабола как коническое сечение ($\beta = \alpha$)

Рассмотрим случай $\beta = \alpha$ (рис. 111).

Впишем в одну из пол конической поверхности сферу, касающуюся секущей плоскости P в некоторой точке F , а конической поверхности — окружностью a_1a_2 . На линии сечения конической поверхности плоскостью P возьмем любую точку M и проведем через нее образующую конической поверхности. Пусть точка A есть точка пересечения окружности с данной образующей OM . Затем проведем ряд построений.

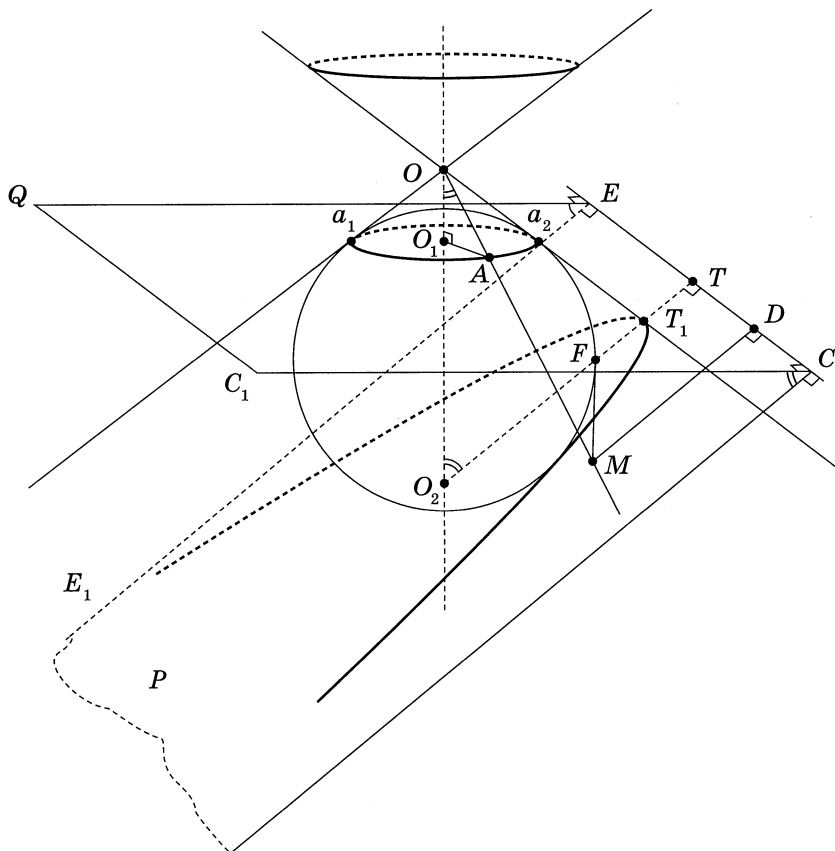


Рис. 111

- а) Пусть a_1a_2A принадлежит плоскости $QECC_1$, где EC есть пересечение плоскостей P и $QFCC_1$.
- б) Рассмотрим E_1EDM , где $MD \perp EC$ и $D \in EC$ ($P - E_1EDM$).

Учтем, что $MF = MA$ как две касательные, проведенные из точки M .

Далее, $MA = MD$, так как MA и MD наклонены к оси симметрии конической поверхности под одним и тем же углом. $O_2T \parallel MD$. Так как $O_2T \perp EC$, $MD \perp EC$ и $\alpha = \beta$, тогда и $(MA; \widehat{QECC_1}) = (MD; \widehat{QECC_1})$ (см. рис. 111).

Построим $O'A \parallel OO_2$, $MK \perp QECC_1$, где $K \in QECC_1$, $MK \parallel O'A \parallel OO_2$, тогда $AM = MD$ (рис. 112). Значит $MF = MD$.

Следовательно, сечение есть парабола, где F — фокус, а CE — директриса.

Очевидно, что проводя любую плоскость сечения параллельно плоскости P , можно получить параболу с любым фокальным

параметром p , где $FT = p$, а $FT_1 = T_1T = \frac{p}{2}$ (см. рис. 112).

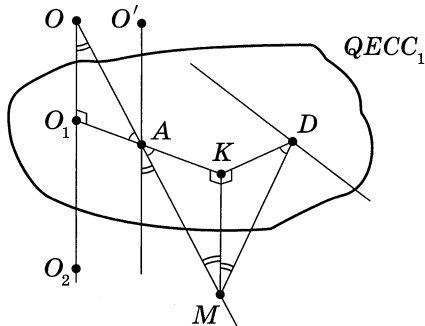


Рис. 112

Директрисы эллипсов и гипербол

Отметим интересный факт. Для эллиптического или гиперболического сечений через окружности касания сфер с конической поверхностью a_1a_2 и b_1b_2 проведем плоскости Q и Q' . Оказывается, что прямые пересечения этих плоскостей с секущей плоскостью P будут директрисами эллипса или гиперболы соответственно.

Объясним более подробно (см. рис. 111 и 112).

Для любой точки M MA образует с осью конуса один и тот же угол α . Аналогично MD ($MD \perp ED$, где ED — прямая пересечения плоскости Q , Q_2 — плоскости окружности a_1a_2) образует с осью симметрии конуса один и тот же угол β .

Следовательно, длина ортогональных проекций MA и MD на ось симметрии конуса соответственно равна $MA \cdot \cos \alpha$ и $MD \cdot \cos \beta$.

Далее, так как $AD \in QEC_1$, то отрезок AD перпендикулярен оси симметрии конуса (см. рис. 111).

Значит, $MA \cos \alpha = MD \cos \beta$.

Так как $MA = MF_1$, то $\frac{MA}{MD} = \frac{MF_1}{MD} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = \varepsilon$.

Примечание. При $\alpha = \beta$ $MA = MF - \varepsilon = 1$ (см. рис. 105, 108, 109, 111). При $\beta < \alpha$ $MA = MF_1 - \varepsilon > 1$ (см. рис. 110).

Конфокальные эллипсы и гиперболы

Определение. Эллипсы и гиперболы, имеющие общие фокусы, называются конфокальными.

1. Уравнение семейства конфокальных эллипсов и гипербол.

Пусть точки F_1 и F_2 — фокусы эллипса и гиперболы, где $F_1F_2 = 2c$ — расстояние между точками, а $F_1F_2 \subset Ox$ (ось абсцисс); Oy (ось ординат).

Тогда для эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$, где $b^2 = a^2 - c^2$,

и $[a > c]$, причем значение c постоянно, а значение a может меняться для разных эллипсов.

Для гипербол также c постоянно и $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$,

а $[a < c]$ ($b^2 = c^2 - a^2$).

2. Ортогональность семейств конфокальных эллипсов и конфокальных гипербол.

Два семейства кривых называются ортогональными, если кривые семейств в точках их пересечения образуют прямые углы.

Напомним: за угол между пересекающимися кривыми принимается угол между касательными к кривым в точке их пересечения. Докажем, что семейства конфокальных эллипсов и конфокальных им гипербол ортогональны.

Из чертежа (рис. 113, 114) эллипса и гиперболы с фокусами F_1 и F_2 следует пересечение двух кривых в четырех точках. Точка M — одна из них. Касательная к эллипсу в точке M есть биссектриса внешнего угла. Касательная к гиперболе в точке M есть биссектриса внутреннего угла между фокальными радиусами. Значит, эти касательные взаимно перпендикулярны.

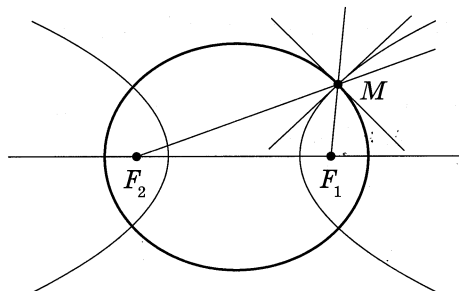


Рис. 113

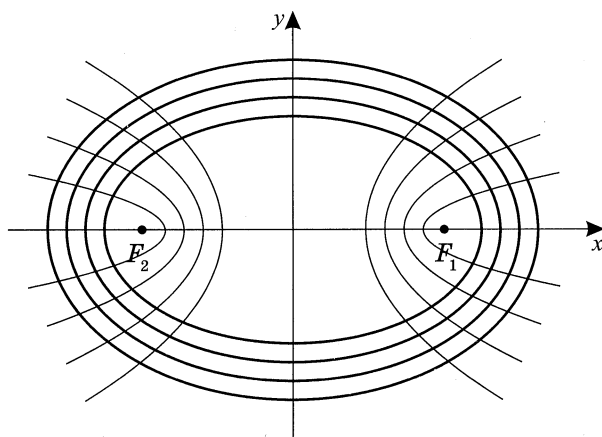


Рис. 114

Пример использования конфокальности

Это свойство очень важно для установления координат движущегося объекта. Рассмотрим рис. 115.

$AA' = 2a$ — длина большой оси эллипса;

$A_2A'_1 = 2a_1$ — расстояние между вершинами ветвей гиперболы.

- а) Пусть M принадлежит эллипсу и конфокальной гиперболе с фокусами в F_1 и F_2 . Тогда, помещая в фокус F_1 источник радиосигнала, получим в фокусе F_2 отраженный сигнал или наоборот.

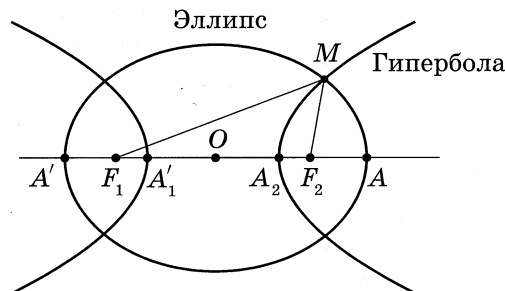


Рис. 115

- б) Для эллипса время прохождения сигнала по пути постоянно, так как $F_1M + F_2M = \text{const.}$
- в) Для гиперболы время прохождения сигнала по пути постоянно, так как $F_1M - F_2M = \text{const.}$
- г) Совмещая одновременно эти условия, получим точные координаты движущегося объекта на плоскости. Используя же параболоид и гиперболоид, получим три фокусных точки. Значит, точно установим пространственные координаты объекта.

Задача 1. Рассмотрим множество всех точек плоскости, из которых парабола видна под углом $\boxed{\alpha > 90^\circ}$ и найдем вид кривой, описывающей это множество точек (рис. 116).

- а) Отметим, что вершина угла, под которым парабола видна из некоторой точки, есть точка пересечения касательных к параболе, а угол, под которым видна парабола, образован этими касательными.
- б) $\angle AOB = \alpha > 90^\circ$, тогда $\angle A_1FB_1 = 180^\circ - \alpha$,
 а $\angle A_1OB_1 = 2\angle A_1FB_1$,
 значит $\angle A_1FB_1 = \angle A_1OO_1 = 180^\circ - \alpha$.
- в) Так как точка O — центр описанной около $\triangle A_1FB_1$ окружности (см. с. 35, п. 6, рис. 31), то $A_1O = OF = OB_1$. Тогда $OO_1 = A_1O \cos(180^\circ - \alpha) = OF |\cos \alpha|$.

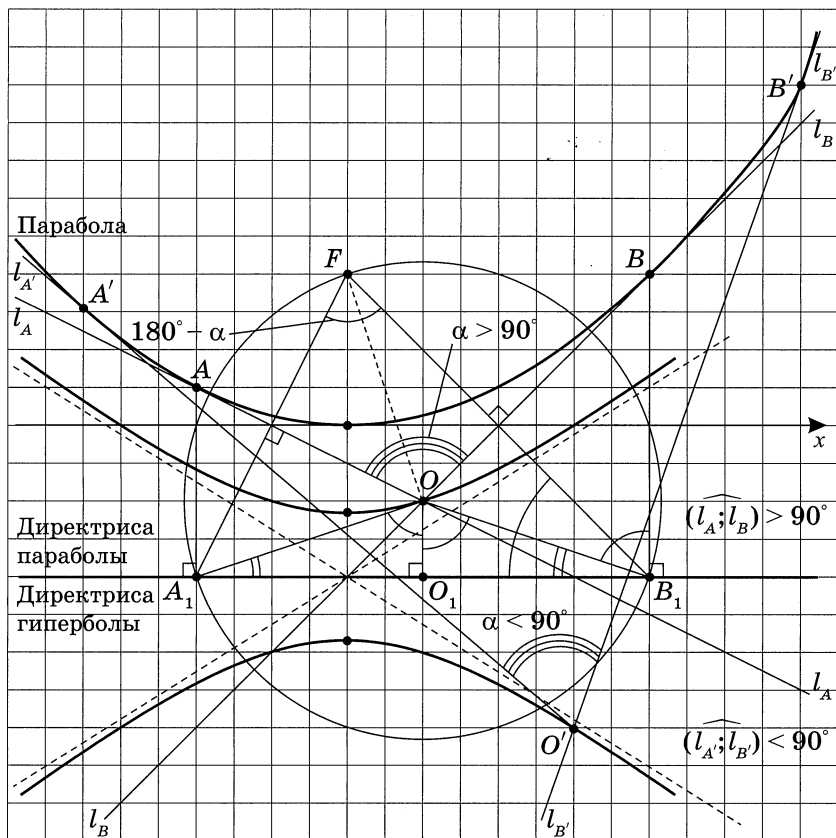


Рис. 116

г) Следовательно, отношение фокусного расстояния OF к расстоянию от точки O до директрисы параболы есть величина постоянная, значит множество всех точек O , из которых парабола видна под углом $\alpha > 90^\circ$, есть одна из ветвей гиперболы, конфокальной с параболой.

д) Если угол $\alpha < 90^\circ$, то можно доказать, что это также ветвь гиперболы, симметричная относительно директрисы гиперболы и параболы. Очевидно и то, что угол между асимптотами данной гиперболы равен 2α , а эксцентриситет равен $\frac{1}{|\cos \alpha|}$.

Задача 2 (*Для настойчивых и талантливых*). Докажите, что множество всех точек, из которых парабола видна под углом $0^\circ < \varphi < 180^\circ$, есть гипербола с фокусом в точке F , являющимся также фокусом параболы, и совместной для гиперболы и параболы директрисой.

Отметим, что при этом:

- а) при $180^\circ > \varphi > 90^\circ$ точки гиперболы находятся на ближней к точке F ветви гиперболы на расстоянии $OF \cdot |\cos \varphi|$, где точка O принадлежит гиперболе, а эксцентриситет равен $\frac{1}{|\cos \varphi|}$ и угол между асимптотами равен 2φ .
- б) при $0^\circ < \varphi < 90^\circ$ точки гиперболы находятся на дальней от фокуса параболы (точки F) ветви гиперболы.

Доказательство найдите самостоятельно, успехов вам.

**Уравнения эллипсов, гипербол и парабол,
отнесенные к общей вершине и оси,
проходящей через общий фокус**

1. Каноническое уравнение параболы связано с прямоугольной системой координат:
 - а) вершина параболы — начало координат;
 - б) ось симметрии параболы — ось абсцисс;
 - в) касательная к параболе в вершине — есть ось ординат, т.е. уравнение $y^2 = 2px$ при $x \geq 0$ находится в правой полуплоскости.
2. Рассмотрим уравнение эллипса, отнесенное к данной системе координат. Для этого сдвинем график уравнения эллипса вправо, где $x' = x - a$, $y' = y$, — сдвиг на a .

Тогда уравнение эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ будет иметь вид

$$\frac{(x-a)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \text{ Преобразуем его:}$$

$$b^2(x-a)^2 + a^2y^2 = a^2b^2; \quad a^2y^2 = -b^2(x-a)^2 + a^2b^2;$$

$$a^2y^2 = -b^2x^2 + 2b^2ax - \underline{b^2a^2} + \underline{a^2b^2}; \quad \boxed{y^2 = 2\frac{b^2}{a}x - \frac{b^2}{a^2}x^2}.$$

Учтем, что $\frac{b^2}{a} = p$ — фокальный параметр эллипса (рис. 117).

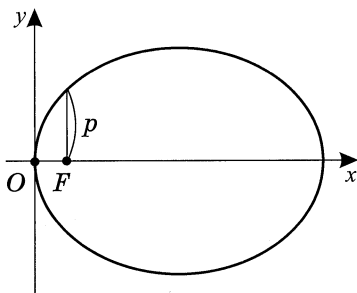


Рис. 117

Известно также, что $\frac{b^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2}$, но $\frac{c}{a} = \varepsilon$

($a > c$, т.е. $\varepsilon < 1$), где ε — эксцентриситет эллипса.

Тогда уравнение $y^2 = 2 \cdot \frac{b^2}{a}x - \frac{b^2}{a^2}x^2$ примет вид

$\boxed{y^2 = 2px - (1 - \varepsilon^2)x^2}$ — уравнение эллипса в новых координатах.

Уравнение гиперболы в новой системе координат, сдвинутой влево на a ($x'' = x + a$, $y'' = y$), примет вид:
 $\frac{(x+a)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (рис. 118).

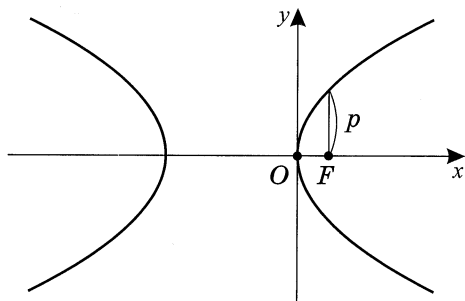


Рис. 118

Проведя преобразования, получим: $y^2 = 2 \cdot \frac{b^2}{a}x + \frac{b^2}{a^2}x^2$,

но $\frac{b^2}{a} = p$ — фокальный параметр гиперболы.

С другой стороны, $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2} - 1 = \varepsilon^2 - 1$, где $\underline{c \geq a}$

и $\frac{c}{a} = \varepsilon > 1$ — эксцентриситет гиперболы.

Тогда уравнение $\boxed{y^2 = 2px - (1 - \varepsilon^2)x^2}$ есть, в том числе, и уравнение гиперболы в новой системе координат. Значит, при $\varepsilon < 1$ уравнение $y^2 = 2px - (1 - \varepsilon^2)x^2$ — эллипс; при $\varepsilon = 1$ данное уравнение — парабола; при $\varepsilon > 1$ — гипербола.

Итак, подводя итоги, отметим:

Уравнение $y^2 = 2px - (1 - \varepsilon^2)x^2$ есть уравнение семейства эллипсов, гипербол и парабол с общим фокальным параметром p , общей вершиной и общей касательной к ней, лежащих по одну и ту же сторону от этой касательной.

Отметим, что для гиперболы это относится к ветви, проходящей через общую вершину (рис. 119).

Отметим так же, что на прямой, параллельной Oy , проходящей через точку фокуса F , для эллипса, параболы, гиперболы находятся, соответственно, фокальные параметры эллипса, параболы, гиперболы.

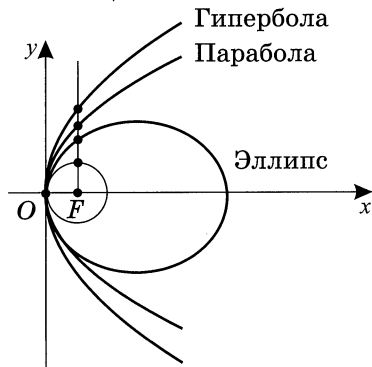


Рис. 119

Примечание. Линия — на лат. *linea* — «льняная нить», т. е. «полоса, проведенная нитью». В элементарной геометрии рассматриваются прямые линии, ломаные, окружности и т. д. Алгебраические линии могут быть заданы на координатной плоскости с помощью алгебраического уравнения. По степени уравнения все линии разделяются: на линии первого порядка, т. е. прямые; второго порядка, где основные линии второго порядка — это эллипс, парабола и гипербола; линии третьего порядка и т. д. Но можно определить линии второго порядка как множество всех точек плоскости, координаты которых в декартовой прямоугольной системе координат удовлетворяют уравнению второго порядка: $a_0x^2 + a_1xy + a_2y^2 + a_3x + a_4y + a_5 = 0$.

Известно, что для любой линии второго порядка можно выбрать систему координат так, чтобы уравнения соответствующих линий были наиболее простыми — их стали называть *каноническими*.

Например:

1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ — эллипс;

2. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ — гипербола;

3. $y^2 = 2px$ — парабола;

4. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ — пустое множество (мнимый эллипс);

5. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ — точка $(0; 0)$;

6. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ — пара пересекающихся прямых;

7. $x^2 - a^2 = 0$ — пара параллельных прямых;

8. $x^2 + a^2 = 0$ — пустое множество (мнимые прямые);

9. $x^2 = 0$ — прямая $x = 0$.

Историческая справка

Рассмотрим геометрическую интерпретацию уравнения параболы $x^2 = 2py$.

Пусть $M(x, y)$ — произвольная точка параболы,

$$\left. \begin{array}{l} AD = 2p \\ AB = y \end{array} \right| \Rightarrow S_{ABCD} = 2py = x^2;$$

$C_1B_1 = 2p$ — главная хорда параболы; $OE = x$; $ON = OE$, т. е. $S_{OETN} = x^2$.

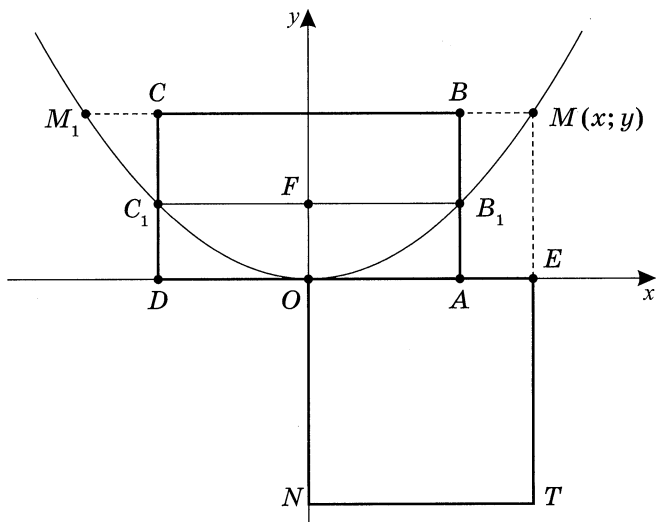


Рис. 120

Геометрический смысл, по замыслу древнегреческого математика Менехма (ок. 360 г. до н.э.), открывшего параболу, в том, что S_{ABCD} (площадь прямоугольника) равна площади квадрата $OETN$.

Известно, что построение равновеликого данному квадрату прямоугольника, длина одной из сторон которого равна $2p$, древние греки называли «прикладыванием данного отрезка к квадрату», а «прикладывание» по-гречески — *parabole*. Это и послужило в дальнейшем названием такой кривой.

Отметим, что Менехм — ученик Евдокса Книдского (ок. 408–355 гг. до н.э.), учившегося у Архита Тарентского (ок. 425–365 гг. до н.э.) и Платона (497–347 гг. до н.э.). Кроме параболы, Менехм открыл три типа конических сечений, названных Эратосфеном (ок. 276–194 г. до н.э.) «Триадой Менехма».

Эллипс переводится с древнегреческого «недостаток» (*elleipsis*). Что имелось в виду в этом случае?

Пусть точка O — начало координат и вершина эллипса.

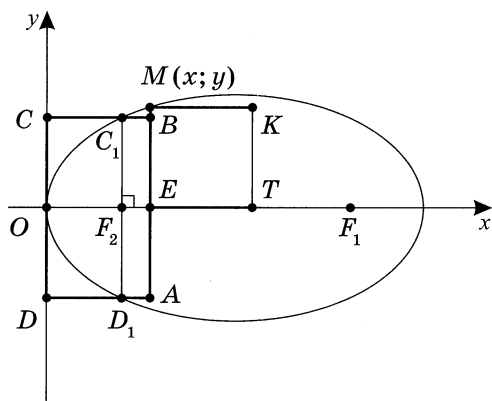


Рис. 121

$M(x; y)$ — произвольная точка контура эллипса;

F_1, F_2 — фокусы эллипса;

$CD = C_1D_1 = 2p$ — главная хорда эллипса;

$MKTE$ — квадрат;

$ABCD$ — прямоугольник, где $CB = OE = x$, а $CD = 2p$;

$S_{ABCD} = 2p \cdot x$; $S_{METK} = y^2$.

Очевидно, что $S_{METK} < S_{ABCD}$.

Именно площадь этого квадрата в сравнении имеет недостаток, что послужило основанием для названия кривой.

(ок. 262–190 гг. до н.э.), который написал огромный труд «Конические сечения» в восьми книгах, где он доказал 378 теорем о кривых второго порядка методом отнесения кривой к какому-либо ее диаметру и сопряженным с ним хордам и предвосхитил созданный в XVII в. метод координат.

Позже выдающийся немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер (1571–1630) сформулировал и доказал закон движения небесных тел (планет, комет, спутников), по которому траектории их движения есть кривые конических сечений, в фокусе которых находится Солнце. Планеты двигаются по эллиптическим орбитам, а кометы могут двигаться по любой из траекторий: эллиптической, параболической или гиперболической. Космические корабли могут двигаться в зависимости от задач, технических возможностей также по любой из этих траекторий.

Эллиптические скорости $V_s < \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r} \right)}$ соответствуют движению по эллиптическим траекториям. Частным случаем эллиптической скорости является круговая, или первая космическая скорость.

Параболическая скорость $V_n = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r} \right)}$ соответствует движению по параболической траектории и называется второй космической скоростью.

Гиперболические скорости $V_r > \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r} \right)}$ соответствуют движению по гиперболическим траекториям.

Здесь μ — гравитационный параметр, равный $G(M+m)$ в общей задаче двух тел или GM — в ограниченной; G — гравитационная постоянная; M — масса центрального тела; m — масса вращающегося тела; r — расстояние между вращающимся и центральным телом.

Скорость космического летательного аппарата на высоте 200 км над Землей, равная 7,79 км/с, т.е. минимальная

скорость аппарата, движущегося горизонтально над поверхностью планеты по круговой орбите и необходимая для выведения его на геоцентрическую орбиту, называется *первой космической скоростью* (круговой скоростью): Данную скорость берут для расчета интервала фотографирования при выполнении космических съемок, определения геометрического сдвига изображения и др.

Вторая космическая скорость (параболическая скорость, скорость освобождения, скорость убегания) — минимальная скорость, которую необходимо придать космическому аппарату, масса которого пренебрежимо мала по сравнению с массой небесного тела (например, планеты), для преодоления гравитационного притяжения этого небесного тела и покидания замкнутой орбиты вокруг него.

Вторая космическая скорость своя для каждого небесного тела (для каждой планеты) и является его характеристикой. Для Земли вторая космическая скорость равна 11,2 км/с. Тело, имеющее около Земли такую скорость, покидает окрестности Земли и становится спутником Солнца. Для Солнца вторая космическая скорость составляет 617,7 км/с.

Минимальная скорость, которую необходимо придать находящемуся вблизи поверхности Земли телу для преодоления гравитационного притяжения Земли и Солнца и выхода за пределы Солнечной системы, называют *третьей космической скоростью*.

Минимально необходимая скорость тела, позволяющая преодолеть притяжение галактики в данной точке, называется *четвертой космической скоростью*.

Содержание

1. Парабола	5
Графико-геометрические свойства параболы	5
Диаметры параболы	9
Биссектральные свойства касательной к параболе $x^2 = 2py$	14
Упражнения 1	16
Решение упражнений 1	17
Основные конструктивные способы построения параболы	24
Теоретическая тренировочная работа	29
Решение теоретической тренировочной работы	30
2. Эллипс	37
Графико-геометрические свойства эллипса	37
Директориальное свойство эллипса	44
Диаметры эллипса	46
Уравнение касательной к эллипсу	49
Биссектральное свойство касательной к эллипсу	52
Некоторые способы построения эллипса	55
Упражнения 2	57
Решение упражнений 2	58
3. Гипербола	64
Графико-геометрические свойства гиперболы	64
Взаимно сопряженные гиперболы	69
Фокальное свойство гиперболы	72
Практикум 1	79
Диаметры гиперболы	86
Директоральное свойство гиперболы	89
Эксцентриситет, фокусы, директрисы и фокальный параметр гиперболы	91
Касательные к гиперболе	94
Биссектральное свойство касательной к гиперболе	96
Построение гиперболы по фокусам и действительной оси	98
Практикум 2 (Построение по контуру гиперболы ее центра, осей, фокусов, асимптот и директрис)	101
4. Конические сечения	107
Эллипс, гипербола и парабола как конические сечения	107
Эллипс как коническое сечение ($\beta > \alpha$)	111
Гипербола как коническое сечение ($\beta < \alpha$)	114
Парабола как коническое сечение ($\beta = \alpha$)	116
Директрисы эллипсов и гипербол	118
Конфокальные эллипсы и гиперболы	119
Уравнения эллипсов, гипербол и парабол, отнесенные к общей вершине и оси, проходящей через общий фокус	124
Историческая справка	128

Учебно-методическое издание

Шахмейстер Александр Хаймович

КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Научный редактор серии *А.В. Семенов*
Компьютерный набор *К.В. Шевяков, С.С. Афонин*
Компьютерная верстка *С.С. Афонин*
Корректоры *Е.Г. Никитина, О.А. Войтишек*

По вопросам приобретения просьба обращаться:

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВИКТОРИЯ ПЛЮС»

В Санкт-Петербурге: (812) 292-3660, 292-3661

E-mail: victory@mailbox.alkor.ru; <http://viktoriya-plus.ru>

ИЗДАТЕЛЬСТВО МЦНМО

119002, Москва, Б. Власьевский пер., 11.

Тел.: (495) 241-7285; факс: (499) 795-1015.

E-mail: biblio@mccme.ru; www.mccme.ru.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОГЛИФ»

Тел.: (812) 943-8076; E-mail: petrogl@ya.ru

Налоговая льгота — ОКП 005-93-95-3005

Формат 60×90/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Объем 8,5 печ. л. Тираж 900 экз. Заказ № 359

Отпечатано в типографии «РИП СПб»

191025, г. Санкт-Петербург, пер. Дмитровский, 7, лит. А

Перед вами серия книг практически по всем разделам школьного курса математики.

По существу это энциклопедия различных методов решения задач, которые чаще всего встречаются непосредственно в школьном курсе.

Это прекрасные самоучители, которые позволят ученикам и абитуриентам без репетитора подготовиться к экзаменам.

Естественная логика построения материала «от простого к сложному» позволит учителю использовать эти книги для дифференцированной работы с учениками различного уровня подготовки.

Желательно, чтобы работа с материалами этой серии книг начиналась уже с 7, 8 класса и была постоянной и планомерной, тогда она даст наибольший эффект.

Б. Г. Зив.

Серия «МАТЕМАТИКА · ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ»

1. Дроби.
2. Корни.
3. Уравнения.
4. Дробно-рациональные неравенства.
5. Системы уравнений.
6. Иррациональные уравнения и неравенства.
7. Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии.
8. Логарифмы.
9. Тригонометрия.
10. Построение графиков функций элементарными методами.
11. Построение и преобразования графиков. Параметры.
Часть 1. Линейные функции и уравнения.
12. Построение и преобразования графиков. Параметры.
Часть 2. Нелинейные функции и уравнения. Часть 3. Графическое решение уравнений и систем уравнений с параметром.
13. Уравнения и неравенства с параметрами.
14. Задачи с параметрами на экзаменах.
15. Введение в математический анализ.
16. Комплексные числа.
17. Комбинаторика. Статистика. Вероятность.
18. Геометрические задачи на экзаменах. Часть 1. Планиметрия.
19. Геометрические задачи на экзаменах.
Часть 2. Стереометрия. Часть 3. Векторы.
20. Доказательства неравенств.
Математическая индукция.
Теория сравнений.
Введение в криптографию.
21. Кривые второго порядка.

МЦНМО Шахмейстер. Математика.
Элективные курсы. Кривые второго

135 ЭР

код 1660166

11611

01.05.2022



294 р.